

Física Electrónica y Óptica

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

📷 @garydevelop

GM

Índice

Parte 1 • Electrostática 4

1	Carga eléctrica	4
2	Ley de Coulomb	5
3	Campo eléctrico	6
4	Ley de Gauss	7
5	Energía potencial y potencial eléctrico	8
6	Capacitores y energía almacenada	10
7	Capacitores en serie, en paralelo y dieléctricos	11

Parte 2 • Circuitos eléctricos de corriente continua 13

8	Corriente eléctrica y densidad de corriente	13
9	Resistividad y resistencia	14
10	Ley de Ohm y potencia eléctrica	15
11	Fuerza electromotriz y resistencia interna	16
12	Resistores en serie y en paralelo	17
13	Leyes de Kirchhoff	18
14	Circuitos RC e instrumentos de medida	19

Parte 3 • Circuitos electrónicos 21

15	Corriente alterna y valores rms	21
16	Reactancia en resistor, inductor y capacitor	22
17	Circuito RLC en serie e impedancia	23
18	Resonancia, factor de potencia y potencia en AC	24
19	Transformadores	25
20	Sistemas numéricos: binario, decimal y hexadecimal	26
21	Compuertas lógicas y tablas de verdad	27
22	Álgebra booleana y circuitos combinacionales	28

Parte 4 • Ondas mecánicas y electromagnéticas 30

23	Ondas y sus parámetros	30
24	Ondas en una cuerda: rapidez y potencia	31
25	Superposición e interferencia	32
26	Ondas estacionarias en cuerdas y tubos	33
27	Sonido: rapidez, intensidad y decibeles	34
28	Efecto Doppler y batidos	35
29	Ondas electromagnéticas y espectro	36
30	Energía y presión de la radiación electromagnética	37

Parte 5 • Óptica geométrica 39

31	Rayos de luz y reflexión en un espejo plano	39
32	Espejos esféricos	40
33	Refracción e índice de refracción	41
34	Reflexión total interna, dispersión y prismas	42
35	Refracción en superficies esféricas	43
36	Lentes delgadas	44
37	Aumento, trazado de rayos y lentes combinadas	45
38	Instrumentos ópticos básicos	46

Parte 6 • Óptica ondulatoria y corpuscular 48

39	Interferencia y coherencia	48
40	Experimento de Young de doble rendija	49
41	Interferencia en películas delgadas	50
42	Difracción de una rendija y criterio de Rayleigh	51
43	Red de difracción	52
44	Polarización de la luz	53
45	Fotones y efecto fotoeléctrico	54
46	Dualidad onda-partícula	55

Parte 7 • Formulario general 57

Cómo usar esta guía

Una guía de **Física: Electrónica y Óptica** en lenguaje natural: conceptos explicados sin vueltas y cada fórmula en su cuadro, con dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona. Al final está el formulario general.

1 · Lee la idea

Dos líneas que explican de qué trata el tema, en palabras simples.

2 · Memoriza el truco

La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Usa el cuadro

Cada fila es un formulario: **fórmula**, **dónde se usa**, **para qué sirve** y **por qué funciona**.

Cómo leer una fila

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V = IR$	Cualquier resistor conectado a una fuente: un calentador, un foco, un cable.	Relaciona el voltaje V (volt), la corriente I (ampere) y la resistencia R (ohm).	Un voltaje empuja a los electrones; la resistencia los frena. A más empuje, más corriente; a más freno, menos.

Sobre el curso

- Física: Electrónica y Óptica (FISG1007) es un curso teórico-práctico de formación básica: electrostática, circuitos, ondas y luz.
- El objetivo es analizar circuitos e identificar reflexión, refracción, interferencia, difracción y polarización. La guía sigue el orden del sílabo; texto base: *Física universitaria, Vol. 2*, de Young y Freedman.

Mapa de la guía

PARTE 1 Electrostática

pág. 4

Cargas en reposo: fuerzas, campos, potencial y capacitores. (7 temas · 7 h en el sílabo)

PARTE 2 Circuitos eléctricos de corriente continua

pág. 13

Cómo se mueve la carga por un circuito, cuánta energía gasta y cómo se calcula cada corriente y voltaje. (7 temas · 7 h en el sílabo)

PARTE 3 Circuitos electrónicos

pág. 21

Corriente alterna, circuitos RLC, transformadores y los primeros pasos de la electrónica digital. (8 temas · 7 h en el sílabo)

PARTE 4 Ondas mecánicas y electromagnéticas

pág. 30

Cómo viaja la energía en cuerdas, aire y luz: parámetros, interferencia, sonido y campos que se propagan. (8 temas · 7 h en el sílabo)

PARTE 5 Óptica geométrica

pág. 39

Seguir rayos de luz: cómo se reflejan en espejos y cómo se doblan al pasar por lentes y superficies. (8 temas · 7 h en el sílabo)

PARTE 6 Óptica ondulatoria y corpuscular

pág. 48

La luz como onda que interfiere, se difracta y se polariza, y como fotones que chocan y arrancan electrones. (8 temas · 7 h en el sílabo)

PARTE 7 Formulario general

pág. 57

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema. (285 fórmulas)

Antes de empezar

- Todo está en **unidades SI** (coulomb, volt, ampere, ohm, farad, hertz, metro) y con $k = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$. Un subíndice como V_0 significa «inicial» o «máximo».
- Casi todo se reduce a identificar el modelo ideal (carga puntual, resistor, onda, rayo) y aplicar su fórmula.

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

Electrostática

Cargas en reposo: fuerzas, campos, potencial y capacitores.

TEMA 1

Carga eléctrica

La materia tiene carga positiva (protones) y negativa (electrones). La carga viene en paquetes de tamaño e , se conserva y se mueve con facilidad en los conductores, pero poco en los aislantes.

RECUERDA Los electrones son como monedas: se pasan de un bolsillo a otro, pero no se fabrican ni se rompen en pedazos.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$q = ne$	Contar cuántos electrones sobran o faltan en una barra de plástico frotada con lana.	Da la carga q (C) con n entero y e la carga elemental. Con $n = 3.0 \times 10^{12}$ sale 4.8×10^{-7} C.	La carga viene en paquetes: no existe medio electrón. Todo cuerpo tiene un número entero de paquetes de más o de menos.
$e = 1.602 \times 10^{-19}$ C	Cualquier problema con partículas: el protón tiene $+e$ y el electrón tiene $-e$.	Es el tamaño del paquete. Un coulomb equivale a unos 6.24×10^{18} electrones.	El coulomb es enorme comparado con la escala atómica. Por eso verás casi siempre μ C y nC.
$n = \frac{ Q }{e}$	Saber cuántos electrones pasaron de la lana a la barra al frotar.	Da el número de electrones n a partir de la carga neta Q . Con 480 nC resulta $n = 3.0 \times 10^{12}$.	Si cada paquete vale e , el número de paquetes es la carga total dividida entre el tamaño de un paquete.
$Q = (N_p - N_e)e$	Carga neta de un átomo o de un cuerpo: protones menos electrones.	Da Q (C), con N_p protones y N_e electrones. Un átomo que pierde 2 electrones queda con $+2e$.	Cada protón suma $+e$ y cada electrón resta e . Si hay la misma cantidad de ambos, el cuerpo es neutro.
$\sum Q_{\text{antes}} = \sum Q_{\text{despues}}$	Frotar, tocar dos cuerpos o una descarga: en un sistema aislado, antes y después.	La carga total no cambia. Solo se traslada de un cuerpo a otro.	La carga no se crea ni se destruye. Al frotar, solo cambia de dueño, como el dinero entre dos cuentas.
$q_f = \frac{q_1 + q_2}{2}$	Tocar dos esferas metálicas idénticas y separarlas. Se parte de $+6$ nC y -2 nC.	Da la carga final q_f de cada esfera: $(6 - 2)/2 = +2$ nC. Hay que respetar los signos.	Son idénticas y conductoras, así que la carga se reparte por igual. La suma total se conserva.
$E_{\text{dentro}} = 0$	Conductor en equilibrio: carga por inducción y blindaje, como un carro en una tormenta.	Dentro de un metal en reposo no hay campo eléctrico. La carga extra se queda en su superficie.	Si hubiera campo adentro, los electrones libres se moverían hasta cancelarlo. Cuando paran, el campo ya es cero.

EJEMPLO RESUELTO

Una barra de plástico gana 3.0×10^{12} electrones al frotarla. Paso 1: $Q = -ne = -(3.0 \times 10^{12})(1.602 \times 10^{-19}) = -4.8 \times 10^{-7}$ C, es decir -480 nC. Paso 2: la lana pierde los mismos electrones y queda con $+480$ nC. Paso 3: si la barra toca una esfera idéntica y neutra, cada una queda con -240 nC.

Carga por inducción: acercas una barra cargada a un metal, las cargas libres se acomodan, conectas a tierra y al retirar todo el metal queda con carga de signo opuesto.

Ley de Coulomb

Dos cargas puntuales se empujan o se jalan con una fuerza que crece con el producto de las cargas y baja con el cuadrado de la distancia. Cargas del mismo signo se repelen y de signo opuesto se atraen. Con varias cargas se suman los vectores.

RECUERDA Como la luz de un foco: si te alejas al doble, la fuerza cae a la cuarta parte.

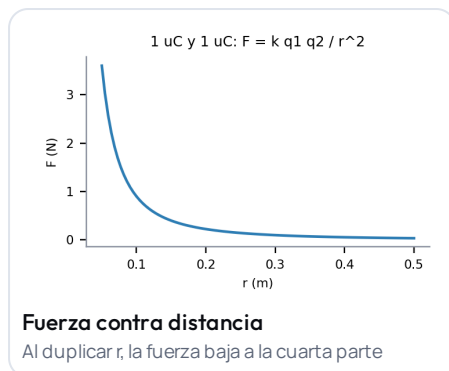
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$F = k \frac{ q_1 q_2 }{r^2}$	Fuerza entre dos cargas puntuales o esferas pequeñas, como dos bolitas de papel de aluminio.	Da el módulo F (N) con q_1, q_2 en C y la distancia r en m. Con $1 \mu\text{C}$ y $1 \mu\text{C}$ a 0.10 m : 0.90 N .	Mientras más carga, más fuerza; mientras más lejos, menos. El cuadrado viene de que el efecto se reparte sobre una esfera.
$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$	Cada vez que calculas una fuerza o un campo en el vacío o en el aire.	Es la constante de Coulomb. Usa $k \approx 9 \times 10^9$ para cálculos rápidos.	Es el factor que convierte unidades de carga y distancia en newtons. El 4π sale de la geometría esférica.
$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$	Fórmulas de campo, Gauss y capacitores, donde aparece en lugar de k .	Es la permitividad del vacío. Mide qué tan fácil el espacio deja pasar el campo eléctrico.	Es otra forma de escribir la misma constante: k y ϵ_0 son inversos salvo por el factor 4π .
$\mathbf{F}_{1 \rightarrow 2} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$	Cuando importa la dirección. $\hat{\mathbf{r}}$ apunta de la carga 1 a la 2.	Da la fuerza sobre la carga 2. Si $q_1 q_2 > 0$ la aleja de 1 (repulsión); si es negativo, la acerca.	Es la misma ley, pero el signo del producto decide el sentido. Además $\mathbf{F}_{1 \rightarrow 2} = -\mathbf{F}_{2 \rightarrow 1}$.
$\mathbf{F}_{\text{neta}} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \dots$	Una carga rodeada de varias: se calcula cada fuerza por separado y luego se suman como vectores.	Da la fuerza total sobre una carga. Se suma componente x con x y componente y con y .	Cada carga actúa como si las demás no existieran. Es el principio de superposición.
$F_x = F \cos \theta, \quad F_y = F \sin \theta$	Descomponer cada fuerza antes de sumar, cuando las cargas no están en línea recta.	Da las componentes con θ medido desde el eje $+x$. Sirven para sumar fuerzas inclinadas.	Es el mismo triángulo rectángulo de siempre: la fuerza es la hipotenusa y las componentes son los catetos.
$x = \frac{d}{1 + \sqrt{q_2/q_1}}$	Hallar el punto entre dos cargas del mismo signo donde una tercera carga no siente fuerza.	Da la distancia x medida desde q_1 si están separadas d . Con $4 \mu\text{C}$ y $1 \mu\text{C}$ a 0.60 m : 0.40 m .	La fuerza de cada una se anula cuando son iguales: $q_1/x^2 = q_2/(d-x)^2$. Se despeja y sale esa raíz.
$\frac{F_e}{F_g} = \frac{k e^2}{G m_p m_e} \approx 2.3 \times 10^{39}$	Comparar la atracción eléctrica y la gravitacional entre un protón y un electrón.	Da cuántas veces es mayor la fuerza eléctrica (F_e) que la gravitacional (F_g). La distancia se cancela.	La gravedad es débil entre partículas. Solo domina en cuerpos enormes porque casi toda la materia es neutra.

EJEMPLO RESUELTO

Tres cargas: $q_1 = +2.0 \mu\text{C}$ en el origen, $q_2 = -3.0 \mu\text{C}$ en $(0.40, 0)$ m y $q_3 = +1.0 \mu\text{C}$ en $(0, 0.30)$ m. Fuerza sobre q_3 . Paso 1: q_1 lo repele hacia $+y$ con $F_1 = k(2)(1) \times 10^{-12}/0.30^2 = 0.200 \text{ N}$. Paso 2: q_2 lo atrae, $r = 0.50 \text{ m}$, $F_2 = 0.108 \text{ N}$ con componentes $(+0.086, -0.065) \text{ N}$. Paso 3: $F_x = 0.086 \text{ N}$, $F_y = 0.135 \text{ N}$. Módulo 0.160 N a 57° sobre $+x$.

Convenio: la fuerza sobre una carga siempre se dibuja desde ella, hacia la otra si se atraen y alejándose si se repelen.

Gráficos de apoyo



TEMA 3

Campo eléctrico

Una carga cambia el espacio a su alrededor y crea un campo eléctrico $\mathbf{E}$. Si pones otra carga ahí, el campo le da una fuerza. Con varias cargas se suman los campos como vectores.

RECUERDA El campo es como el viento: está en cada punto aunque no haya nadie, y empuja a quien se pare ahí.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_0}$	Definir el campo en un punto con una carga de prueba q_0 pequeña y positiva.	Da el campo $\mathbf{E}$ (N/C) como fuerza por cada coulomb de carga de prueba.	Dividir entre q_0 quita la carga de prueba y deja solo la propiedad del espacio.
$E = k \frac{ q }{r^2}$	Campo de una carga puntual. Sale de una carga positiva y entra a una negativa.	Da el módulo (N/C) a distancia r de la carga q . Con 2 nC a 0.30 m: 200 N/C.	Es la ley de Coulomb dividida entre la carga de prueba, así que baja con el cuadrado de la distancia.
$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \dots$	Campo en un punto debido a varias cargas, como el punto medio de dos cargas.	Se suma vector con vector, componente a componente. El signo de cada carga define el sentido.	Cada carga crea su campo como si estuviera sola. Los efectos se suman sin estorbarse.
$\mathbf{F} = q\mathbf{E}$	Fuerza sobre una carga colocada en un campo conocido, como en una placa cargada.	Da la fuerza (N). Si $q > 0$ va con $\mathbf{E}$; si $q < 0$ va en sentido contrario.	Es la definición de campo vista al revés: más carga, más fuerza, con el sentido que dicta el signo.
$a = \frac{qE}{m}$	Partícula en un campo uniforme, como un electrón entre dos placas. Es como el tiro con gravedad.	Da a (m/s ²), constante, con m en kg. Para un electrón con 1000 N/C: 1.76×10^{14} m/s ² .	Segunda ley de Newton con $F = qE$. Como E es constante, a también.
$y = \frac{qE}{2m} \left(\frac{x}{v_0} \right)^2$	Desvío de un electrón que entra perpendicular al campo, como en un tubo de rayos catódicos.	Da la desviación y (m) tras avanzar x con rapidez v_0 (m/s) paralela a las placas.	En x nada acelera y el tiempo es x/v_0 . En y sí acelera, y avanza $\frac{1}{2}at^2$. La trayectoria es una parábola.
$p = qd$	Dipolo: dos cargas iguales y opuestas separadas d , como una molécula de agua.	Da el momento dipolar p (C·m). El vector apunta de la carga negativa a la positiva.	Mide qué tan fuerte es el par de cargas: más carga o más separación, más dipolo.
$\tau = pE \sin \varphi$	Dipolo en un campo uniforme. Con $p = 3.0 \times 10^{-11}$ C·m, $E = 10^4$ N/C y $\varphi = 90^\circ$.	Da el torque τ (N·m) con φ el ángulo entre $\mathbf{p}$ y $\mathbf{E}$: 3.0×10^{-7} N·m.	Un extremo se jala con el campo y el otro en contra, y el par de fuerzas gira. Es cero si está alineado.

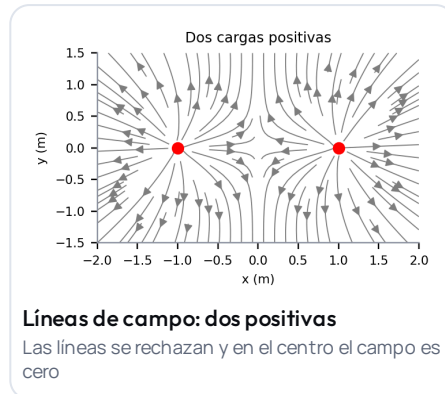
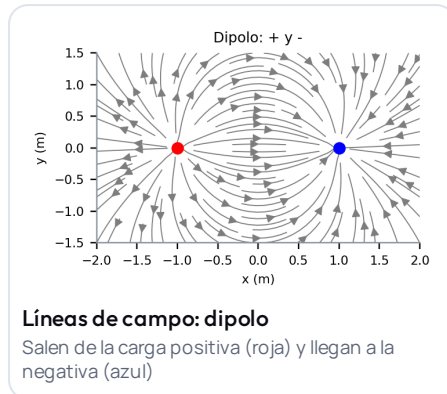
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$E \approx \frac{2kp}{r^3}$	Dipolo visto de lejos, sobre su eje. Con $p = 2.0 \times 10^{-11} \text{ C}\cdot\text{m}$ y $r = 1.0 \text{ m}$: 0.36 N/C .	Da el módulo del campo (N/C) a distancia r mucho mayor que d .	Las dos cargas casi se cancelan: queda solo la pequeña diferencia, y por eso cae como $1/r^3$ y no como $1/r^2$.

EJEMPLO RESUELTO

Un electrón entra con $v_0 = 2.0 \times 10^7 \text{ m/s}$ paralelo a placas de 5.0 cm de largo, con $E = 1.0 \times 10^3 \text{ N/C}$ hacia abajo. Paso 1: tiempo $t = 0.050 / (2.0 \times 10^7) = 2.5 \times 10^{-9} \text{ s}$. Paso 2: $a = eE/m = 1.76 \times 10^{14} \text{ m/s}^2$ hacia arriba (carga negativa). Paso 3: $y = \frac{1}{2}at^2 = 5.5 \times 10^{-4} \text{ m}$, o sea 0.55 mm . Sale desviado 1.3° hacia arriba.

Convenio: las líneas de campo salen de las cargas positivas y entran en las negativas; donde están más juntas el campo es más fuerte.

Gráficos de apoyo



TEMA 4

Ley de Gauss

El flujo mide cuánto campo atraviesa una superficie. La ley de Gauss dice que el flujo por una superficie cerrada depende solo de la carga que encierra. Con simetría, sirve para sacar el campo sin integrales difíciles.

RECUERDA Piensa en una red de pesca alrededor de una fuente: el agua que sale es la misma sin importar la forma de la red.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Phi_E = E A \cos \theta$	Campo uniforme que cruza una superficie plana. θ es el ángulo entre $\mathbf{E}$ y la normal.	Da el flujo ($\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$). Con 200 N/C , 0.5 m^2 y 60° : $50 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$.	Cuenta cuántas líneas de campo cruzan la superficie. Si la superficie está de lado ($\theta = 90^\circ$), no cruza ninguna.
$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$	Superficie cerrada imaginaria (gaussiana) escogida con la simetría del problema.	El flujo total es la carga encerrada Q_{enc} (C) entre ϵ_0 . Las cargas de afuera no cuentan.	Cada carga produce líneas de campo y lo que sale de la superficie depende de cuántas nacen adentro.
$E = \frac{kQ}{r^2} \quad (r \geq R)$	Afuera de una esfera cargada, sea conductora o aislante: se comporta como carga puntual.	Da el campo (N/C) a distancia r del centro. Con 5.0 nC y $r = 0.20 \text{ m}$: $1.1 \times 10^3 \text{ N/C}$.	Por simetría el campo es igual en toda la esfera gaussiana, y su área es $4\pi r^2$. De ahí sale Coulomb.
$E = \frac{kQr}{R^3} \quad (r < R)$	Dentro de una esfera aislante con carga pareja. Con $R = 0.10 \text{ m}$ y $r = 0.05 \text{ m}$: $2.2 \times 10^3 \text{ N/C}$.	Da el campo (N/C) dentro, que crece en línea recta con r y vale kQ/R^2 en el borde.	Una esfera gaussiana más chica encierra solo la fracción r^3/R^3 de la carga.
$E = 0 \quad (\text{dentro de un conductor})$	Cascarón o esfera metálica cargada, y una cavidad vacía dentro de un metal.	El campo es cero en todo el interior. La carga está solo en la superficie exterior.	Una gaussiana dentro del metal no encierra carga, y como el campo es parejo, vale cero.

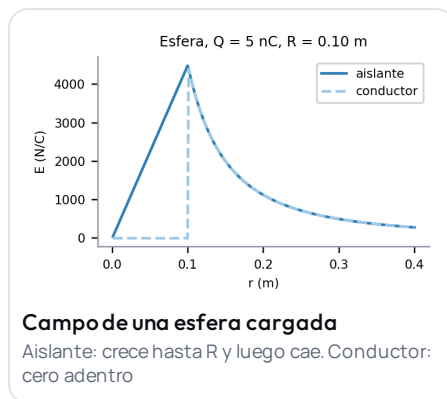
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	Alambre muy largo y cargado, como un cable de alta tensión. λ es la carga por metro.	Da el campo (N/C) a distancia r del alambre. Con 3.0 nC/m y 0.50 m : 108 N/C .	Una gaussiana cilíndrica tiene área $2\pi r L$ y encierra λL . El campo cae como $1/r$.
$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$	Lámina grande y delgada con carga por área σ (C/m^2), como una placa aislante.	Da el campo (N/C), igual a cualquier distancia. Con $\sigma = 2.0 \text{ } \mu\text{C/m}^2$: $1.1 \times 10^5 \text{ N/C}$.	La gaussiana es un cilindro que cruza la lámina y el campo sale hacia los dos lados.
$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$	Justo afuera de un conductor y entre dos placas paralelas con cargas opuestas.	Da el campo (N/C). Con $\sigma = 2.0 \text{ } \mu\text{C/m}^2$: $2.3 \times 10^5 \text{ N/C}$, el doble que el de una lámina.	En el conductor el campo solo sale por un lado. Entre dos placas opuestas los campos de ambas se suman.

EJEMPLO RESUELTO

Una esfera aislante de radio $R = 0.10 \text{ m}$ tiene $Q = 5.0 \text{ nC}$ repartida parejo. Hallar E a 0.05 m y a 0.20 m del centro. Paso 1: dentro, $E = kQr/R^3 = (8.99 \times 10^9)(5.0 \times 10^{-9})(0.05)/(0.10)^3 = 2.2 \times 10^3 \text{ N/C}$. Paso 2: afuera, $E = kQ/r^2 = (8.99 \times 10^9)(5.0 \times 10^{-9})/(0.20)^2 = 1.1 \times 10^3 \text{ N/C}$. En el borde el campo es máximo: $4.5 \times 10^3 \text{ N/C}$.

Gauss funciona solo con mucha simetría: esfera, cilindro largo o plano grande. Si no hay simetría, se usa superposición.

Gráficos de apoyo



TEMA 5

Energía potencial y potencial eléctrico

Mover una carga dentro de un campo cuesta o regala energía, igual que subir o bajar una cuesta. El potencial V es la energía por cada coulomb. Lo que importa en los problemas es la diferencia de potencial, que se mide en voltios.

RECUERDA El potencial es la altura de una montaña. Una carga positiva rueda cuesta abajo, de mayor a menor V .

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$U = k \frac{q_1 q_2}{r}$	Energía guardada por dos cargas puntuales. Con $1 \text{ } \mu\text{C}$ y $2 \text{ } \mu\text{C}$ a 0.50 m : 0.036 J .	Da la energía potencial U (J), con signo. Es positiva si se repelen y negativa si se atraen.	Es el trabajo que hiciste para acercarlas. Si se repelen, te costó trabajo, y por eso $U > 0$.
$V = k \frac{q}{r}$	Potencial a distancia r de una carga puntual, tomando $V = 0$ muy lejos. Con 4 nC y 0.30 m : 120 V .	Da el potencial V ($V = \text{J/C}$), con el signo de q . Es positivo cerca de cargas positivas.	Es la energía de la fórmula anterior por cada coulomb de la segunda carga.
$V = \sum_i \frac{k q_i}{r_i}$	Potencial en un punto con varias cargas. En el punto medio de $+4 \text{ nC}$ y -4 nC da 0 V .	Se suman números con signo, sin vectores. Es más fácil que sumar campos.	El potencial es una cantidad escalar: solo tiene tamaño y signo, no dirección.

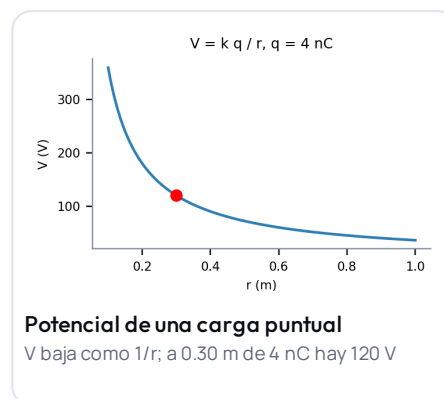
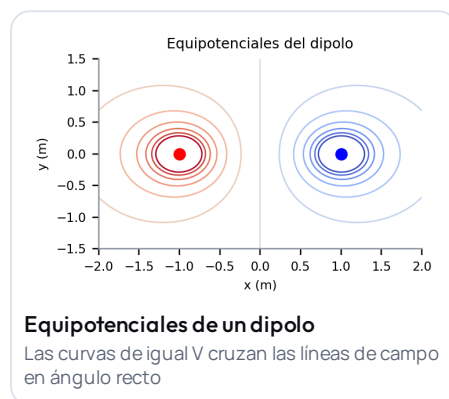
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta U = q \Delta V$	Cuánta energía gana una carga al pasar entre dos puntos con distinto potencial.	Da el cambio de energía (J) con $\Delta V = V_b - V_a$ (V) y q (C). Una carga positiva sube si V aumenta.	El potencial es la energía por coulomb. Con q coulombs, la energía es q veces ese valor.
$W_{a \rightarrow b} = q (V_a - V_b)$	Trabajo del campo al mover una carga de a a b . Con $2 \mu\text{C}$, 100 V y 40 V : $120 \mu\text{J}$.	Da el trabajo (J) del campo. Es positivo si la carga baja de potencial.	El campo regala la energía que la carga pierde: $W = -\Delta U$.
$V_a - V_b = E d$	Campo uniforme entre placas paralelas separadas una distancia d (m). Con 12 V y 2 mm : 6000 V/m .	Relaciona el voltaje entre dos puntos con el campo E (V/m = N/C). a es el punto de mayor potencial.	El campo hace una fuerza qE sobre una distancia d , y ese trabajo por coulomb es $E d$.
$E_x = -\frac{dV}{dx}$	Hallar el campo cuando conoces cómo cambia el potencial a lo largo de un eje.	El campo es la pendiente del potencial con signo negativo. Apunta hacia donde V baja más rápido.	Como una cuesta: la fuerza empuja cuesta abajo, y entre más empinada, más fuerte.
$v = \sqrt{\frac{2 q \Delta V}{m}}$	Partícula que parte del reposo y se acelera por un voltaje, como en un cañón de electrones.	Da la rapidez v (m/s) con masa m (kg). Un protón acelerado con 500 V llega a $3.1 \times 10^5 \text{ m/s}$.	La energía eléctrica perdida se vuelve cinética: $\frac{1}{2}mv^2 = q \Delta V$.
$1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$	Energías de partículas atómicas, como los electrones de un monitor o de un rayo X.	Es la energía de un electrón que cruza 1 V . Un protón con 500 V gana 500 eV .	Es solo $e \times 1 \text{ V}$. Los joules son demasiado grandes para una partícula.

EJEMPLO RESUELTO

Un protón parte del reposo y se acelera con una diferencia de potencial de 500 V . Paso 1: gana energía $q\Delta V = (1.602 \times 10^{-19})(500) = 8.0 \times 10^{-17} \text{ J}$, o sea 500 eV . Paso 2: $v = \sqrt{2(8.0 \times 10^{-17})/1.673 \times 10^{-27}} = 3.1 \times 10^5 \text{ m/s}$. Con el mismo voltaje un electrón, mucho más liviano, llegaría a $1.3 \times 10^7 \text{ m/s}$.

Las superficies equipotenciales son siempre perpendiculares a las líneas de campo. Mover una carga sobre una equipotencial no cuesta trabajo.

Gráficos de apoyo



Capacitores y energía almacenada

Un capacitor son dos conductores cercanos que guardan carga y energía. Al conectarlo a una batería, una placa toma $+Q$ y la otra $-Q$. Su capacidad dice cuánta carga guarda por cada voltio.

RECUERDA Es como un vaso: la capacidad es lo ancho que es, y el voltaje es qué tan lleno está.

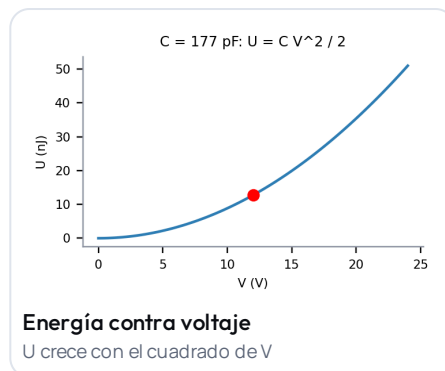
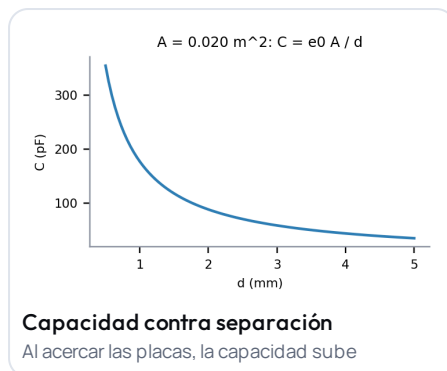
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$C = \frac{Q}{V}$	Definición de la capacidad de cualquier capacitor, desde uno de un celular hasta uno de una fuente.	Da la capacidad C en faradios ($F = C/V$), con Q la carga de una placa (C) y V el voltaje entre placas (V).	Si duplicas el voltaje, se acumula el doble de carga. El cociente Q/V queda fijo y solo depende de la forma.
$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$	Capacitor de placas paralelas: dos láminas de área A separadas una distancia d , con aire.	Da C (F) con A en m^2 y d en m. Con $0.020 m^2$ y $1.0 mm$: $177 pF$.	Placas grandes guardan más carga y placas muy cerca se ayudan más. Por eso A arriba y d abajo.
$E = \frac{V}{d}$	Campo entre las placas de un capacitor conectado a una batería de voltaje V .	Da el campo (V/m), uniforme. Con $12 V$ y $1.0 mm$: $1.2 \times 10^4 V/m$.	Es el voltaje en campo uniforme: la caída de V se reparte parejo en la distancia d .
$U = \frac{1}{2} C V^2$	Energía guardada cuando conoces la capacidad y el voltaje, como en el flash de una cámara.	Da la energía U (J). Con $177 pF$ y $12 V$: $1.3 \times 10^{-8} J$. Si duplicas V , la energía se cuadruplica.	Cargar es juntar carga contra un voltaje que va subiendo, y el promedio es la mitad de V .
$U = \frac{Q^2}{2C}$	Cuando el capacitor está desconectado y se conoce la carga, como después de separar las placas.	Misma energía, escrita con la carga Q (C). Si Q no cambia, más C significa menos U .	Se obtiene de $U = \frac{1}{2} C V^2$ usando $V = Q/C$.
$U = \frac{1}{2} Q V$	Cuando conoces la carga y el voltaje, pero no la capacidad.	Da la energía (J) en términos de Q y V . Es el área del triángulo bajo la gráfica V contra Q .	La tercera forma de lo mismo: la carga y el voltaje crecen juntos, por eso aparece el factor $\frac{1}{2}$.
$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$	Energía guardada en el campo mismo, por cada metro cúbico de espacio.	Da la densidad de energía u (J/m ³). Con $E = 1.2 \times 10^4 V/m$: $6.4 \times 10^{-4} J/m^3$.	La energía no está en las placas, está en el campo. Más campo, más energía en cada metro cúbico.
$C = 4\pi\epsilon_0 R$	Esfera conductora aislada de radio R (m), como la cúpula de un generador.	Da su capacidad (F). Con $R = 0.10 m$: $11 pF$. La otra placa está muy lejos, en el infinito.	Con $V = kQ/R$ y $C = Q/V$ sale directo. Una esfera más grande acepta más carga por voltio.
$C = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(b/a)}$	Cable coaxial de largo L : conductor interno de radio a y malla externa de radio b .	Da C (F). Con $L = 1.0 m$, $a = 1 mm$ y $b = 3 mm$: $51 pF$.	Es el mismo cociente Q/V , con el campo de una línea de carga integrado entre a y b .

EJEMPLO RESUELTO

Un capacitor de placas paralelas tiene $A = 0.020 m^2$ y $d = 1.0 mm$, y se conecta a $12 V$. Paso 1: $C = \epsilon_0 A/d = (8.85 \times 10^{-12})(0.020)/(1.0 \times 10^{-3}) = 1.77 \times 10^{-10} F = 177 pF$. Paso 2: $Q = CV = 2.1 \times 10^{-9} C$. Paso 3: $U = \frac{1}{2} CV^2 = 1.3 \times 10^{-8} J$. Campo: $E = V/d = 1.2 \times 10^4 V/m$.

Unidades: $1 F$ es enorme. Se usan mF , μF , nF y pF . Un capacitor de $1 F$ de placas paralelas con aire pediría unos $100 km^2$ de área con $d = 1 mm$.

Gráficos de apoyo



TEMA 7

Capacitores en serie, en paralelo y dieléctricos

Varios capacitores se pueden reemplazar por uno equivalente. En paralelo comparten el voltaje y las cargas se suman; en serie comparten la carga y los voltajes se suman. Un dieléctrico entre las placas aumenta la capacidad.

RECUERDA Paralelo: varios vasos llenándose del mismo grifo. Serie: una cañería con varios tramos, por todos pasa la misma agua.

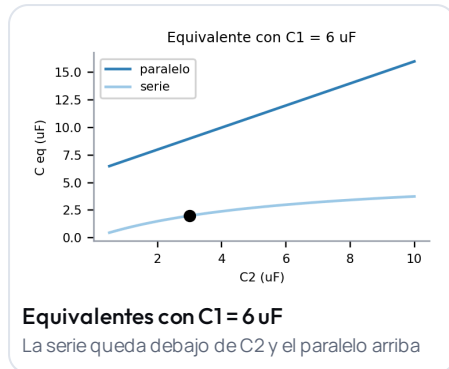
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots$	Capacitores en paralelo, entre los mismos dos puntos. Con $6 \mu\text{F}$ y $3 \mu\text{F}$: $9 \mu\text{F}$.	Da la capacidad equivalente (F). Es siempre mayor que la mayor de las capacidades.	Es como juntar placas: el área total crece, y con ella la capacidad.
$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$	Capacitores en serie: uno detrás del otro, sin ramas en medio.	Da C_{eq} (F). Es siempre menor que la menor de las capacidades.	Es como alejar las placas: el espacio total crece y la capacidad baja.
$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$	Atajo para dos capacitores en serie. Con $6 \mu\text{F}$ y $3 \mu\text{F}$: $2 \mu\text{F}$.	Da C_{eq} (F), producto sobre suma. No sirve directo para tres o más.	Es la fórmula de recíprocos con común denominador: $1/C_1 + 1/C_2 = (C_1 + C_2)/(C_1 C_2)$.
$Q_1 = Q_2 = Q_{total}$	Capacitores en serie con una batería. La carga que sale de un lado entra al otro.	Todos guardan la misma carga (C). El voltaje de cada uno es $V_i = Q/C_i$ y se suman a V.	El tramo del medio está aislado, así que solo puede mover cargas de una placa a otra y no crear más.
$Q_i = C_i V$	Capacitores en paralelo con una batería: todos ven el mismo voltaje V.	Cada uno guarda su propia carga Q_i (C). La carga total es la suma de las Q_i .	Es la definición $C = Q/V$ aplicada a cada uno con el mismo V.
$C = \kappa C_0$	Capacitor con un material aislante (dieléctrico) entre las placas: papel, vidrio o agua.	Da la nueva capacidad. $\kappa \geq 1$ es la constante dieléctrica. Con $\kappa = 3$ y $C_0 = 6 \mu\text{F}$: $18 \mu\text{F}$.	Las moléculas del material se alinean y cancelan parte del campo, y así cabe más carga con el mismo voltaje.
$E = \frac{E_0}{\kappa}$	Capacitor con carga fija y un dieléctrico, como cuando está desconectado de la batería.	Da el campo dentro del material (V/m). Con $\kappa = 3$, baja a un tercio del campo original E_0 .	Las cargas inducidas en la superficie del material producen un campo contrario al de las placas.
$U = \frac{U_0}{\kappa}$	Capacitor con dieléctrico y desconectado de la batería, con Q constante.	Da la energía final (J). Baja a $1/\kappa$ de la inicial U_0 , porque el material es jalado hacia adentro.	Si la batería sigue conectada, V es constante y la energía sube κ veces, porque la batería aporta carga extra.
$Q_{ind} = Q \left(1 - \frac{1}{\kappa}\right)$	Carga inducida en las superficies del dieléctrico. Con $\kappa = 3$: $2/3$ de Q.	Da la carga inducida (C) con Q la carga libre de las placas.	Cuanto mayor es κ , más campo se cancela, y más carga se induce en el material.

EJEMPLO RESUELTO

Un capacitor de $6\ \mu\text{F}$ y otro de $3\ \mu\text{F}$ se conectan en serie a 12 V . Paso 1: $C_{eq} = (6)(3)/(6 + 3) = 2\ \mu\text{F}$. Paso 2: $Q = C_{eq}V = 24\ \mu\text{C}$, igual en ambos. Paso 3: $V_1 = 24/6 = 4\text{ V}$ y $V_2 = 24/3 = 8\text{ V}$, que suman 12 V . En paralelo, con los mismos 12 V , serían $C_{eq} = 9\ \mu\text{F}$ y $Q = 108\ \mu\text{C}$.

Valores típicos de κ : aire 1.0006, papel 3.7, vidrio 5 a 10, agua cerca de 80.

Gráficos de apoyo



Circuitos eléctricos de corriente continua

Cómo se mueve la carga por un circuito, cuánta energía gasta y cómo se calcula cada corriente y voltaje.

TEMA 8

Corriente eléctrica y densidad de corriente

La corriente I es la carga que cruza una sección del cable cada segundo. Se mide en amperios (A). Los electrones avanzan despacio (velocidad de deriva), pero todo el cable se empuja a la vez.

RECUERDA Como el caudal de agua en una manguera: litros por segundo. Aquí son coulombs por segundo, y 1 A es 1 C/s.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$I = \frac{dQ}{dt}$	Saber cuánta carga pasa por un cable en cada instante, como al cargar un celular.	Da la corriente I en A: la carga dQ (C) que cruza una sección en un tiempo dt (s).	Es el caudal de carga. Si pasa mucha carga en poco tiempo, la corriente es grande.
$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$	Corriente pareja en el tiempo: una lámpara encendida, un foco, un cargador estable.	Da I (A) con la carga total ΔQ (C) y el tiempo Δt (s). Con 50 C en 10 s sale 5 A.	Si el caudal no cambia, no hace falta derivar: se divide la carga total entre el tiempo total.
$Q = \int_{t_1}^{t_2} I dt$	Corriente que cambia con el tiempo, como la de un capacitor que se carga.	Da la carga total Q (C) que pasó entre t_1 y t_2 : es el área bajo la curva de I contra t .	Sumar caudales pequeños de cada instante da el total, igual que se suma el agua que sale de un grifo.
$I = nq v_d A$	Relacionar la corriente con el movimiento real de los electrones del cobre.	n : portadores por m^3 (8.5×10^{28} en cobre), q : su carga (C), v_d : deriva (m/s), A : área (m^2).	En un segundo cruzan los portadores que están a una distancia v_d : volumen $v_d A$, por n , por la carga q .
$v_d = \frac{I}{nqA}$	Estimar qué tan rápido avanzan los electrones en un cable de una casa.	Da la velocidad de deriva v_d en m/s. Con 5 A en un cable de cobre de 2 mm sale unas décimas de mm por segundo.	Hay tantísimos portadores que cada uno solo necesita avanzar muy poco para llevar la corriente.
$J = \frac{I}{A}$	Comparar qué tan apretada va la corriente en cables de distinto grosor.	Da la densidad de corriente J en A/m^2 : la corriente I (A) repartida en el área A (m^2) del cable.	Con la misma corriente, un cable delgado tiene más J : es la misma gente pasando por una puerta más angosta.
$\mathbf{J} = nq\mathbf{v}_d$	Convenio: la corriente convencional va como si se movieran cargas positivas, aunque sean electrones.	Da el vector $\mathbf{J}$ (A/m^2). Si q es negativa, $\mathbf{J}$ apunta contra la deriva de los electrones.	El signo de q cambia el sentido: electrones hacia un lado equivalen a carga positiva hacia el otro.

EJEMPLO RESUELTO

Por un cable de cobre de 2.0 mm de diámetro pasan 5.0 A. Paso 1: $A = \pi(1.0 \times 10^{-3})^2 = 3.14 \times 10^{-6} m^2$. Paso 2: $J = 5.0/3.14 \times 10^{-6} = 1.6 \times 10^6 A/m^2$. Paso 3: $v_d = 5.0/(8.5 \times 10^{28} \cdot 1.60 \times 10^{-19} \cdot 3.14 \times 10^{-6}) = 1.2 \times 10^{-4} m/s$. En 10 s pasan 50 C, unos 3.1×10^{20} electrones.

Los electrones derivan a menos de un milímetro por segundo, pero la luz se enciende al instante: el campo eléctrico se propaga por todo el cable casi a la velocidad de la luz.

Resistividad y resistencia

La resistencia R dice cuánto se opone un conductor al paso de la corriente. Depende del material (resistividad ρ), de su largo y de su grosor, y casi siempre aumenta cuando el material se calienta.

RECUERDA Un cable es como un tubo: más largo cuesta más pasar, más ancho cuesta menos. Calentarlo es como llenarlo de gente que estorba.

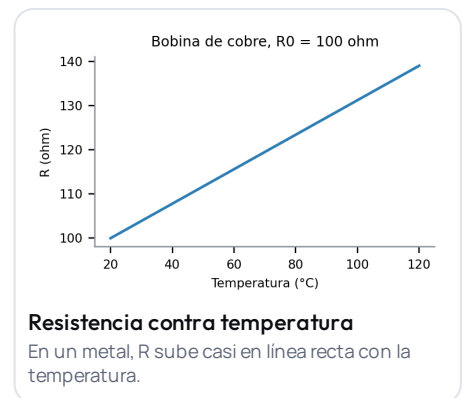
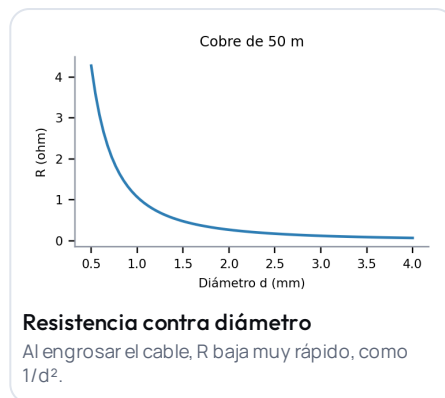
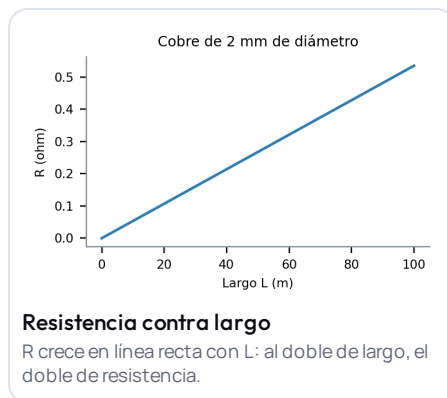
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$R = \frac{\rho L}{A}$	Calcular la resistencia de un cable de cobre o de un resistor de alambre.	Da R en ohmios (Ω) con la resistividad ρ ($\Omega \cdot \text{m}$), el largo L (m) y el área A (m^2).	Más largo es más camino para chocar, más área son más caminos en paralelo. Por eso va L arriba y A abajo.
$R = \frac{4\rho L}{\pi d^2}$	Cable redondo cuando te dan el diámetro d (m) y no el área.	Es la misma fórmula con $A = \pi d^2 / 4$. Si duplicas el diámetro, la resistencia baja a la cuarta parte.	El área crece con el cuadrado del diámetro, así que un cable apenas más grueso conduce mucho mejor.
$\rho = \frac{RA}{L}$	Medir de qué material es una muestra, a partir de su resistencia medida en el laboratorio.	Da la resistividad ρ ($\Omega \cdot \text{m}$): una propiedad del material, no de la forma del cable.	Se despeja de la fórmula anterior. Dos cables del mismo material con distinto tamaño dan el mismo ρ .
$\sigma = \frac{1}{\rho}$	Comparar qué materiales conducen mejor: el cobre es muy buen conductor, el vidrio casi nada.	Da la conductividad σ en S/m : lo fácil que deja pasar la corriente. Es lo contrario de ρ .	Si se opone poco, conduce mucho. Una es el inverso de la otra, como lento y rápido.
$E = \rho J$	Mirar qué pasa dentro del material: el campo eléctrico que empuja la corriente.	Da el campo E (V/m) que hace falta para tener una densidad de corriente J (A/m^2) con resistividad ρ .	Es la ley de Ohm para un punto del material: a más campo empujando, más corriente fluye, en proporción.
$\rho = \rho_0 [1 + \alpha (T - T_0)]$	Un metal que se calienta: el filamento de un foco o el cobre de un motor.	Da ρ a la temperatura T . α es el coeficiente de temperatura ($1/^\circ\text{C}$); en cobre, 3.9×10^{-3} .	Al calentar, los átomos vibran más y estorban más a los electrones, y la resistividad sube casi en línea recta.
$R = R_0 [1 + \alpha (T - T_0)]$	Saber cuánto cambia la resistencia de una bobina cuando trabaja caliente.	Da R (ohmios) a la temperatura T si a T_0 vale R_0 . Con $\alpha > 0$ la resistencia sube al calentar.	El largo y el área casi no cambian, así que la resistencia sigue a la resistividad.
$T = T_0 + \frac{R/R_0 - 1}{\alpha}$	Termómetro de resistencia: medir temperaturas altas con un alambre de platino o de cobre.	Da la temperatura T a partir de la resistencia medida R . Es la fórmula anterior despejada.	Si la resistencia depende de la temperatura de forma conocida, medir una te dice la otra.

EJEMPLO RESUELTO

Un cable de cobre ($\rho = 1.68 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$) mide 50 m y tiene 2.0 mm de diámetro. Paso 1: $A = 3.14 \times 10^{-6} \text{ m}^2$. Paso 2: $R = 1.68 \times 10^{-8} \cdot 50 / 3.14 \times 10^{-6} = 0.27 \Omega$. Una bobina de cobre de 100Ω a 20°C llega a 70°C : $R = 100 [1 + 3.9 \times 10^{-3} (50)] = 119.5 \Omega \approx 120 \Omega$, casi un 20 % más.

Los semiconductores hacen lo contrario: su resistencia baja al calentarse ($\alpha < 0$), porque se liberan más portadores.

Gráficos de apoyo



TEMA 10

Ley de Ohm y potencia eléctrica

En un resistor óhmico el voltaje y la corriente son proporcionales: $V = IR$. La potencia eléctrica es la energía que se gasta por segundo y se mide en vatios (W). En casa se paga la energía en kWh.

RECUERDA El voltaje es la presión, la corriente el caudal y la resistencia lo angosto del tubo. Potencia es presión por caudal.

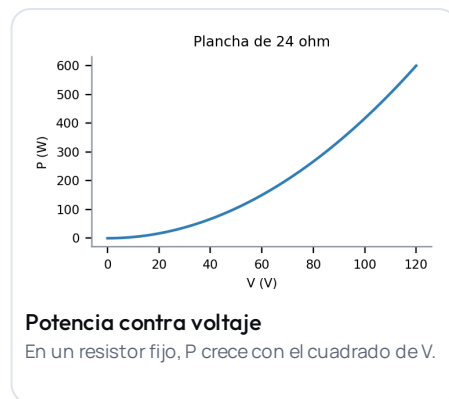
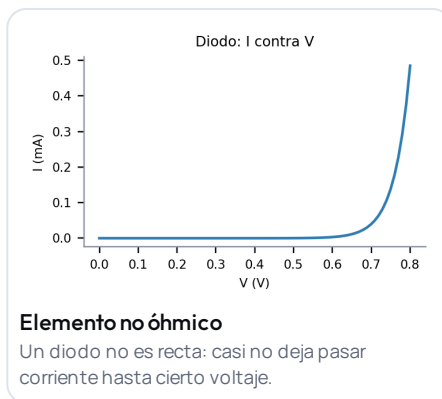
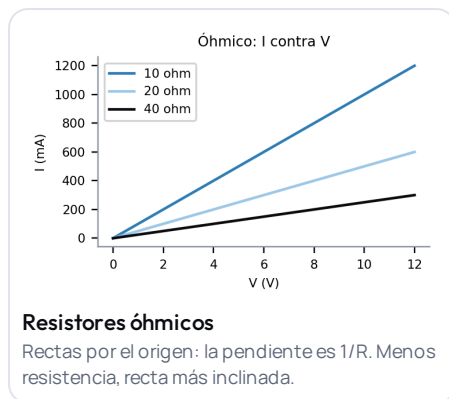
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V = IR$	Hallar el voltaje que cae en un resistor, como el de una resistencia de un calefactor.	Da V en voltios con la corriente I (A) y la resistencia R (Ω). Con 2 A y 10Ω salen 20 V.	Para empujar más corriente por un tubo angosto necesitas más presión. En un óhmico, la relación es directa.
$I = \frac{V}{R}$	Saber cuánta corriente pasa cuando conectas un aparato a un voltaje conocido.	Da I en A. Con 120 V y 24Ω pasan 5.0 A. A más resistencia, menos corriente.	Es la ley de Ohm despejada: la presión empuja y la resistencia frena.
$R = \frac{V}{I}$	Medir la resistencia de un componente con un voltímetro y un amperímetro.	Da R (Ω). En la gráfica I contra V de un óhmico, $1/R$ es la pendiente de la recta.	Si V e I son proporcionales, su cociente es siempre el mismo número: la resistencia.
$P = VI$	Potencia de cualquier aparato: un foco, un motor, un cargador.	Da P en vatios (W) con el voltaje V y la corriente I que entran al aparato.	Cada coulomb gana o pierde V julios, y pasan I coulombs por segundo: julios por segundo.
$P = I^2 R$	Calor perdido en un cable o en un resistor cuando conoces la corriente.	Da la potencia disipada P (W). Duplicar la corriente cuadruplica el calor.	Se obtiene de $P = VI$ cambiando V por IR . La corriente cuenta dos veces.
$P = \frac{V^2}{R}$	Aparatos conectados a 120 V fijos, como un hervidor o una plancha.	Da P (W) con el voltaje fijo V y la resistencia R . A menor R , más potencia.	Se obtiene de $P = VI$ cambiando I por V/R . Con el mismo voltaje, pasa más corriente por la resistencia menor.
$E_{\text{kWh}} = P_{\text{kW}} t_{\text{h}}$	Calcular el consumo mensual que marca el medidor de la casa.	Da la energía en kilovatios-hora. Potencia en kW por tiempo en horas. 1 kWh son $3.6 \times 10^6 \text{ J}$.	Energía es potencia por tiempo. Se usa la hora porque los julios son pequeños para una factura.
$\text{Costo} = E_{\text{kWh}} \cdot c$	Estimar cuánto cuesta usar un aparato durante un mes.	Da el costo en dólares, con c el precio de cada kWh (por ejemplo, 0.10 dólares por kWh).	El costo es proporcional a la energía consumida: cuanto más usas, más pagas.

EJEMPLO RESUELTO

Una plancha de $R = 24 \Omega$ se conecta a 120 V. Paso 1: $I = 120/24 = 5.0 \text{ A}$. Paso 2: $P = VI = 120 \cdot 5.0 = 600 \text{ W}$ (igual que $I^2 R = 25 \cdot 24$). Paso 3: si se usa 2 h al día durante 30 días, $E = 0.60 \cdot 60 = 36 \text{ kWh}$. Paso 4: con un precio de 0.10 dólares por kWh, el costo es $36 \cdot 0.10 = 3.60$ dólares.

No todos los elementos cumplen la ley de Ohm: en un diodo o en un foco, la gráfica I contra V no es una recta.

Gráficos de apoyo



TEMA 11

Fuerza electromotriz y resistencia interna

Una fuente (pila o batería) da energía a cada coulomb: eso es su fem ε . Pero la fuente real tiene una resistencia interna r , y por eso el voltaje en sus bornes baja cuando entrega corriente.

RECUERDA Una batería ideal es una bomba perfecta. La real es una bomba con una fuga: cuanto más caudal pides, menos presión te llega.

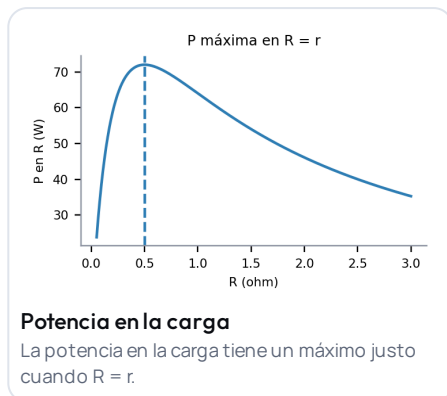
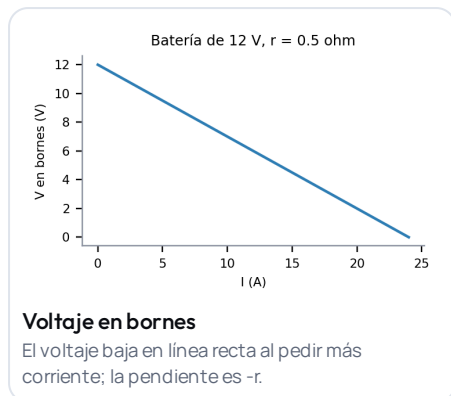
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V_{ab} = \varepsilon - I r$	Fuente que entrega corriente (descarga), como una batería que alimenta un aparato.	Da el voltaje en bornes V_{ab} (V). ε es la fem e $I r$ lo que se pierde por dentro.	Parte de la energía por coulomb se gasta dentro de la propia fuente. El resto sale a los bornes.
$V_{ab} = \varepsilon + I r$	Fuente que se carga: la corriente entra por el borne positivo, como una batería en el cargador.	El voltaje que hay que aplicar es mayor que la fem, para vencer también la resistencia interna.	Al cargar, la corriente va en contra de la fem. El cargador paga la energía almacenada y también la pérdida interna.
$I = \frac{\varepsilon}{R + r}$	Fuente real conectada a un solo resistor externo R .	Da la corriente I (A) del circuito. R y r están en serie y se suman.	La corriente pasa por la carga y por el interior de la fuente, así que enfrenta las dos resistencias.
$\varepsilon I = I^2 R + I^2 r$	Ver a dónde va la energía: parte se gasta en la carga y parte se pierde dentro de la fuente.	Potencia que entrega la fuente (izquierda) igual a la gastada en la carga R más la perdida en r .	La energía no aparece ni desaparece: todo lo que entrega la fuente se reparte en las dos resistencias.
$P_R = \frac{\varepsilon^2 R}{(R + r)^2}$	Potencia que realmente llega al aparato conectado a la batería.	Da P_R (W) útil en la carga. Es cero si R es 0 y también cuando R es muy grande.	Con R pequeña casi todo se pierde dentro de la fuente. Con R enorme casi no hay corriente.
$\eta = \frac{R}{R + r}$	Saber qué fracción de la energía de la fuente llega a la carga.	Da la eficiencia η (sin unidades). Se acerca a 1 cuando R es mucho mayor que r .	Es la parte de la resistencia total que corresponde a la carga: $I^2 R$ entre $I^2 (R + r)$.
$I_{cc} = \frac{\varepsilon}{r}$	Cortocircuito: unir los bornes con un cable sin resistencia. Es peligroso.	Da la corriente máxima posible. Con $\varepsilon = 12$ V y $r = 0.50 \Omega$ serían 24 A.	Si R es casi cero, solo queda r frenando la corriente. Toda la potencia se pierde dentro de la fuente.
$P_{\max} = \frac{\varepsilon^2}{4r} \quad (R = r)$	Acoplar una carga a una fuente para sacarle la mayor potencia, como en un amplificador.	La carga recibe su potencia máxima cuando $R = r$. Entonces la eficiencia es solo 50 %.	A R chica se pierde en la fuente y a R grande no pasa corriente. El mejor punto queda en medio.

EJEMPLO RESUELTO

Una batería de $\epsilon = 12.0 \text{ V}$ y $r = 0.50 \Omega$ alimenta una resistencia $R = 5.5 \Omega$. Paso 1: $I = 12.0 / (5.5 + 0.50) = 2.0 \text{ A}$. Paso 2: $V_{ab} = 12.0 - 2.0(0.50) = 11.0 \text{ V}$. Paso 3: $P_R = I^2 R = 22 \text{ W}$ y la pérdida interna es $I^2 r = 2.0 \text{ W}$; la fuente entrega $\epsilon I = 24 \text{ W}$. Eficiencia: $5.5 / 6.0 = 0.92$.

Una fuente ideal tiene $r = 0$, y entonces $V_{ab} = \epsilon$ siempre, sin importar la corriente.

Gráficos de apoyo



TEMA 12

Resistores en serie y en paralelo

En serie los resistores están uno tras otro y comparten la misma corriente. En paralelo están en ramas distintas y comparten el mismo voltaje. Cada grupo se puede cambiar por una sola resistencia equivalente.

RECUERDA Serie: una fila para pasar por varias puertas, cuesta más. Paralelo: varias puertas abiertas a la vez, cuesta menos.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$	Varios resistores uno tras otro, como las bombillas de una guirnalda antigua.	Da la resistencia equivalente en serie (en Ω). Siempre es mayor que cualquiera de las resistencias.	La corriente pasa por todas, y cada una le quita su parte de voltaje. Las oposiciones se suman.
$I_1 = I_2 = I$	Elementos en serie: no hay desvíos, toda la corriente sigue por el mismo camino.	La corriente I (A) es la misma en cada resistor, y los voltajes de cada uno suman el de la fuente.	La carga no se acumula ni se pierde en el camino, así que lo que entra a uno es lo que sale al siguiente.
$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$	Aparatos conectados a un mismo enchufe: cada uno en su propia rama.	Da la resistencia equivalente en paralelo. Siempre es menor que la menor de las resistencias.	Cada rama es un camino más para la corriente: las conductancias ($1/R$) se suman.
$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$	Solo dos resistores en paralelo: atajo muy usado en los problemas.	Da R_{eq} (Ω) para dos ramas. Con 6Ω y 3Ω sale 2Ω .	Es la suma de inversos con común denominador: producto sobre suma.
$V_1 = V_2 = V$	Ramas en paralelo: los enchufes de una casa trabajan todos al mismo voltaje.	El voltaje V (V) es el mismo en cada rama. La corriente total es la suma de las corrientes de las ramas.	Todas las ramas empiezan y terminan en los mismos dos puntos, así que ven la misma diferencia de potencial.
$V_1 = V \frac{R_1}{R_1 + R_2}$	Dos resistores en serie con voltaje total V : repartir un voltaje (potenciómetro, sensores).	Divisor de voltaje: el voltaje V_1 (V) de un resistor es la fracción $R_1 / (R_1 + R_2)$ del total.	En serie pasa la misma corriente, y el voltaje es corriente por resistencia. La mayor resistencia se lleva más voltaje.
$I_1 = I \frac{R_2}{R_1 + R_2}$	Dos ramas en paralelo con corriente total I : ver cuánto va por cada una.	Divisor de corriente: la corriente I_1 (A) en la rama 1. Va más corriente por la rama de menor resistencia.	Misma presión en las dos ramas: el camino más fácil se lleva más caudal. Por eso en I_1 aparece R_2 .

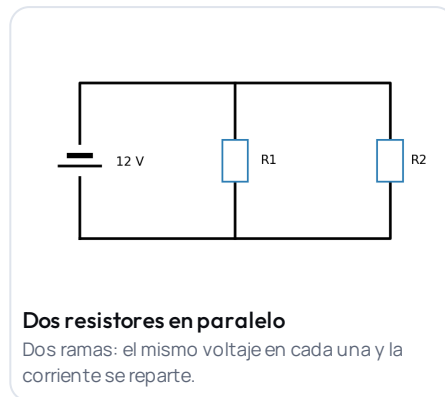
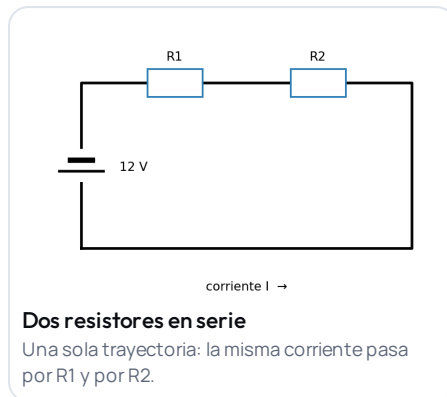
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$R_{eq} = \frac{R}{N}$	N resistores iguales en paralelo, como N focos iguales en una sala.	Da la resistencia equivalente de N resistores de valor R (en Ω) en paralelo.	Son N caminos iguales: la corriente total se multiplica por N y la oposición baja N veces.

EJEMPLO RESUELTO

Una fuente de 12 V alimenta $R_1 = 6 \Omega$ y $R_2 = 3 \Omega$ en paralelo, y esa combinación va en serie con $R_3 = 4 \Omega$. Paso 1: $R_{par} = 6 \cdot 3/9 = 2 \Omega$. Paso 2: $R_{eq} = 2 + 4 = 6 \Omega$ y $I = 12/6 = 2.0 \text{ A}$. Paso 3: $V_{par} = 2.0 \cdot 2 = 4.0 \text{ V}$. Paso 4: $I_1 = 4/6 = 0.67 \text{ A}$, $I_2 = 4/3 = 1.33 \text{ A}$, que suman 2.0 A.

Para resolver un circuito mixto: reduce de adentro hacia afuera hasta tener una sola resistencia, calcula I total y luego regresa repartiendo.

Gráficos de apoyo



TEMA 13

Leyes de Kirchhoff

Cuando un circuito no se reduce con serie y paralelo, se usan dos reglas. La de nodos dice que la carga no se acumula. La de mallas dice que, al dar una vuelta completa, el voltaje vuelve al mismo valor.

RECUERDA Nodos: en una intersección de calles entran tantos carros como salen. Mallas: si subes y bajas una montaña y vuelves al inicio, no cambiaste de altura.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sum I_{entra} = \sum I_{sale}$	Cada nodo. Convenio: elige un sentido para cada corriente; si sale negativa, iba al revés.	Regla de nodos: la suma de las corrientes que llegan al nodo (A) es igual a la de las que salen.	Un nodo no guarda carga. Todo lo que llega tiene que salir, igual que el agua en una unión de tubos.
$\sum \Delta V = 0$	Cada camino cerrado (malla). Convenio: elige un sentido de recorrido y suma las subidas y bajadas.	Regla de mallas: la suma de los cambios de voltaje (V) al dar una vuelta completa es cero.	El campo eléctrico de un circuito de corriente continua es conservativo: volver al inicio es volver al mismo potencial.
$\Delta V = -IR$	Pasar por un resistor siguiendo el sentido de la corriente que elegiste.	El potencial baja IR (V) cuando recorres el resistor a favor de la corriente.	La corriente va de mayor a menor potencial por un resistor, como el agua que baja por una pendiente.
$\Delta V = +IR$	Pasar por un resistor yendo en contra del sentido elegido para la corriente.	El potencial sube IR (V) cuando recorres el resistor en contra de la corriente.	Es el mismo cambio, pero recorrido al revés: lo que antes bajaba ahora sube.
$\Delta V = +\varepsilon$	Pasar por una batería de su borne negativo (-) al positivo (+).	El potencial sube la fem ε (V) al cruzar la fuente en ese sentido.	La fuente es la bomba que levanta al coulomb: del borne - al + gana energía.
$\Delta V = -\varepsilon$	Pasar por una batería del borne positivo (+) al negativo (-).	El potencial baja ε (V) al cruzar la fuente en ese sentido.	Es el mismo cambio visto al revés: yendo de + a - se pierde lo que se ganó al ir de - a +.

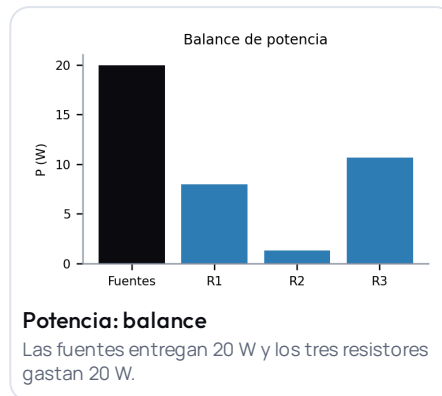
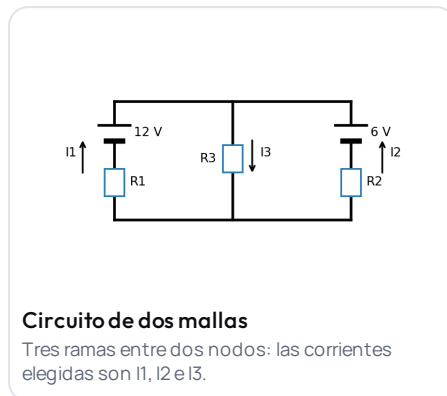
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sum \varepsilon I = \sum I^2 R$	Verificar tus corrientes: la potencia que dan las fuentes debe ser la que gastan los resistores.	Balance de potencia (W). Si una fuente se carga, su εI sale negativo y cuenta como consumo.	Es la conservación de la energía: lo que se entrega en total es igual a lo que se gasta en total.

EJEMPLO RESUELTO

Dos ramas con $\varepsilon_1 = 12 \text{ V}$ ($R_1 = 2 \Omega$) y $\varepsilon_2 = 6 \text{ V}$ ($R_2 = 3 \Omega$) comparten $R_3 = 6 \Omega$. Nodo: $I_1 + I_2 = I_3$. Mallas: $12 - 2I_1 - 6I_3 = 0$ y $6 - 3I_2 - 6I_3 = 0$. Resolviendo: $I_1 = 2.0 \text{ A}$, $I_2 = -0.67 \text{ A}$, $I_3 = 1.33 \text{ A}$. El signo negativo indica que I_2 va al revés: la fuente 2 se está cargando. Potencia: $12(2.0) + 6(-0.67) = 20 \text{ W}$ y $\sum I^2 R = 20 \text{ W}$.

Para n incógnitas hacen falta n ecuaciones: usa nodos menos uno y completa con las mallas independientes.

Gráficos de apoyo



TEMA 14

Circuitos RC e instrumentos de medida

En un circuito RC el capacitor no se carga ni se descarga al instante: lo hace con una rapidez fijada por $\tau = RC$. Los instrumentos miden corriente y voltaje sin cambiar demasiado el circuito.

RECUERDA El capacitor es un balde y R la llave que lo llena: a mayor llave angosta, más lento. Amperímetro en serie y voltímetro en paralelo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\tau = RC$	Saber qué tan rápido responde un circuito RC: el parpadeo de una luz intermitente o un filtro.	Da τ en segundos con R en Ω y C en F. En un tiempo τ se completa el 63 % del cambio.	Más resistencia frena la corriente y más capacidad pide más carga, y ambas hacen el proceso más lento.
$q(t) = C\varepsilon (1 - e^{-t/\tau})$	Carga de un capacitor inicialmente vacío al conectarlo a una fuente de fem ε .	Da la carga q (C) en el instante t . Al inicio es 0 y al final tiende a $C\varepsilon$.	Al principio entra mucha carga y luego cada vez menos, porque el capacitor ya empuja en contra.
$V_C(t) = \varepsilon (1 - e^{-t/\tau})$	Voltaje que mide un voltímetro en el capacitor mientras se carga.	Da el voltaje V_C (V) en el capacitor. Es q/C : sube de 0 a ε .	El voltaje del capacitor es su carga entre la capacidad, así que tiene la misma forma que $q(t)$.
$I(t) = \frac{\varepsilon}{R} e^{-t/\tau}$	Corriente que pasa por el resistor mientras el capacitor se carga.	Da I (A) en el tiempo t . Empieza en ε/R , como si el capacitor fuera un cable, y baja a cero.	Al llenarse, el capacitor se opone cada vez más y la corriente cae a cero.
$q(t) = Q_0 e^{-t/\tau}$	Descarga de un capacitor que tenía carga Q_0 a través de un resistor, como el flash de una cámara.	Da la carga q (C) que queda en el tiempo t . Baja de Q_0 a cero.	Cuanto más carga queda, más corriente sale, así que la pérdida es proporcional a lo que hay: una exponencial.

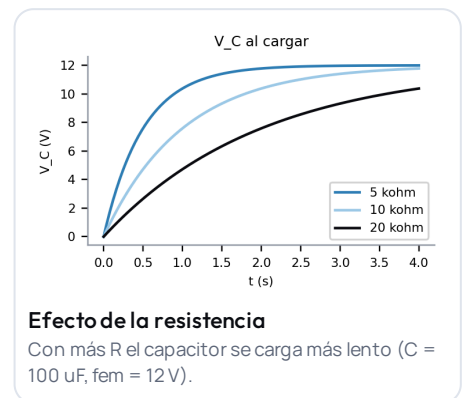
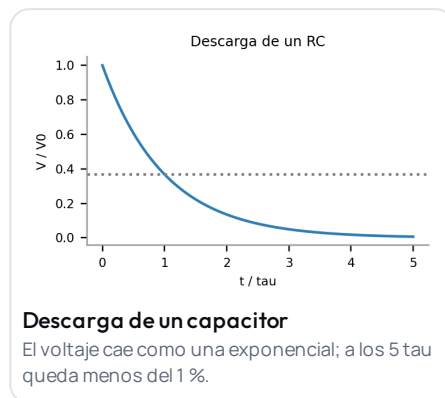
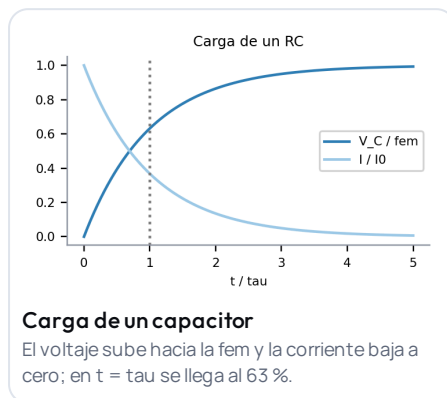
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$I(t) = \frac{V_0}{R} e^{-t/\tau}$	Corriente que sale del capacitor mientras se descarga (su sentido es el contrario al de carga).	Da el valor de I (A), con V_0 el voltaje inicial del capacitor. Empieza en V_0/R y cae a cero.	Al inicio el voltaje es máximo y empuja mucha corriente. Al bajar el voltaje, baja también la corriente.
$t = \tau \ln \frac{V_0}{V}$	Cuánto tarda un capacitor en bajar de un voltaje a otro al descargarse.	Da el tiempo t (s) en que el voltaje baja de V_0 a V . Con $V = V_0/2$ resulta 0.69τ .	Se despeja t de la exponencial con un logaritmo natural, que deshace la e .
$R_{sh} = \frac{I_g R_g}{I - I_g}$	Convertir un galvanómetro en amperímetro: se le pone una resistencia pequeña en paralelo.	Da R_{sh} (Ω) para medir hasta I . I_g y R_g : corriente máxima y resistencia del galvanómetro.	Casi toda la corriente se desvía por la resistencia pequeña y el galvanómetro solo recibe I_g .
$R_s = \frac{V}{I_g} - R_g$	Convertir un galvanómetro en voltímetro: se le pone una resistencia grande en serie.	Da la resistencia en serie R_s (Ω) para medir hasta el voltaje V sin pasar la corriente I_g .	A V máximo la corriente total debe valer I_g , y por Ohm la resistencia total es V/I_g .

EJEMPLO RESUELTO

Un capacitor de $C = 100 \mu\text{F}$ se carga con $\epsilon = 12 \text{ V}$ a través de $R = 10 \text{ k}\Omega$. Paso 1: $\tau = 10^4 \cdot 10^{-4} = 1.0 \text{ s}$. Paso 2: a $t = 2.0 \text{ s}$, $q = 1.2 \times 10^{-3}(1 - e^{-2}) = 1.04 \text{ mC}$ y $V_C = 10.4 \text{ V}$. Paso 3: $I = 1.2 \text{ mA} \cdot e^{-2} = 0.16 \text{ mA}$. Paso 4: al descargarse de 12 V a 1 V tarda $t = 1.0 \ln 12 = 2.5 \text{ s}$.

Con un galvanómetro de $50 \mu\text{A}$ y 100Ω : para 1 A se necesita $R_{sh} = 0.0050 \Omega$; para 10 V , $R_s = 199.9 \text{ k}\Omega$. Un multímetro cambia estas resistencias según la escala.

Gráficos de apoyo



Circuitos electrónicos

Corriente alterna, circuitos RLC, transformadores y los primeros pasos de la electrónica digital.

TEMA 15

Corriente alterna y valores rms

En corriente alterna el voltaje sube, baja y cambia de signo como una onda seno. Se describe con su pico, su frecuencia y un valor efectivo llamado rms, que es el que dan los medidores.

RECUERDA El valor rms es el voltaje continuo equivalente: 120 V rms calienta una plancha igual que 120 V de una batería.

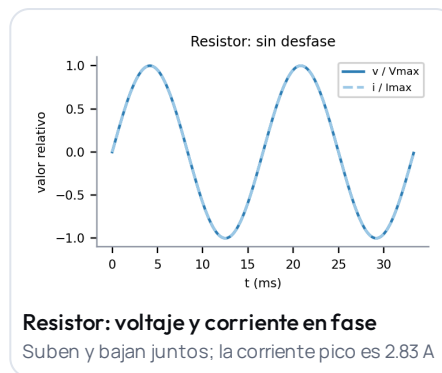
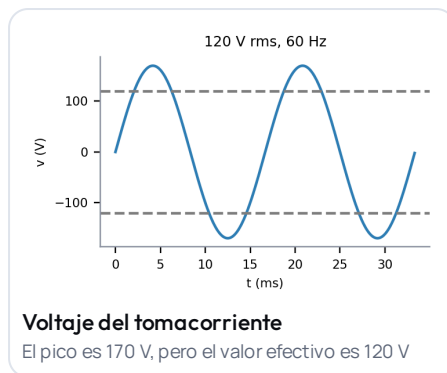
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$v = V_{\max} \sin(\omega t)$	Voltaje de un tomacorriente en cualquier instante.	Da el voltaje v (V) en el tiempo t (s). $V_{\max}$ es el pico y ω la frecuencia angular (rad/s).	El seno oscila entre -1 y 1. Al multiplicarlo por $V_{\max}$, el voltaje va de $-V_{\max}$ a $+V_{\max}$ una y otra vez.
$i = I_{\max} \sin(\omega t - \varphi)$	Corriente de un circuito con bobinas o capacitores, que llega desfasada del voltaje.	Da la corriente i (A). $I_{\max}$ es su pico y φ el desfase respecto al voltaje.	Bobinas y capacitores no responden al instante, así que la corriente queda corrida en el tiempo.
$f = \frac{1}{T}$	En Ecuador y América la red eléctrica es de 60 Hz; en Europa es de 50 Hz.	Frecuencia f en hercios (Hz) a partir del periodo T en segundos. Con 60 Hz, $T = 16.7$ ms.	El periodo es lo que dura un ciclo. Cuántos ciclos caben en un segundo es su inverso.
$\omega = 2\pi f$	Pasar de hertz a la frecuencia angular que entra en las fórmulas de reactancia.	Da ω en rad/s. Con $f = 60$ Hz sale $\omega = 377$ rad/s.	Un ciclo completo son 2π radianes. Si hay f ciclos por segundo, giras $2\pi f$ radianes por segundo.
$V_{rms} = \sqrt{v^2}$	Entender qué mide un voltímetro de corriente alterna.	Es la raíz del promedio de los cuadrados de v : rms significa raíz, media, cuadrática.	La potencia depende del cuadrado del voltaje. Por eso se promedia el cuadrado, no el voltaje (que promedia cero).
$V_{rms} = \frac{V_{\max}}{\sqrt{2}}$	Leer un enchufe: los 120 V son el valor rms, no el pico.	Da el voltaje efectivo. Con 120 V rms el pico es $120\sqrt{2} = 170$ V.	El promedio de $\sin^2$ vale 1/2. Al sacar la raíz queda el factor $1/\sqrt{2}$.
$I_{rms} = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$	Interpretar lo que marca un amperímetro de corriente alterna.	Corriente efectiva en A a partir del pico $I_{\max}$. Con pico de 2.83 A, la rms es 2.00 A.	Es la misma cuenta que con el voltaje: una onda seno vale $1/\sqrt{2}$ (0.707) de su pico en efecto de calor.
$P_{prom} = I_{rms}^2 R$	Potencia promedio de un resistor, como una plancha o una estufa.	Da la potencia P (W) con I_{rms} (A) y R (Ω). También vale V_{rms}^2/R .	Con valores rms, la fórmula de corriente continua sirve igual: rms es la corriente continua que calienta lo mismo.

EJEMPLO RESUELTO

Un tomacorriente da 120 V rms a 60 Hz y alimenta un resistor de 60 Ω . Pico: $V_{\max} = 120\sqrt{2} = 170$ V. Frecuencia angular: $\omega = 2\pi(60) = 377$ rad/s, y el periodo es $T = 1/60 = 16.7$ ms. Corriente: $I_{rms} = 120/60 = 2.0$ A. Potencia: $P = (2.0)^2(60) = 240$ W.

Si un problema dice solo «120 V» en corriente alterna, es el valor rms.

Gráficos de apoyo



TEMA 16

Reactancia en resistor, inductor y capacitor

Cada elemento se opone a la corriente alterna a su manera. El resistor no desfasa; el inductor atrasa la corriente 90° y el capacitor la adelanta 90°. La oposición de L y C se llama reactancia.

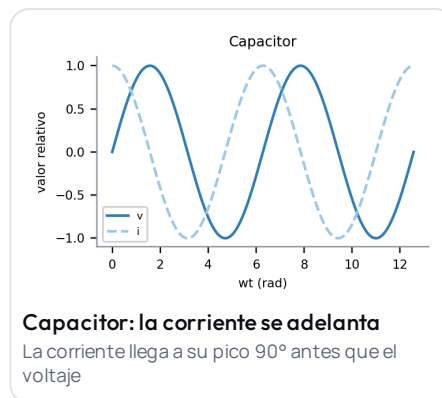
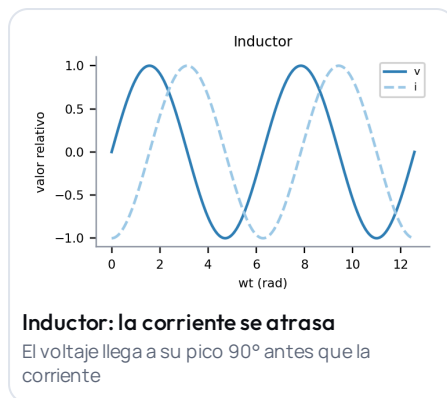
RECUERDA En el inductor (L) el voltaje llega primero que la corriente; en el capacitor (C) la corriente llega primero que el voltaje.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$v_R = i R$	Resistor en corriente alterna: calentador, foco incandescente.	El voltaje v_R (V) es proporcional a la corriente i (A) con R en Ω . Están en fase.	El resistor no guarda energía: responde al instante, así que voltaje y corriente suben y bajan juntos.
$X_L = \omega L$	Bobinas, motores y filtros que dejan pasar mejor las frecuencias bajas.	Reactancia inductiva en Ω . L es la inductancia (H). Con 0.20 H y 60 Hz: $X_L = 75.4 \Omega$.	Una bobina se opone a que la corriente cambie. Mientras más rápido cambia (más ω), más se opone.
$X_C = \frac{1}{\omega C}$	Capacitores de filtros y fuentes; bloquean la corriente continua.	Reactancia capacitiva en Ω . C en faradios (F). Con 50 μF y 60 Hz: $X_C = 53.1 \Omega$.	Si la señal cambia muy rápido, el capacitor casi no se alcanza a cargar y deja pasar más corriente.
$V_L = I X_L$	Hallar el voltaje en una bobina conociendo la corriente.	Da V_L (V) con I (A) y X_L (Ω). Usa pico con pico o rms con rms.	Es una ley de Ohm para la bobina: la reactancia hace de resistencia, pero con 90° de desfase.
$V_C = I X_C$	Hallar el voltaje en un capacitor conociendo la corriente.	Da V_C (V) con I (A) y X_C (Ω). Usa pico con pico o rms con rms.	Es la misma ley de Ohm, con la reactancia capacitiva como oposición y el desfase en sentido contrario.
$\varphi_L = +90^\circ, \quad \varphi_C = -90^\circ$	Convenio: φ es el ángulo del voltaje respecto a la corriente; positivo si adelanta.	En la bobina el voltaje adelanta 90° a la corriente; en el capacitor la atrasa 90°.	La bobina reacciona a cuánto cambia la corriente; el capacitor, a cuánta carga lleva acumulada. Son efectos opuestos.
$\omega \rightarrow 0 : X_L \rightarrow 0, X_C \rightarrow \infty$	Entender por qué la corriente continua pasa por una bobina pero no por un capacitor.	Con $\omega = 0$ (corriente continua) la bobina es un simple cable y el capacitor un circuito abierto.	Sin cambios en el tiempo, la bobina no tiene a qué oponerse. El capacitor se llena y ya no deja pasar corriente.

EJEMPLO RESUELTO

Una bobina de 0.20 H y un capacitor de 50 μF se conectan, cada uno por separado, a 120 V rms y 60 Hz, o sea $\omega = 377 \text{ rad/s}$. Bobina: $X_L = 377(0.20) = 75.4 \Omega$ y $I = 120/75.4 = 1.59 \text{ A}$. Capacitor: $X_C = 1/(377 \cdot 50 \times 10^{-6}) = 53.1 \Omega$ y $I = 120/53.1 = 2.26 \text{ A}$.

Gráficos de apoyo



TEMA 17

Circuito RLC en serie e impedancia

En serie pasa la misma corriente por R, L y C. Sus voltajes están desfasados, por eso no se suman directo: se combinan como vectores (fasores). La oposición total se llama impedancia Z .

RECUERDA R, X y Z forman un triángulo rectángulo: R y X son los catetos y Z la hipotenusa, como en Pitágoras.

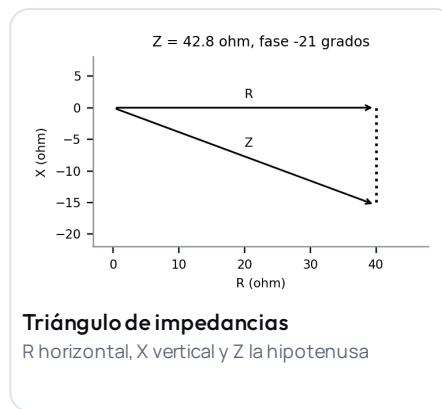
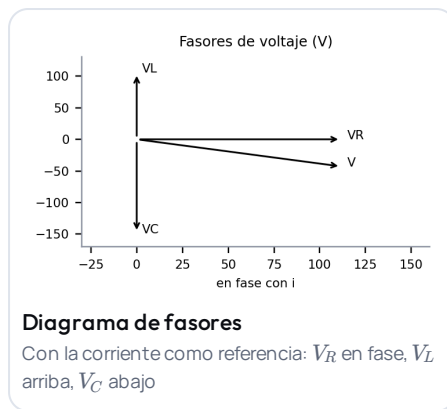
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$X = X_L - X_C$	Combinar bobina y capacitor, que se restan porque desfasan en sentidos contrarios.	Reactancia neta en Ω . Si $X > 0$ el circuito es inductivo; si $X < 0$, es capacitivo.	Ly C desfasan +90° y -90°. Un efecto cancela parte del otro.
$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$	Hallar la oposición total de un circuito RLC en serie.	Impedancia Z en Ω . Con $R = 40$, $X_L = 37.7$ y $X_C = 53.1 \Omega$ sale $Z = 42.8 \Omega$.	Es Pitágoras: R está en fase y X a 90°. Dos efectos perpendiculares se combinan con raíz de suma de cuadrados.
$V = IZ$	Ley de Ohm en corriente alterna: fuente, corriente y circuito.	Relaciona el voltaje de la fuente V (V), la corriente I (A) y Z (Ω). Ambos rms o ambos pico.	La impedancia hace de resistencia total: más Z , menos corriente con el mismo voltaje.
$\tan \varphi = \frac{X_L - X_C}{R}$	Saber si la corriente va adelantada o atrasada. Convenio: $\varphi > 0$ si el voltaje adelanta.	Ángulo de fase φ entre la fuente y la corriente. Con $X = -15.4 \Omega$ y $R = 40 \Omega$: $\varphi = -21^\circ$.	En el triángulo de impedancias, la tangente es el cateto vertical X sobre el horizontal R .
$V_R = IR, V_L = IX_L, V_C = IX_C$	Calcular el voltaje de cada elemento una vez conocida la corriente de la serie.	Da cada caída (V). Con $I = 2.80$ A: $V_R = 112$ V, $V_L = 106$ V y $V_C = 149$ V.	La misma corriente atraviesa a los tres. Cada uno aplica su propia oposición: R, X_L o X_C .
$V^2 = V_R^2 + (V_L - V_C)^2$	Comprobar con voltímetros: los voltajes de R, L y C no suman aritméticamente.	Voltaje de la fuente V (V). Con 112, 106 y 149 V sale 120 V.	En el diagrama de fasores V_L y V_C apuntan en sentidos opuestos. Solo V_R queda a 90° de su diferencia.
$Z_{RL} = \sqrt{R^2 + X_L^2}$	Motores y bobinas con resistencia, sin capacitor.	Impedancia (Ω) del caso RL, que es el RLC con $X_C = 0$.	Sin capacitor no hay efecto contrario: toda la reactancia es inductiva y el voltaje adelanta a la corriente.

EJEMPLO RESUELTO

Serie con $R = 40 \Omega$, $L = 0.10$ H y $C = 50 \mu\text{F}$ a 120 V rms y 60 Hz. Reactancias: $X_L = 37.7 \Omega$ y $X_C = 53.1 \Omega$ luego $X = -15.4 \Omega$. Impedancia: $Z = \sqrt{40^2 + 15.4^2} = 42.8 \Omega$. Corriente: $I = 120/42.8 = 2.80$ A. Fase: $\varphi = \arctan(-15.4/40) = -21^\circ$; predomina el capacitor y la corriente adelanta al voltaje.

El voltaje en un capacitor o en una bobina puede ser mayor que el de la fuente, como aquí (149 V contra 120 V).

Gráficos de apoyo



TEMA 18

Resonancia, factor de potencia y potencia en AC

Existe una frecuencia donde $X_L = X_C$: se cancelan y solo queda R. Allí la corriente es máxima y el circuito está en resonancia. La potencia real depende del factor de potencia $\cos \varphi$.

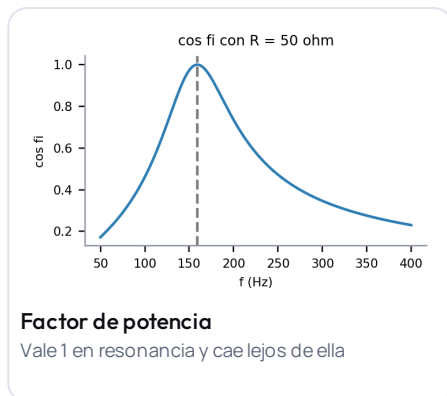
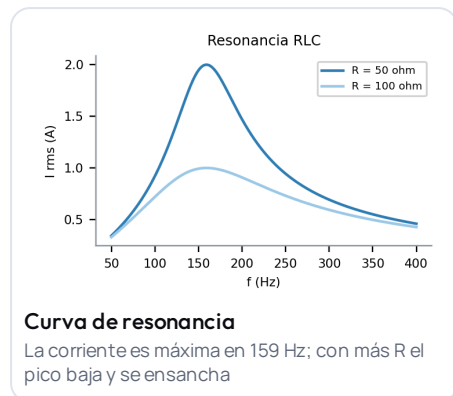
RECUERDA Como empujar un columpio justo a su ritmo natural: con poco esfuerzo el movimiento (la corriente) se vuelve grande.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$	Sintonizar una radio o un filtro: escoger L y C para la frecuencia deseada.	Frecuencia angular de resonancia (rad/s). Con $L = 0.10 \text{ H}$ y $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$: 1000 rad/s.	Resonancia es $\omega L = 1/(\omega C)$. Al despejar ω^2 queda $1/(LC)$.
$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$	Dar la frecuencia de resonancia en hertz, como las estaciones de radio.	Frecuencia de resonancia en Hz. Con los mismos valores: $f_0 = 159 \text{ Hz}$.	Es ω_0 dividida entre 2π , porque $\omega = 2\pi f$.
$I_{res} = \frac{V}{R}$	Circuito RLC justo en ω_0 : la corriente es la mayor posible.	Corriente en resonancia (A). Con 100 V rms y $R = 50 \text{ }\Omega$: 2.0 A.	Como $X_L = X_C$ se cancelan, $Z = R$ es su valor mínimo y la corriente queda máxima.
$Q = \frac{\omega_0 L}{R}$	Medir qué tan afilada es la sintonía de una radio o un filtro.	Factor de calidad Q (sin unidades). Con $L = 0.10 \text{ H}$ y $R = 50 \text{ }\Omega$: $Q = 2.0$. Más Q , pico más angosto.	Compara la energía que guarda la bobina con la que se pierde en R: poca resistencia da picos altos y angostos.
$\cos \varphi = \frac{R}{Z}$	Medir qué tan bien se aprovecha la corriente; las empresas eléctricas lo vigilan.	Factor de potencia (de 0 a 1). Con $R = 40$ y $Z = 42.8 \text{ }\Omega$: 0.934. En resonancia vale 1.	Es el cateto R sobre la hipotenusa Z del triángulo de impedancias. Solo la parte resistiva gasta energía.
$P_{prom} = V_{rms} I_{rms} \cos \varphi$	Potencia real que se convierte en calor o trabajo y que cobra la empresa eléctrica.	Potencia promedio P (W). Con 120 V, 2.80 A y $\cos \varphi = 0.934$: 314 W.	El producto $v i$ cambia de signo si hay desfase; la parte que regresa a la fuente se cancela y queda el coseno.
$P_{prom} = I_{rms}^2 R$	Comprobar la potencia: solo el resistor gasta energía; L y C la guardan y la devuelven.	Potencia promedio (W) en el circuito. Con 2.80 A y $40 \text{ }\Omega$: 314 W, igual que antes.	Bobina y capacitor guardan energía y la devuelven cada ciclo. En promedio, solo R la convierte en calor.
$I_{rms} = \frac{P}{V_{rms} \cos \varphi}$	Una fábrica con carga de 1500 W a 120 V: ver cuánta corriente exige.	Corriente que debe entregar la línea (A): 15.6 A si $\cos \varphi = 0.8$ y 12.5 A si vale 1.	Con $\cos \varphi$ pequeño hay corriente que va y viene sin hacer trabajo, y calienta los cables sin provecho.

EJEMPLO RESUELTO

Serie con $R = 50 \Omega$, $L = 0.10 \text{ H}$, $C = 10 \mu\text{F}$ y fuente de 100 V rms . Resonancia: $\omega_0 = 1/\sqrt{0.10 \cdot 10 \times 10^{-6}} = 1000 \text{ rad/s}$, es decir $f_0 = 159 \text{ Hz}$. Allí $Z = R = 50 \Omega$ y $I = 100/50 = 2.0 \text{ A}$. Como $\cos \varphi = 1$, $P = 100(2.0)(1) = 200 \text{ W}$. Además $Q = 1000(0.10)/50 = 2.0$.

Gráficos de apoyo



TEMA 19

Transformadores

Un transformador cambia el voltaje alterno con dos bobinas sobre un mismo núcleo. Si la bobina de salida tiene más vueltas, el voltaje sube; si tiene menos, baja. Solo funciona con corriente alterna.

RECUERDA Es como una palanca: ganas voltaje y pierdes corriente, o al revés, pero la energía total no cambia en el caso ideal.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$	Cargador de celular o poste de la calle: bajar 120 V a 12 V, o subir para transmitir.	Relaciona el voltaje del secundario V_2 y del primario V_1 con sus vueltas N_2 y N_1 .	El mismo flujo magnético cruza cada vuelta y cada vuelta aporta el mismo voltaje. Más vueltas, más voltaje.
$k = \frac{N_2}{N_1}$	Clasificar el aparato: elevador si $k > 1$, reductor si $k < 1$.	Razón de vueltas k (sin unidades). Con 500 y 50 vueltas: $k = 0.1$, reductor.	Un solo número resume qué hace el transformador con el voltaje: lo multiplica por k .
$V_1 I_1 = V_2 I_2$	Transformador ideal, sin pérdidas: la potencia que entra es la que sale.	Iguala potencia de entrada y de salida. I_1 e I_2 son las corrientes (A) del primario y secundario.	No se crea ni se pierde energía. Si el voltaje baja a la décima parte, la corriente sube diez veces.
$\frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2}$	Elegir el grosor del cable: el lado de bajo voltaje lleva más corriente.	Relaciona las corrientes con las vueltas, pero al revés que los voltajes.	Sale de combinar $V_1 I_1 = V_2 I_2$ con la relación de voltajes: lo que se gana en uno se pierde en el otro.
$I_2 = \frac{V_2}{R}$	Corriente que consume la carga conectada al secundario, como un cargador.	Ley de Ohm en el secundario: I_2 (A) con V_2 (V) y la carga R (Ω).	Del lado de salida el transformador actúa como fuente de voltaje V_2 , y la carga decide la corriente.
$R_{ef} = R \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$	Acoplar una carga a una fuente, por ejemplo un parlante a un amplificador.	Resistencia R_{ef} (Ω) que ve la fuente por una carga R en el secundario. Con 6Ω y $k = 0.1$: 600Ω .	La fuente ve V_1/I_1 . Al sustituir las relaciones de voltaje y corriente aparece el cuadrado de la razón de vueltas.
$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\%$	Transformadores reales: pierden algo de energía como calor en el núcleo y los cables.	Eficiencia η (%). Si entran 25 W y salen 24 W, $\eta = 96\%$.	Compara lo que sale con lo que entra. Un valor menor de 100 % indica pérdidas.

EJEMPLO RESUELTO

Un transformador ideal baja 120 V a 12 V. El primario tiene 500 vueltas y el secundario alimenta una carga de $6\ \Omega$. Vueltas del secundario: $N_2 = 500(12/120) = 50$. Corriente de salida: $I_2 = 12/6 = 2.0$ A. Potencia: $P = 12(2.0) = 24$ W. Corriente de entrada: $I_1 = 24/120 = 0.20$ A.

Para transmitir energía lejos se eleva el voltaje: con menos corriente se pierde menos calor en los cables.

TEMA 20

Sistemas numéricos: binario, decimal y hexadecimal

Los circuitos digitales solo distinguen dos estados, 0 y 1, por eso usan el sistema binario. Nosotros usamos el decimal y los ingenieros el hexadecimal, que es una forma corta de escribir binario.

RECUERDA Cada bit es un interruptor: apagado es 0, encendido es 1. Cuatro bits forman un dígito hexadecimal.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$N_{10} = \sum_i b_i 2^i$	Pasar un número binario a decimal, como 11010110.	Cada bit b_i (0 o 1) vale 2^i según su lugar i , contando desde 0 a la derecha. 11010110 es 214.	En decimal cada lugar vale 10 veces el anterior. En binario cada lugar vale el doble.
$N = 2q + r, \quad r \in \{0, 1\}$	Pasar de decimal a binario dividiendo entre 2 una y otra vez.	q es el cociente y r el residuo (un bit). Con 45 los residuos son 1, 0, 1, 1, 0, 1 y se leen al revés.	Cada residuo dice si en ese lugar hay un 1 o un 0. El primero es el bit de menor valor, por eso se lee al final.
$N_{10} = \sum_i d_i 16^i$	Leer direcciones de memoria y colores web, donde A=10, B=11, ..., F=15.	Cada dígito hexadecimal d_i vale 16^i según su lugar. D6 es $13 \cdot 16 + 6 = 214$.	Es la misma idea que en decimal, pero cada lugar vale 16 veces el anterior y hacen falta 16 símbolos.
$16 = 2^4$	Pasar entre binario y hexadecimal sin cuentas: agrupa los bits de 4 en 4.	Cada dígito hexadecimal equivale a 4 bits. 1101 0110 es D6.	Cuatro bits dan justo 16 combinaciones, una para cada símbolo de 0 a F.
$C = 2^n$	Saber cuántos valores distintos caben con n bits.	Con n bits hay $C = 2^n$ combinaciones. Con 8 bits (un byte) son 256.	Cada bit duplica las opciones: 1 bit da 2, 2 bits dan 4, 3 bits dan 8.
$N_{\max} = 2^n - 1$	Saber el mayor número que cabe en un contador o registro de n bits.	Valor máximo sin signo. Con 8 bits es 255; con 10 bits es 1023.	Se empieza a contar desde 0, así que de las 2^n combinaciones el mayor número es una menos.
$1\text{ B} = 8\text{ bits}$	Medir memoria y archivos; 1 KiB son 1024 bytes.	Un byte (B) guarda 8 bits: un número de 0 a 255 o un carácter.	Ocho bits dan 256 valores, suficientes para letras, números y símbolos básicos.
$1_2 + 1_2 = 10_2$	Sumar números binarios a mano, columna por columna.	Regla clave: 1 + 1 da 0 y llevo 1. Ejemplo: $1011 + 0110 = 10001$, o sea $11 + 6 = 17$.	En decimal $9 + 1$ da 0 y llevo 1. En binario el dígito mayor es 1, así que el acarreo llega antes.

EJEMPLO RESUELTO

Convierte 11010110 de binario a decimal y a hexadecimal, y 45 a binario. Decimal: $128 + 64 + 16 + 4 + 2 = 214$. Hexadecimal: se agrupa 1101 0110, que es D1 6, o sea D6. Verificación: $13 \cdot 16 + 6 = 214$. Para 45: $32 + 8 + 4 + 1$, es decir 101101.

El subíndice indica la base: $101_2 = 5_{10}$. En hexadecimal A=10, B=11, C=12, D=13, E=14 y F=15.

Gráficos de apoyo

Sistemas numéricos

Dec	Bin	Hex	Dec	Bin	Hex
0	0000	0	8	1000	8
1	0001	1	9	1001	9
2	0010	2	10	1010	A
3	0011	3	11	1011	B
4	0100	4	12	1100	C
5	0101	5	13	1101	D
6	0110	6	14	1110	E
7	0111	7	15	1111	F

Tabla de conversión 0 a 15

Decimal, binario de 4 bits y hexadecimal

TEMA 21

Compuertas lógicas y tablas de verdad

Una compuerta lógica recibe entradas de 0 o 1 y da una salida de 0 o 1 según una regla. Con pocas compuertas se arma cualquier circuito digital. La regla se resume en una tabla de verdad.

RECUERDA Piensa en interruptores: AND son dos en serie (deben estar los dos prendidos); OR son dos en paralelo (basta uno).

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$Y = \overline{A}$	NOT (inversor): invertir una señal, como pasar de puerta abierta a alarma apagada.	Salida contraria a la entrada: 0 da 1 y 1 da 0. La barra sobre A significa NO.	Es el interruptor que hace lo opuesto. Es la única compuerta básica de una sola entrada.
$Y = A \cdot B$	AND (Y): permiso que exige dos condiciones, como motor listo y cinturón puesto.	Salida 1 solo si A y B valen 1. Tabla (AB y salida): 00 da 0, 01 da 0, 10 da 0, 11 da 1.	Como dos interruptores en serie: la corriente solo pasa si ambos están cerrados.
$Y = A + B$	OR (O): alarma que suena si se abre la puerta o la ventana.	Salida 1 si al menos una entrada vale 1. Tabla: 00 da 0, 01 da 1, 10 da 1, 11 da 1.	Como dos interruptores en paralelo: basta que uno esté cerrado para que pase la corriente.
$Y = \overline{A \cdot B}$	NAND (NO-Y): muy usada en chips, porque con solo NAND se arma cualquier otra compuerta.	Es un AND seguido de NOT. Tabla: 00 da 1, 01 da 1, 10 da 1, 11 da 0.	Invierte el AND: donde el AND daba 1, la NAND da 0, y al revés.
$Y = \overline{A + B}$	NOR (NO-O): luz que se apaga si cualquiera de dos sensores detecta algo.	Es un OR seguido de NOT. Tabla: 00 da 1, 01 da 0, 10 da 0, 11 da 0.	Solo cuando ninguna entrada es 1 el OR da 0, y entonces la NOR da 1.
$Y = A \oplus B$	XOR (O exclusiva): detectar si dos señales son distintas o dar el bit de una suma.	Salida 1 si las entradas son diferentes. Tabla: 00 da 0, 01 da 1, 10 da 1, 11 da 0.	Es uno u otro, pero no los dos. También es la suma sin acarreo: 1 + 1 da 0.
$Y = \overline{A \oplus B}$	XNOR: comparar dos bits y avisar cuando son iguales.	Salida 1 si las entradas coinciden. Tabla: 00 da 1, 01 da 0, 10 da 0, 11 da 1.	Es la XOR invertida: avisa justo en los casos donde la XOR dice que no hay diferencia.
$\text{filas} = 2^n$	Armar una tabla de verdad sin olvidar ninguna combinación de entradas.	Con n entradas hay 2^n filas: 2 entradas dan 4 filas y 3 entradas dan 8.	Cada entrada tiene dos valores posibles, así que las combinaciones se duplican con cada entrada nueva.

EJEMPLO RESUELTO

Una alarma suena ($Y = 1$) si la puerta (A) o la ventana (B) están abiertas, pero solo cuando el sistema está activado ($C = 1$). Expresión: $Y = (A + B) \cdot C$. Con $A = 0, B = 1, C = 1$: $A + B = 1$, luego $Y = 1 \cdot 1 = 1$ y la alarma suena. Con $C = 0$ sale $Y = 0$ para cualquier A y B .

En electrónica digital el punto es AND y el signo más es OR; no son la multiplicación ni la suma comunes.

Gráficos de apoyo

Compuertas de dos entradas

A	B	AND	OR	NAND	NOR	XOR
0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0

Tabla de verdad de 2 entradas

Las cinco compuertas lado a lado

TEMA 22

Álgebra booleana y circuitos combinacionales

El álgebra booleana opera con AND, OR y NOT sobre 0 y 1. Sus reglas permiten simplificar una expresión y construir el mismo circuito con menos compuertas. Con ellas se arma el sumador de bits.

RECUERDA Simplificar es como reducir una fracción: el valor es el mismo, pero queda más corto y más barato de construir.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A \cdot 0 = 0, \quad A + 1 = 1$	Simplificar cuando una entrada está fija, como un interruptor siempre apagado.	Un AND con 0 siempre da 0; un OR con 1 siempre da 1, sin importar el valor de A .	Con un 0 en un AND ya no se cumple la condición; con un 1 en un OR ya se cumple, pase lo que pase con A .
$A + \overline{A} = 1, \quad A \cdot \overline{A} = 0$	Eliminar términos que se contradicen o que siempre se cumplen.	Una señal o su opuesta siempre da 1 (OR). Una señal y su opuesta a la vez siempre da 0 (AND).	A solo puede ser 0 o 1: una de las dos siempre está en 1, pero nunca las dos a la vez.
$A + A \cdot B = A$	Quitar condiciones redundantes en un control.	Si ya basta A , el término con B sobra. El resultado es A .	Si $A = 1$ la suma ya vale 1 sin importar B . Si $A = 0$, el producto $A \cdot B$ también es 0.
$A \cdot B + A \cdot \overline{B} = A$	Simplificar cuando una variable aparece en sus dos estados.	Se saca A como factor común: $A(B + \overline{B}) = A \cdot 1 = A$.	Si $A = 1$ el resultado es 1 para cualquier B ; si $A = 0$ es 0. Entonces solo importa A .
$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$	Convertir una NAND en una OR con entradas invertidas, o al revés.	De Morgan 1: el complemento de un AND es el OR de los complementos. Se comprueba con las 4 filas.	No (A y B) significa que falla al menos una: no A , o no B .
$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$	Convertir una NOR en un AND con entradas invertidas, o al revés.	De Morgan 2: el complemento de un OR es el AND de los complementos.	No (A o B) significa que no se cumple ninguna: no A , y también no B .
$S = A \oplus B, \quad C = A \cdot B$	Sumar dos bits en una calculadora o en la unidad aritmética de un procesador.	Semisumador: S es el bit de suma y C el acarreo. $1 + 1$ da $S = 0$ y $C = 1$, o sea 10 en binario.	La suma de un bit da 1 solo si son distintos (XOR). El acarreo ocurre solo si ambos son 1 (AND).
$S = A \oplus B \oplus C_{in}$	Sumar dos bits más el acarreo que viene de la columna anterior.	Sumador completo: bit de suma S . C_{in} es el acarreo de entrada. $1 + 1 + 1$ da $S = 1$.	El resultado es 1 cuando hay una cantidad impar de unos entre las tres entradas.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$C_{out} = A \cdot B + C_{in} (A \oplus B)$	Pasar el acarreo a la siguiente columna al encadenar sumadores para números grandes.	Acarreo de salida del sumador completo: 1 si al menos dos de las tres entradas valen 1.	Hay acarreo si A y B valen 1, o si valen distinto y además entra un acarreo.

EJEMPLO RESUELTO

Simplifica $Y = A \cdot B + A \cdot \overline{B} \cdot C$. Se saca A : $Y = A(B + \overline{B}C)$. Como $B + \overline{B}C = B + C$ (si $B = 1$ ambos valen 1; si $B = 0$ ambos valen C), queda $Y = A(B + C)$. Esto necesita 2 compuertas, en vez de 5. Se comprobó con las 8 combinaciones de entrada.

Al encadenar sumadores completos, el acarreo de salida de uno es el de entrada del siguiente: así se suman números de 8 o 32 bits.

Gráficos de apoyo

Semisumador

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Semisumador

Suma de dos bits: la suma es XOR y el acarreo es AND

Sumador completo

A	B	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Sumador completo

Suma de dos bits y el acarreo que llega

Ondas mecánicas y electromagnéticas

Cómo viaja la energía en cuerdas, aire y luz: parámetros, interferencia, sonido y campos que se propagan.

TEMA 23

Ondas y sus parámetros

Una onda es una perturbación que viaja y lleva energía sin transportar materia. Se describe con su amplitud A , su longitud de onda λ y su frecuencia f ; juntas fijan la rapidez $v = \lambda f$.

RECUERDA Una ola en el estadio: la ola recorre las gradas, pero cada persona solo se para y se sienta en su sitio.

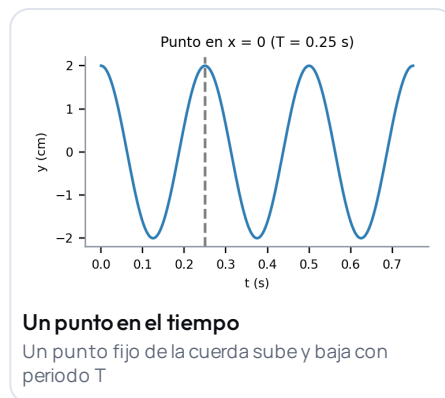
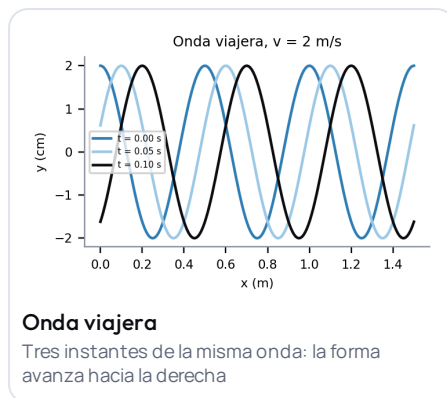
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$v = \lambda f$	Cualquier onda: cuerda de guitarra, sonido, luz de un LED, ola en el mar.	Da la rapidez v (m/s) con la longitud de onda λ (m) y la frecuencia f (Hz).	En cada segundo pasan f crestas y cada una mide λ de largo; la onda avanza λf metros por segundo.
$T = \frac{1}{f}$	Medir cuánto tarda un punto del medio en completar una oscilación.	Da el periodo T (s) a partir de la frecuencia f (Hz); $1 \text{ Hz} = 1$ oscilación por segundo.	Si hay f oscilaciones en cada segundo, cada una dura $1/f$ segundos.
$k = \frac{2\pi}{\lambda}$	Escribir la ecuación de una onda con ángulos en radianes.	Da el número de onda k (rad/m): cuántos radianes de fase caben en cada metro.	Una longitud de onda completa equivale a 2π radianes de ciclo; se reparten en λ metros.
$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$	Ecuaciones de ondas y de oscilaciones; es el equivalente de k pero en el tiempo.	Da la frecuencia angular ω (rad/s): radianes de fase que avanza cada segundo.	Cada oscilación recorre 2π radianes y hay f oscilaciones por segundo.
$v = \frac{\omega}{k}$	Cuando te dan la ecuación de la onda y quieres saber qué tan rápido viaja.	Da la rapidez v (m/s) dividiendo el coeficiente de t entre el de x en la ecuación.	Es la misma fórmula $v = \lambda f$ escrita con $\omega = 2\pi f$ y $k = 2\pi/\lambda$; los 2π se cancelan.
$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t)$	Onda que viaja hacia $+x$: pulso en una cuerda, onda de sonido en un tubo.	Da el desplazamiento y (m) del punto en la posición x y el instante t ; A es la amplitud (m).	Un punto repite en x lo que hizo el punto de atrás un momento antes; restar ωt mueve el dibujo a la derecha.
$y(x, t) = A \cos(kx + \omega t)$	Convenio de sentido: el signo $+$ entre kx y ωt indica que la onda viaja hacia $-x$.	Describe la misma onda pero viajando hacia la izquierda, con los mismos A , k y ω .	Al sumar ωt , la cresta que estaba en x pasa a estar en una posición menor con el tiempo.
$v_{y,\max} = \omega A$	Saber qué tan rápido sube y baja un punto de la cuerda, que no es lo mismo que v de la onda.	Da la rapidez transversal máxima (m/s) del medio, con ω (rad/s) y A (m).	Cada punto hace un movimiento armónico simple de amplitud A ; su máxima rapidez en ese movimiento es ωA .

EJEMPLO RESUELTO

Una onda en una cuerda tiene $A = 2.0 \text{ cm}$, $\lambda = 0.50 \text{ m}$ y $f = 4.0 \text{ Hz}$. Rapidez: $v = \lambda f = 2.0 \text{ m/s}$. Además $k = 2\pi/0.50 = 12.6 \text{ rad/m}$, $\omega = 2\pi(4.0) = 25.1 \text{ rad/s}$ y $T = 0.25 \text{ s}$. La ecuación es $y = 0.020 \cos(12.6x - 25.1t) \text{ m}$, y un punto de la cuerda sube y baja con $v_{y,\max} = 25.1(0.020) = 0.50 \text{ m/s}$.

La rapidez de la onda depende del medio; la frecuencia la fija la fuente. Si cambias de medio, cambia λ , no f .

Gráficos de apoyo



TEMA 24

Ondas en una cuerda: rapidez y potencia

La rapidez de una onda en una cuerda depende de lo tensa que esté (F) y de lo pesada que sea por metro (μ). Para mover la onda hace falta energía, y la potencia crece con el cuadrado de la frecuencia y de la amplitud.

RECUERDA Una cuerda más tensa devuelve rápido el tirón y la onda corre más; una cuerda más gruesa es perezosa y la onda corre menos.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mu = \frac{m}{L}$	Cuerdas de guitarra, cables colgantes, cuerdas de una grúa.	Da la densidad lineal μ (kg/m) con la masa m (kg) y el largo L (m).	Es la masa de cada metro de cuerda; entre más masa por metro, más inercia tiene para moverse.
$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$	Afinar una guitarra o un violín; calcular cuánto tarda una señal en recorrer un cable tenso.	Da la rapidez v (m/s) de la onda con la tensión F (N) y la densidad lineal μ (kg/m).	La tensión es la fuerza que restaura la forma (más F , más rápido); la masa por metro frena (más μ , más lento).
$\frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{F_2}{F_1}}$	Comparar una cuerda antes y después de apretar la clavija.	Dice cuánto cambia v si cambias la tensión de F_1 a F_2 en la misma cuerda.	Sale de la raíz cuadrada de la fórmula anterior: cuadruplicar F solo duplica v .
$P(x, t) = \sqrt{\mu F} \omega^2 A^2 \sin^2(kx - \omega t)$	Potencia instantánea que entrega una fuente que agita una cuerda con una onda senoidal.	Da la potencia P (W) en cada instante; siempre es positiva: la energía solo viaja hacia adelante.	La fuerza de la cuerda por la rapidez de su punto es siempre positiva, así que la energía fluye en un solo sentido.
$P_{\max} = \sqrt{\mu F} \omega^2 A^2$	El valor más grande de la potencia, cuando el punto pasa por la posición de equilibrio.	Da la potencia máxima (W) con μ (kg/m), F (N), ω (rad/s) y A (m).	Es el factor del seno al cuadrado cuando vale 1; el resto de la fórmula es lo que sobra.
$P_{\text{med}} = \frac{1}{2} \sqrt{\mu F} \omega^2 A^2$	Calcular la potencia promedio que debe dar un motor o una mano para sostener la onda.	Da la potencia media P_{med} (W): la mitad de la máxima.	El seno al cuadrado oscila entre 0 y 1 y su promedio es $\frac{1}{2}$.
$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$	Es la ecuación que cumplen todas las ondas; sirve para comprobar si una función es una onda.	Relaciona cómo se curva la cuerda en el espacio con cómo se acelera en el tiempo; v es la rapidez.	Una cuerda más curva tira más fuerte, y eso la acelera más: la rapidez v es la constante que une ambos efectos.
$y_{\text{ref}}(0, t) = -y_{\text{inc}}(0, t)$	Convenio en un extremo fijo (cuerda atada a una pared): el pulso regresa invertido.	En el extremo fijo el pulso vuelve con signo contrario; si el extremo es libre, vuelve igual.	La pared no se mueve: la cuerda la jala hacia arriba y la pared jala hacia abajo, y eso crea el pulso invertido.

EJEMPLO RESUELTO

Una cuerda de 5.0 g y 0.50 m (así $\mu = 0.010 \text{ kg/m}$) se tensa con $F = 80 \text{ N}$. Rapidez: $v = \sqrt{80/0.010} = 89 \text{ m/s}$. Se agita con $f = 100 \text{ Hz}$ y $A = 2.0 \text{ mm}$, o sea $\omega = 628 \text{ rad/s}$. Potencia media: $P_{med} = \frac{1}{2} \sqrt{0.010 \cdot 80} (628)^2 (0.0020)^2 = 0.71 \text{ W}$. Si la tensión se cuadruplica, v pasa a 179 m/s.

Mnemotecnia: v depende solo del medio (cuerda y tensión); la potencia depende además de qué tan fuerte lo agitas (ω y A).

TEMA 25

Superposición e interferencia

Cuando dos ondas coinciden en el mismo sitio, el resultado es la suma de sus desplazamientos. Si las crestas se juntan hay interferencia constructiva; si una cresta cae sobre un valle, destructiva.

RECUERDA Dos personas empujan un columpio: si empujan a la vez lo suben más; si una empuja y la otra frena, casi no se mueve.

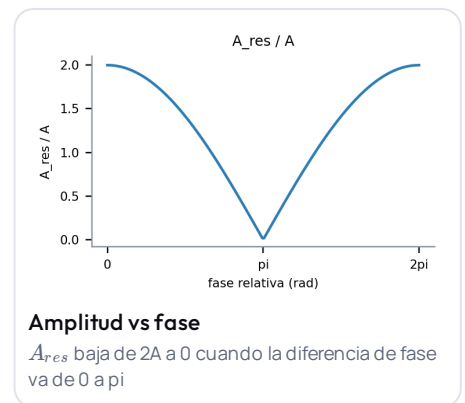
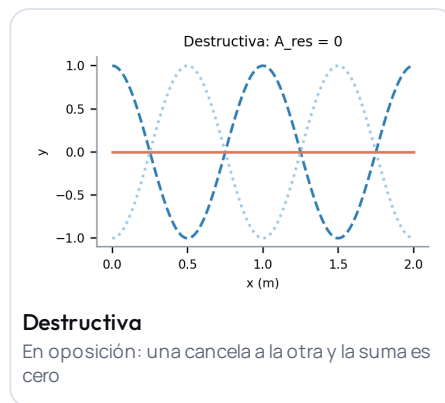
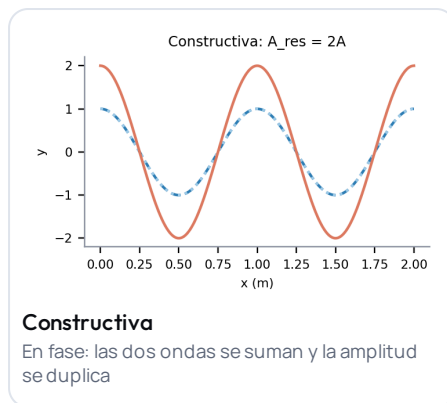
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y = y_1 + y_2$	Dos ondas en la misma cuerda, dos parlantes que suenan a la vez, dos olas que se cruzan.	Da el desplazamiento total y como la suma de lo que haría cada onda sola.	Para ondas pequeñas el medio responde en forma lineal: la fuerza total es la suma de las fuerzas de cada onda.
$\varphi = 2\pi \frac{\Delta r}{\lambda}$	Dos fuentes iguales y en fase, como dos parlantes; Δr es la diferencia de caminos.	Da la fase φ (rad) con la diferencia de caminos Δr (m) y la longitud de onda λ (m).	Un camino extra de una longitud de onda completa da 2π rad de desfase: la onda queda otra vez en el mismo punto del ciclo.
$\Delta r = m \lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$	Puntos donde dos fuentes en fase refuerzan el sonido o la señal.	Dice que hay interferencia constructiva si el camino extra es un número entero de longitudes de onda.	Con $m\lambda$ de diferencia las crestas llegan juntas; es como si una onda hubiera esperado un ciclo exacto.
$\Delta r = (m + \frac{1}{2}) \lambda$	Zonas de silencio entre dos parlantes en fase, cancelación de ruido con otra fuente.	Dice que hay interferencia destructiva si el camino extra es un número entero y medio de longitudes de onda.	Con media longitud de diferencia, la cresta de una cae sobre el valle de la otra y se anulan.
$A_{res} = 2A \cos \frac{\varphi}{2}$	Dos ondas con la misma amplitud A y frecuencia, pero con diferencia de fase φ .	Da la amplitud resultante A_{res} (m); vale $2A$ si $\varphi = 0$ y 0 si $\varphi = \pi$.	Al sumar dos cosenos del mismo tamaño, la suma es otro coseno con amplitud $2A \cos(\varphi/2)$.
$y = 2A \cos \frac{\varphi}{2} \cos(kx - \omega t + \frac{\varphi}{2})$	Resultado completo de sumar dos ondas iguales que viajan juntas con desfase φ .	Muestra que la suma es una onda de la misma k y ω , con amplitud $2A \cos(\varphi/2)$ y fase en el medio.	Se obtiene de la identidad del coseno de una suma: la nueva onda queda en el punto medio de las dos fases.
$I_{res} = 4 I_0 \cos^2 \frac{\varphi}{2}$	Intensidad de sonido o de luz donde se encuentran dos fuentes iguales.	Da la intensidad resultante I_{res} (W/m^2) si cada onda sola tiene I_0 .	La intensidad es proporcional a la amplitud al cuadrado; al duplicar A la intensidad se multiplica por cuatro.
$\varphi = 0 \Rightarrow A_{res} = 2A; \quad \varphi = \pi \Rightarrow A_{res} = 0$	Casos límite que conviene tener a mano en cualquier examen.	Resume los dos extremos: refuerzo total y anulación total.	Con $\varphi = 0$ las ondas son idénticas y se duplican; con $\varphi = \pi$ son opuestas y la suma es cero.

EJEMPLO RESUELTO

Dos parlantes en fase emiten 686 Hz en aire con $v = 343 \text{ m/s}$, así que $\lambda = 343/686 = 0.50 \text{ m}$. Un punto está a 3.00 m de uno y a 3.25 m del otro: $\Delta r = 0.25 = \lambda/2$, luego $\varphi = 2\pi(0.25)/0.50 = \pi$ y no se oye nada. En otro caso, dos ondas de $A = 3.0 \text{ cm}$ con $\varphi = 60^\circ$ dan $A_{res} = 2(3.0) \cos 30^\circ = 5.2 \text{ cm}$.

Para que haya interferencia estable las fuentes deben tener la misma frecuencia y una fase relativa que no cambia en el tiempo.

Gráficos de apoyo



TEMA 26

Ondas estacionarias en cuerdas y tubos

Una onda que va y otra que regresa se suman en un patrón fijo con nodos (puntos quietos) y antinodos (máxima vibración). Solo caben ciertas frecuencias, los armónicos, que dependen de las condiciones en los extremos.

RECUERDA La cuerda de saltar de dos niños: solo ciertos ritmos hacen que la cuerda dibuje arcos limpios con puntos quietos.

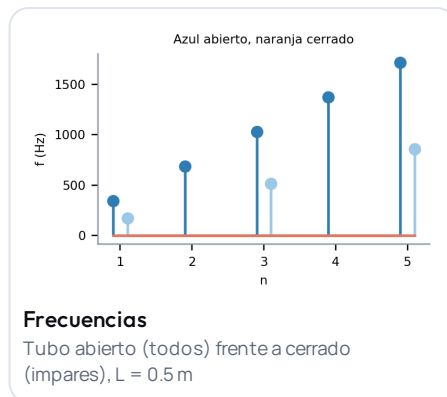
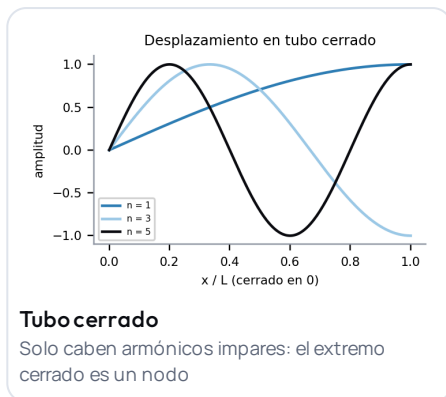
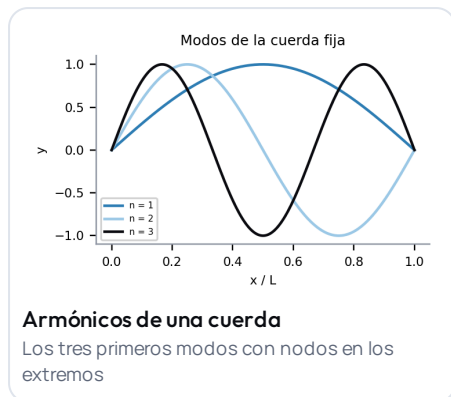
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y(x, t) = 2A \sin(kx) \sin(\omega t)$	Cuerda atada en $x = 0$ por un extremo fijo; la onda incidente y la reflejada se suman.	Da el desplazamiento y (m): cada punto vibra con amplitud $2A \sin(kx)$ y no hay viaje de la forma.	Dos ondas iguales en sentidos opuestos dan un producto de una función de x por una función de t : forma fija, solo sube y baja.
$x_{nodo} = n \frac{\lambda}{2} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$	Ubicar los puntos quietos desde un extremo fijo: cuerda de guitarra con el dedo en un traste.	Da la posición x (m) de los nodos; están separados media longitud de onda.	En los nodos $\sin(kx) = 0$, y eso ocurre cuando kx es un múltiplo de π .
$f_n = n \frac{v}{2L} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$	Cuerdas con los dos extremos fijos: guitarra, violín, arpa, piano.	Da las frecuencias de resonancia f_n (Hz) con la rapidez v (m/s) y el largo L (m).	Con ambos extremos fijos caben n medias longitudes de onda en la cuerda: $L = n\lambda/2$.
$f_1 = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{F}{\mu}}$	Afinar: cuánto cambia la nota al apretar la cuerda (más F) o acortarla con el dedo (menos L).	Da la frecuencia fundamental f_1 (Hz) con L (m), la tensión F (N) y μ (kg/m).	Es $v/2L$ con $v = \sqrt{F/\mu}$: más tensión sube la nota; más largo o más grueso la baja.
$f_n = n f_1 \quad \lambda_n = \frac{2L}{n}$	Cuerdas y tubos abiertos: todos los armónicos son múltiplos enteros de la fundamental.	Dice que el segundo armónico tiene doble frecuencia, el tercero el triple, y así sucesivamente.	Si caben n medias longitudes de onda en L , la longitud de onda es $2L/n$ y la frecuencia es n veces mayor.
$f_n = n \frac{v}{2L} \quad (\text{tubo abierto})$	Flautas, tubos de órgano abiertos, tubos de PVC abiertos por ambos lados.	Da las frecuencias de resonancia (Hz); el aire tiene antinodos de desplazamiento en las dos bocas.	Los dos extremos abiertos se comportan igual, y la cuenta es la misma que en la cuerda fija en ambos lados.
$f_n = n \frac{v}{4L} \quad (n = 1, 3, 5, \dots)$	Tubo cerrado en un extremo: botella soplada, clarinete, tubo de órgano tapado.	Da las frecuencias (Hz); la fundamental es la mitad que en el tubo abierto y solo hay armónicos impares.	El extremo cerrado es un nodo y el abierto un antinodo: caben un cuarto, tres cuartos, cinco cuartos de longitud de onda.
$x_{antinodo} = (n + \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2}$	Ubicar los puntos de máxima vibración en una cuerda fija en $x = 0$.	Da la posición x (m) de los antinodos: caen justo en medio de dos nodos.	Es donde $\sin(kx) = \pm 1$, a un cuarto de longitud de onda del nodo más cercano.

EJEMPLO RESUELTO

Una cuerda de guitarra de $L = 0.65$ m suena con $f_1 = 110$ Hz, o sea $v = 2Lf_1 = 143$ m/s. Los armónicos siguientes son $f_2 = 220$ Hz y $f_3 = 330$ Hz. Un tubo de 0.50 m con $v = 343$ m/s da, si es abierto, $f_1 = 343/(2 \cdot 0.50) = 343$ Hz; si es cerrado, $f_1 = 343/(4 \cdot 0.50) = 171.5$ Hz y el siguiente es $f_3 = 514.5$ Hz.

Convenio: nodo de desplazamiento en un extremo cerrado o fijo; antinodo de desplazamiento en un extremo abierto.

Gráficos de apoyo



TEMA 27

Sonido: rapidez, intensidad y decibeles

El sonido es una onda longitudinal de presión que viaja en un medio. La intensidad mide la potencia que llega por metro cuadrado, y como el oído trabaja con rangos enormes, se usa la escala logarítmica de decibeles.

RECUERDA El decibel es como la escala Richter: cada 10 dB son diez veces más intensidad, aunque tu oído lo sienta apenas como el doble.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$v \approx 331 + 0.6 T_C$ m/s	Estimar la rapidez del sonido en el aire en Guayaquil a distintas temperaturas.	Da v (m/s) con la temperatura T_C en grados Celsius; a 20°C vale unos 343 m/s.	Con más calor las moléculas se mueven más rápido y pasan la perturbación más pronto: unos 0.6 m/s por grado.
$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$	Sonido en líquidos y sólidos: agua, sonar de barcos, ultrasonido en una pieza metálica.	Da v (m/s) con el módulo de compresibilidad B (Pa) y la densidad ρ (kg/m ³).	Es la misma idea que la cuerda: lo que restaura (qué tan rígido es el medio) entre lo que frena (su densidad).
$I = \frac{P}{A}$	Potencia de una fuente que atraviesa una superficie: la que recibe tu tímpano o un micrófono.	Da la intensidad I (W/m ²) con la potencia P (W) que cruza el área perpendicular A (m ²).	Es la lluvia sobre un techo: lo que cae por segundo repartido entre el área que lo recibe.
$I = \frac{P}{4\pi r^2}$	Fuente que emite igual en todas direcciones: un parlante pequeño, una alarma, una explosión.	Da I (W/m ²) a una distancia r (m) de una fuente de potencia P (W).	La potencia se reparte sobre una esfera de área $4\pi r^2$: al alejarte el mismo sonido se reparte en más área.
$\frac{I_1}{I_2} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2$	Comparar el volumen a dos distancias de la misma fuente, por ejemplo en un concierto.	Dice que al duplicar la distancia la intensidad baja a la cuarta parte.	Sale de dividir las dos intensidades de fuente puntual: la potencia y el 4π se cancelan.
$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$, $I_0 = 10^{-12}$ W/m ²	Medir ruido en la calle, en un aula o en un concierto con un sonómetro.	Da el nivel de intensidad β en decibeles (dB); I_0 es la intensidad mínima que oye una persona.	El oído percibe cambios por proporciones, no por diferencias; el logaritmo convierte multiplicar en sumar.

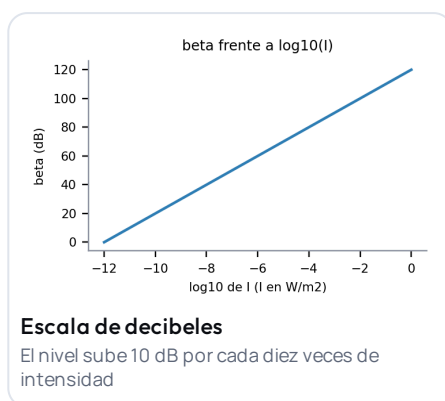
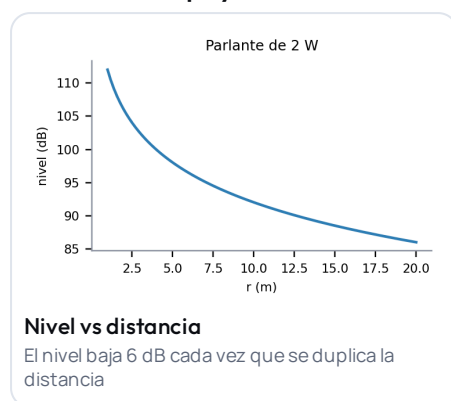
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\beta_2 - \beta_1 = 10 \log \frac{I_2}{I_1}$	Comparar dos niveles: cuántos decibels más o menos hay al duplicar fuentes o alejarte.	Da la diferencia en dB; duplicar la intensidad suma unos 3 dB y multiplicar por 10 suma 10 dB.	Resta de logaritmos es el logaritmo del cociente, y I_0 se cancela.
$I = \frac{p_{max}^2}{2\rho v}$	Relacionar lo que mide un micrófono (presión) con la intensidad del sonido.	Da I (W/m ²) con la amplitud de presión p_{max} (Pa), la densidad ρ (kg/m ³) y v (m/s).	La energía depende del cuadrado de la amplitud, por eso al duplicar la presión la intensidad se cuadruplica.

EJEMPLO RESUELTO

Un parlante pequeño emite $P = 2.0$ W en todas direcciones. A $r = 3.0$ m: $I = 2.0 / (4\pi \cdot 3.0^2) = 0.0177$ W/m² y $\beta = 10 \log(0.0177/10^{-12}) = 102$ dB. A 6.0 m: $I = 0.0044$ W/m² y $\beta = 96.5$ dB, es decir, 6.0 dB menos al duplicar la distancia. Agua: $B = 2.2 \times 10^9$ Pa y $\rho = 1000$ kg/m³ dan $v = 1480$ m/s.

Referencias: 0 dB es el umbral de audición, una conversación ronda 60 dB y el umbral de dolor está cerca de 120 dB.

Gráficos de apoyo



TEMA 28

Efecto Doppler y batidos

Si la fuente o el oyente se mueven, la frecuencia que se oye cambia: sube al acercarse y baja al alejarse. Si dos tonos casi iguales suenan juntos, la intensidad sube y baja: son los batidos.

RECUERDA La sirena de una ambulancia suena aguda al acercarse y grave al alejarse, porque las crestas llegan más seguidas o más espaciadas.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f_L = f_s \frac{v + v_L}{v + v_S}$	Caso general. Convenio: el sentido positivo va del oyente hacia la fuente.	Da f_L (Hz). $v_L > 0$ si el oyente va hacia la fuente; $v_S > 0$ si la fuente se aleja del oyente.	Moverse hacia las crestas las encuentra más seguido; una fuente que corre tras la cresta deja las siguientes más juntas.
$f_L = f_s \frac{v}{v - u_S}$	Oyente quieto y fuente que se acerca con rapidez u_S : una moto que viene hacia ti.	Da una frecuencia mayor que f_s (Hz); u_S es la rapidez de la fuente (m/s) y v la del sonido.	La fuente avanza casi con su propio sonido y encoge la distancia entre crestas: $\lambda' = (v - u_S)/f_s$.
$f_L = f_s \frac{v}{v + u_S}$	Oyente quieto y fuente que se aleja con rapidez u_S : la ambulancia que ya pasó.	Da una frecuencia menor que f_s (Hz).	La fuente se escapa del sonido que emitió y estira la distancia entre crestas: $\lambda' = (v + u_S)/f_s$.
$f_L = f_s \frac{v + u_L}{v}$	Fuente quieta y oyente que se acerca con rapidez u_L : un ciclista hacia una sirena fija.	Da una frecuencia mayor que f_s (Hz); si el oyente se aleja se usa $v - u_L$ y baja.	La longitud de onda no cambia, pero el oyente encuentra las crestas a rapidez $v + u_L$, más seguidas.

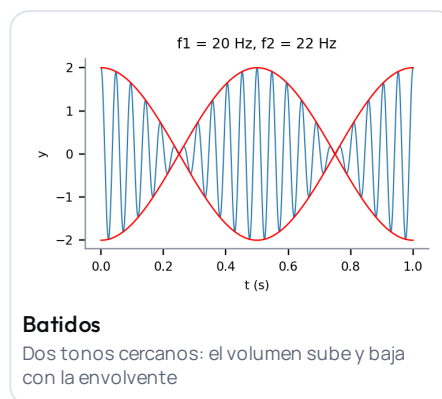
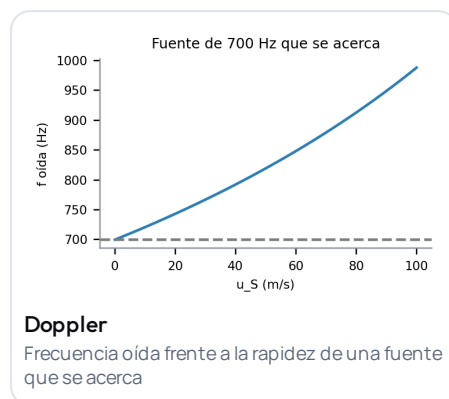
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f_b = f_1 - f_2 $	Afinar dos cuerdas de guitarra comparando sus tonos o escuchar dos diapasones casi iguales.	Da la frecuencia de batido f_b (Hz): cuántas veces por segundo sube y baja el volumen.	Con frecuencias distintas, las ondas se ponen en fase y en oposición alternadamente, y eso ocurre $ f_1 - f_2 $ veces por segundo.
$f_{prom} = \frac{f_1 + f_2}{2}$	Saber qué nota oyes mientras escuchas los batidos.	Da la frecuencia (Hz) del tono que se percibe: el promedio de las dos.	La suma se parece a una onda a frecuencia media, con una amplitud que cambia despacio.
$A_{bat}(t) = 2A \cos(\pi \Delta f t)$	Describir cómo sube y baja la amplitud cuando suenan dos tonos de igual amplitud A .	Da la amplitud lenta A_{bat} (m) con $\Delta f = f_1 - f_2$ (Hz) y el tiempo t (s).	Se obtiene de sumar dos cosenos: queda un coseno rápido (promedio) multiplicado por uno lento (diferencia).

EJEMPLO RESUELTO

Una ambulancia emite $f_S = 700$ Hz y viaja a 30 m/s ($v = 343$ m/s) hacia un oyente quieto. Al acercarse: $f_L = 700 \cdot 343 / (343 - 30) = 767$ Hz. Al alejarse: $f_L = 700 \cdot 343 / (343 + 30) = 644$ Hz. Batidos: con 440 Hz y 444 Hz, $f_b = 4$ Hz, es decir, 4 aumentos de volumen por segundo, y el tono oído es 442 Hz.

El efecto Doppler depende de si se mueve la fuente o el oyente; no es simétrico, porque el medio (aire) está quieto.

Gráficos de apoyo



TEMA 29

Ondas electromagnéticas y espectro

Una onda electromagnética es un campo eléctrico y uno magnético que oscilan juntos, perpendiculares entre sí y a la dirección de avance. No necesita medio y en el vacío viaja a $c = 3.00 \times 10^8$ m/s.

RECUERDA Dos columpios acoplados: el campo eléctrico que cambia crea el magnético y este crea al eléctrico, y juntos se empujan por el espacio.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$	Es el resultado de Maxwell: la luz es una onda de campos eléctricos y magnéticos.	Da c (m/s) con $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m/A y $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F/m: sale 3.00×10^8 .	Las dos constantes miden cuánto cuesta crear campos magnéticos y eléctricos; juntas fijan qué tan rápido se autoalimenta la onda.
$c = \lambda f$	Convertir entre frecuencia y longitud de onda: radio FM, Wi-Fi, luz visible, rayos X.	Da la longitud de onda λ (m) o la frecuencia f (Hz) de cualquier onda electromagnética en el vacío.	Es la fórmula $v = \lambda f$ con la rapidez de la luz; todas las ondas EM van igual de rápido en el vacío.
$E = cB$	Pasar de campo eléctrico a magnético (y al revés) en una onda plana en el vacío.	Dice que el campo eléctrico E (V/m) es c veces el magnético B (T), en cada punto y en cada instante.	Los dos campos se crean mutuamente, y la ley de Faraday y la de Ampère-Maxwell exigen esa proporción.

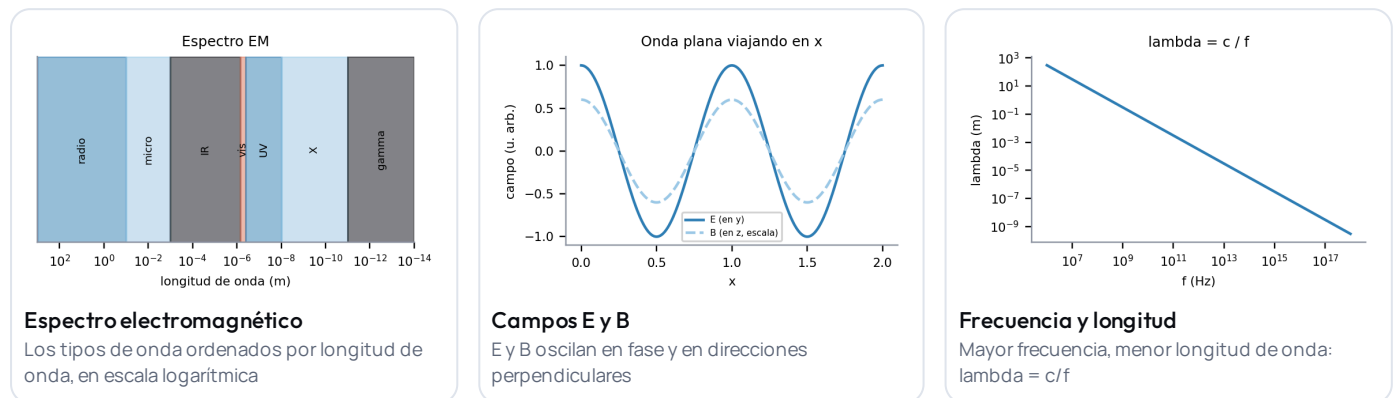
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$E_y(x, t) = E_{max} \cos(kx - \omega t)$	Onda plana que viaja hacia $+x$ con el campo eléctrico vibrando en y .	Da el campo eléctrico E_y (V/m) con amplitud E_{max} , k (rad/m) y ω (rad/s), igual que cualquier onda.	Es una onda viajera como las de la cuerda, pero lo que oscila es el campo y no un punto de materia.
$B_z(x, t) = B_{max} \cos(kx - \omega t)$	Mismo problema: el campo magnético vibra en z y en fase con el eléctrico.	Da el campo magnético B_z (T); $B_{max} = E_{max}/c$.	E y B alcanzan su máximo y su cero al mismo tiempo: no hay desfase entre ellos.
$\mathbf{E} \times \mathbf{B} \parallel \hat{\mathbf{k}}$	Hallar el sentido de avance. Convenio: regla de la mano derecha de $\mathbf{E}$ hacia $\mathbf{B}$.	Dice que la onda avanza en la dirección $\hat{\mathbf{k}}$ del producto cruz de $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$.	Es una onda transversal: ni E ni B vibran a lo largo del avance, solo de lado.
$400 \text{ nm} \lesssim \lambda \lesssim 700 \text{ nm}$	Luz visible: violeta cerca de 400 nm, rojo cerca de 700 nm; los colores del arcoíris.	Dice qué parte del espectro ve el ojo humano; $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$.	Es solo una franja muy angosta de todas las ondas EM; el ojo evolucionó donde el Sol emite más y la atmósfera deja pasar.
$f_\gamma > f_X > f_{UV} > f_{vis} > f_{IR} > f_{micro} > f_{radio}$	Ordenar el espectro, del radio (baja f) a los rayos gamma (alta f).	Da el orden de frecuencia de las ondas EM; como $\lambda = c/f$, el orden de longitud de onda es el contrario.	Todas son lo mismo (campos oscilando) que solo difieren en la frecuencia, igual que notas de un piano.

EJEMPLO RESUELTO

Radio FM a $f = 100 \text{ MHz}$: $\lambda = c/f = 3.00 \times 10^8 / 10^8 = 3.0 \text{ m}$. Wi-Fi a 2.4 GHz : $\lambda = 0.125 \text{ m}$. Luz verde de 550 nm : $f = 3.00 \times 10^8 / (550 \times 10^{-9}) = 5.5 \times 10^{14} \text{ Hz}$. Si $E_{max} = 300 \text{ V/m}$, entonces $B_{max} = E_{max}/c = 300 / (3.00 \times 10^8) = 1.0 \times 10^{-6} \text{ T}$.

Prefijos útiles: $\text{MHz} = 10^6 \text{ Hz}$, $\text{GHz} = 10^9 \text{ Hz}$, $\text{nm} = 10^{-9} \text{ m}$. Las ondas EM no necesitan aire para viajar.

Gráficos de apoyo



TEMA 30

Energía y presión de la radiación electromagnética

Las ondas electromagnéticas llevan energía y también empujan. La rapidez con que fluye la energía por metro cuadrado es el vector de Poynting $\mathbf{S}$, y su promedio es la intensidad I .

RECUERDA La luz solar es como una lluvia muy fina: calienta lo que moja y, aunque casi no se nota, también empuja.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$u = \epsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0}$	Energía guardada en el espacio por la luz: un láser, la luz del sol, una antena.	Da la energía por volumen u (J/m^3); la mitad está en el campo eléctrico y la mitad en el magnético.	Un campo eléctrico guarda $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$ y uno magnético $B^2/2\mu_0$; en la onda son iguales porque $E = cB$.

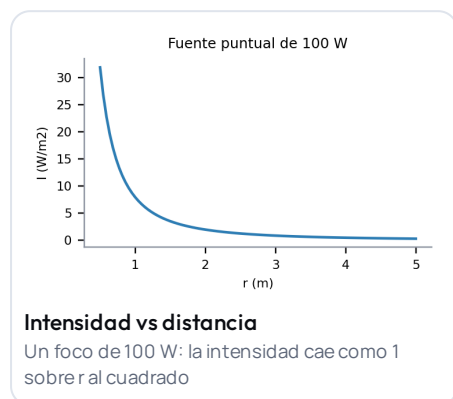
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$	Saber hacia dónde y con qué rapidez fluye la energía de una onda EM.	Da el vector de Poynting $\mathbf{S}$ (W/m ²): energía por segundo y por metro cuadrado, en el sentido de avance.	Es energía por volumen por la rapidez c con que avanza; apunta como $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$.
$I = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_{max}^2$	Intensidad promedio de una onda sinusoidal: luz de un foco, un láser, una antena de Wi-Fi.	Da la intensidad I (W/m ²) con la amplitud del campo eléctrico E_{max} (V/m).	Promediar S con un coseno al cuadrado deja la mitad del valor máximo; por eso aparece el $\frac{1}{2}$.
$I = \frac{E_{max} B_{max}}{2\mu_0}$	Misma intensidad cuando conoces ambos campos y no la constante ϵ_0 .	Da I (W/m ²) con E_{max} (V/m) y B_{max} (T).	Es la media de EB/μ_0 para dos cosenos en fase, y equivale a la fórmula anterior porque $E = cB$.
$I = \frac{P}{4\pi r^2}$	Fuente que irradia igual en todas direcciones: un foco, una antena, el Sol.	Da I (W/m ²) a distancia r (m) de una fuente de potencia P (W).	La potencia se reparte sobre una esfera, igual que con el sonido: la intensidad cae como $1/r^2$.
$E_{max} = \sqrt{\frac{2I}{\epsilon_0 c}}$	Hallar el campo eléctrico de una onda cuando conoces la intensidad: luz solar, láser.	Da E_{max} (V/m); luego $B_{max} = E_{max}/c$ (T).	Es despejar E_{max} de la fórmula de I ; la raíz sale porque la intensidad depende del campo al cuadrado.
$p_{rad} = \frac{I}{c}$ (superficie que absorbe)	Velas solares, polvo empujado por la luz, láseres que empujan partículas.	Da la presión de radiación p_{rad} (Pa) sobre una superficie que absorbe toda la luz.	La luz lleva cantidad de movimiento; al absorberla, la superficie recibe un impulso por cada segundo.
$p_{rad} = \frac{2I}{c}$ (superficie que refleja)	Espejo perfecto o vela solar reflectante, con incidencia perpendicular.	Da p_{rad} (Pa) sobre un espejo; el doble que en una superficie que absorbe.	La luz rebota: pasa de ir hacia el espejo a regresar, y el cambio de cantidad de movimiento es doble.

EJEMPLO RESUELTO

La luz del Sol llega con $I = 1000 \text{ W/m}^2$. Campo eléctrico: $E_{max} = \sqrt{2(1000)/(8.85 \times 10^{-12} \cdot 3.00 \times 10^8)} = 868 \text{ V/m}$, luego $B_{max} = 868/(3.00 \times 10^8) = 2.9 \times 10^{-6} \text{ T}$. Sobre una superficie negra, $p_{rad} = I/c = 3.3 \times 10^{-6} \text{ Pa}$; sobre un espejo, $6.7 \times 10^{-6} \text{ Pa}$. Una lámina de 2.0 m^2 reflectante recibe una fuerza de $1.3 \times 10^{-5} \text{ N}$.

La presión de radiación es muy pequeña en la vida diaria, pero decisiva en el espacio, donde no hay roce que la oculte.

Gráficos de apoyo



Óptica geométrica

Seguir rayos de luz: cómo se reflejan en espejos y cómo se doblan al pasar por lentes y superficies.

TEMA 31

Rayos de luz y reflexión en un espejo plano

En óptica geométrica la luz se dibuja como rayos: rectas con flecha. Al chocar con un espejo, el rayo sale con el mismo ángulo con que llegó, medido desde la normal (la perpendicular al espejo).

RECUERDA Una pelota que rebota en una pared lisa sale con el mismo ángulo con que llegó. La luz hace lo mismo.

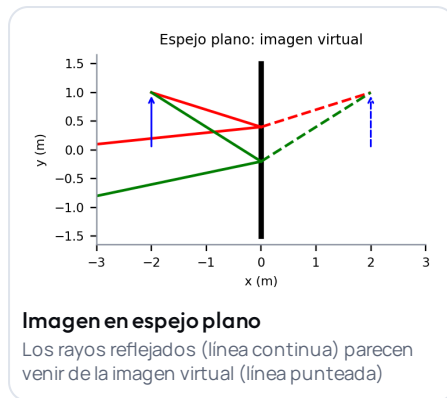
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\theta_i = \theta_r$	Cualquier espejo: ambos ángulos se miden desde la normal, no desde la superficie.	Ley de reflexión. θ_i es el ángulo del rayo incidente y θ_r el del reflejado, en grados.	Es simetría: el espejo no favorece ningún lado, así que el rayo sale como el reflejo de su entrada.
$s' = -s$	Mirarte en el espejo del baño. $s > 0$ objeto frente al espejo; $s' < 0$ imagen virtual detrás.	Da la posición de la imagen: queda tan atrás del espejo como el objeto está delante de él.	Los rayos reflejados parecen salir de un punto detrás del espejo. Ahí no hay luz real: la imagen es virtual.
$m = \frac{h'}{h} = +1$	Comprobar que tu reflejo es derecho y de tu mismo tamaño.	Aumento lateral m : cociente entre altura de imagen h' y del objeto h . $+1$ es derecha y sin cambio de tamaño.	Todos los puntos se reflejan a la misma distancia, y por eso la imagen ni se estira ni se encoge.
$d_{\text{obj-img}} = 2s$	Saber a qué distancia ves tu imagen, por ejemplo al probarte ropa.	Distancia entre tú y tu imagen, en metros. Si estás a $s = 2$ m del espejo, la ves a 4 m.	La imagen está s detrás del espejo y tú s delante. Las dos distancias se suman.
$h_{\text{esp}} = \frac{h}{2}$	Elegir un espejo para verte de cuerpo entero en el vestidor.	Altura mínima del espejo, en metros, para ver toda tu altura h . No depende de qué tan lejos estés.	Al alejarte, la imagen también se aleja; el cono de rayos que llega al ojo mide siempre la mitad de h .
$\varphi = 2\alpha$	Un espejo que gira, como el de un láser de escaneo o de un galvanómetro.	Si el espejo gira un ángulo α (rad o grados), el rayo reflejado gira φ , el doble.	Al girar el espejo, la normal gira α : el rayo entrante cambia su ángulo α y el saliente otro α .
$N = \frac{360^\circ}{\theta} - 1$	Dos espejos planos formando un ángulo θ , como en un caleidoscopio.	Número N de imágenes. Con $\theta = 90^\circ$ salen 3. Vale cuando $360^\circ/\theta$ es entero.	Cada reflexión crea una imagen nueva que el otro espejo vuelve a reflejar, hasta dar la vuelta completa.

EJEMPLO RESUELTO

Una persona de 1.70 m está a 2.0 m de un espejo plano. Paso 1: la imagen queda a $s' = -2.0$ m, es decir 2.0 m detrás del espejo. Paso 2: la distancia entre la persona y su imagen es $2s = 4.0$ m. Paso 3: para verse completa necesita un espejo de $1.70/2 = 0.85$ m de alto, con el borde inferior a medio camino entre los ojos y los pies.

Convenio: los ángulos se miden desde la normal. Un rayo que llega perpendicular al espejo ($\theta_i = 0$) regresa por el mismo camino.

Gráficos de apoyo



TEMA 32

Espejos esféricos

Un espejo esférico es un pedazo de esfera de radio R . El cóncavo junta los rayos paralelos en el foco F ; el convexo los abre. El foco está a la mitad del radio.

RECUERDA Una cuchara por dentro (cóncava) te muestra al revés y grande; por fuera (convexa) te muestra derecho y pequeño.

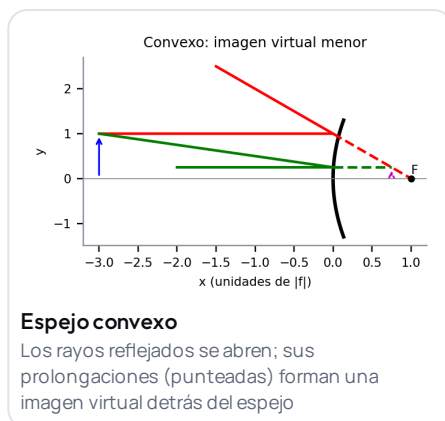
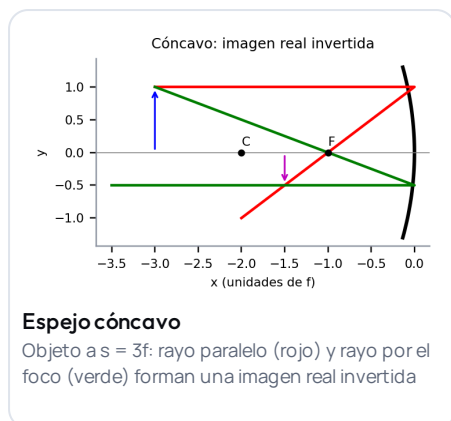
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f = \frac{R}{2}$	Ubicar el foco de un espejo. Convenio: $R > 0$ cóncavo, $R < 0$ convexo.	Distancia focal f en metros: la mitad del radio de curvatura R . Cóncavo: $f > 0$; convexo: $f < 0$.	Con rayos cercanos al eje, la esfera se parece a una parábola, y su foco queda a medio camino del centro.
$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$	Hallar dónde se forma la imagen. $s > 0$ objeto real; $s' > 0$ imagen real, delante del espejo.	Ecuación de espejos. Con s (objeto) y f obtienes s' (imagen); ambos en metros.	Sale de semejanza de triángulos entre rayos que parten del objeto y se juntan en la imagen.
$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{2}{R}$	Lo mismo cuando te dan el radio de curvatura en lugar del foco.	Forma con el radio R (m). Es idéntica a la anterior, porque $f = R/2$.	Basta cambiar $1/f$ por $2/R$; ambas dicen que la imagen depende de la curva del espejo.
$m = -\frac{s'}{s}$	Saber si la imagen sale derecha o invertida y de qué tamaño, como en un espejo de afeitar.	Aumento m . Si $m < 0$ la imagen está invertida; si $m > 0$ está derecha; $ m > 1$ la agranda.	Los rayos que pasan por el vértice se reflejan con el mismo ángulo, y de ahí sale esta proporción de alturas.
$h' = m h$	Calcular el tamaño de la imagen en una pantalla o en el ojo.	Altura de la imagen h' (m) a partir de la altura del objeto h y el aumento m . Signo negativo: invertida.	El aumento es un factor de escala: multiplica la altura del objeto por m .
$s' = \frac{s f}{s - f}$	Despejar la posición de la imagen cuando ya conoces s y f .	Da s' directamente. Si $s > f$ el resultado es positivo (real); si $s < f$ sale negativo (virtual).	Es la ecuación del espejo despejando $1/s'$ y juntando fracciones.
$s \rightarrow \infty \Rightarrow s' = f$	Un objeto muy lejano, como el Sol, que forma una imagen puntual en el foco (hornos solares).	Los rayos que llegan paralelos se juntan a la distancia f del espejo cóncavo.	Si s es enorme, $1/s \approx 0$ y la ecuación queda $1/s' = 1/f$.
$s = f \Rightarrow s' \rightarrow \infty$	Faros y linternas: la bombilla en el foco manda rayos casi paralelos.	Con el objeto en el foco, los rayos reflejados salen paralelos y la imagen se va al infinito.	Es el camino inverso del caso anterior: los rayos son reversibles.

EJEMPLO RESUELTO

Cóncavo con $R = 40$ cm, objeto de 2.0 cm a $s = 30$ cm: $f = 20$ cm, $s' = 60$ cm, $m = -2$, $h' = -4.0$ cm (real, invertida, mayor).
Convexo con $R = -40$ cm y el mismo objeto: $f = -20$ cm, $s' = -12$ cm, $m = +0.40$, $h' = +0.80$ cm (virtual, derecha, menor).

Convenio de Young y Freedman: $s' > 0$ significa imagen real (delante del espejo); $s' < 0$, imagen virtual (detrás).

Gráficos de apoyo



TEMA 33

Refracción e índice de refracción

Al pasar de un medio a otro, la luz cambia de rapidez y se dobla. El índice de refracción n compara la rapidez en el vacío con la del medio. La frecuencia no cambia: cambian v y λ .

RECUERDA Un carrito que pasa del pavimento a la arena con una rueda primero se tuerce hacia el lado más lento.

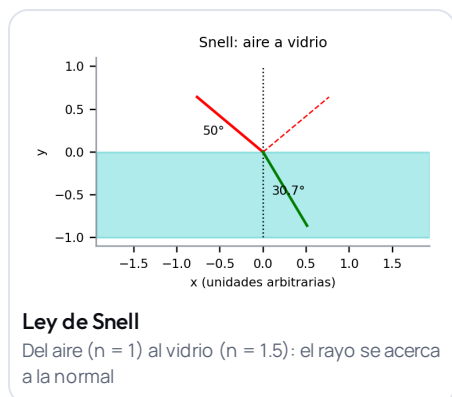
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$n = \frac{c}{v}$	Comparar materiales: aire ≈ 1.00 , agua 1.33, vidrio 1.5, diamante 2.42.	Índice de refracción n , sin unidades. $c = 3.00 \times 10^8$ m/s es la luz en el vacío y v la del medio.	La luz nunca va más rápido que en el vacío, por eso $n \geq 1$. Mientras mayor n , más lenta la luz.
$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$	Luz que entra al agua o al vidrio: lentes, peceras, lluvia. Los ángulos se miden desde la normal.	Ley de Snell. Une el ángulo de incidencia θ_1 (medio 1) con el de refracción θ_2 (medio 2).	Los frentes de onda deben seguir unidos en la frontera. Si un lado va más lento, la dirección se tuerce.
$\sin \theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1$	Calcular hacia dónde sale el rayo cuando conoces n_1 , n_2 y θ_1 .	Despeja el ángulo refractado. Si $n_2 > n_1$, el rayo se acerca a la normal ($\theta_2 < \theta_1$).	Entrar a un medio más lento tuerce el rayo hacia la normal; salir a uno más rápido lo aleja.
$v = \frac{c}{n}$	Saber qué tan lenta viaja la luz en una fibra, el agua o un cristal.	Rapidez de la luz v (m/s) en un medio de índice n . En vidrio ($n = 1.5$): 2.0×10^8 m/s.	Es la definición de n pasada al otro lado de la ecuación.
$\lambda_n = \frac{\lambda_0}{n}$	Calcular la longitud de onda de un láser dentro del agua o del vidrio.	Longitud de onda λ_n en el medio, a partir de la del vacío λ_0 . Se acorta al aumentar n .	Con f fija y $v = \lambda f$, si v baja entre n , la longitud de onda baja en la misma proporción.
$f_1 = f_2$	La frecuencia fija el color. Una luz roja sigue siendo roja bajo el agua.	La frecuencia f (Hz) de la luz es igual a ambos lados de la frontera.	Las ondas llegan a la frontera a cierto ritmo y salen al mismo ritmo, si no, se acumularían o se perderían.
$d = \frac{t \sin(\theta_1 - \theta_2)}{\cos \theta_2}$	Luz que atraviesa una lámina de vidrio, como una ventana o un portaobjetos.	Desplazamiento lateral d (m) del rayo al cruzar una placa de espesor t . El rayo sale paralelo al que entró.	Al entrar se acerca a la normal y al salir se aleja lo mismo, así que solo queda un corrimiento.

EJEMPLO RESUELTO

Un láser rojo ($\lambda_0 = 633 \text{ nm}$) pasa del aire al agua ($n = 1.33$) con $\theta_1 = 45^\circ$. Paso 1: $\sin \theta_2 = \sin 45^\circ / 1.33 = 0.532$, así que $\theta_2 = 32.1^\circ$. Paso 2: $v = 3.00 \times 10^8 / 1.33 = 2.26 \times 10^8 \text{ m/s}$. Paso 3: $\lambda_n = 633 / 1.33 = 476 \text{ nm}$; la frecuencia no cambia.

Placa de vidrio ($n = 1.5$, $t = 2.0 \text{ cm}$) con $\theta_1 = 40^\circ$: $\theta_2 = 25.4^\circ$ y el desplazamiento es $d = 0.56 \text{ cm}$.

Gráficos de apoyo



TEMA 34

Reflexión total interna, dispersión y prismas

Cuando la luz pasa de un medio lento a uno rápido, se aleja de la normal. Si el ángulo es mayor que el ángulo crítico, no sale nada: toda la luz se refleja. Eso guía la luz en una fibra óptica.

RECUERDA Dentro del agua de una piscina, mirando hacia arriba con ángulo muy inclinado, la superficie se ve como un espejo.

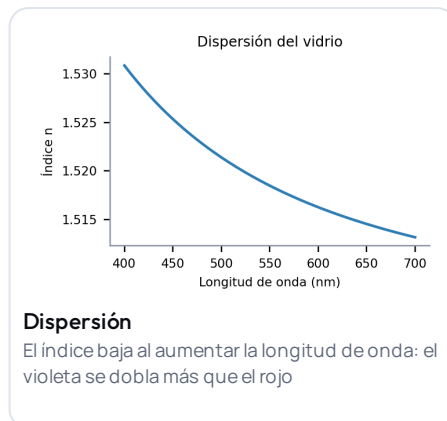
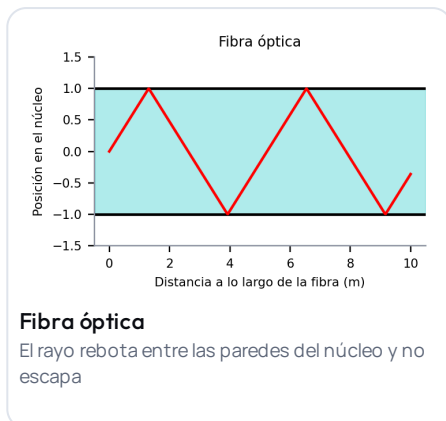
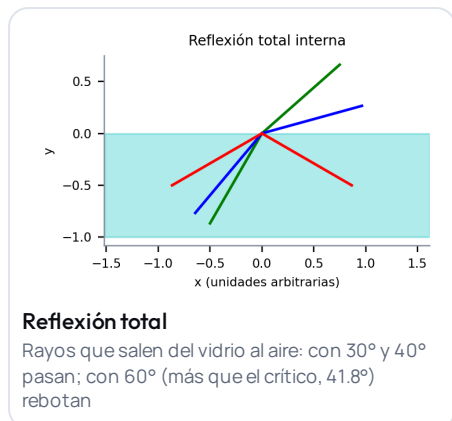
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$	Cuando $n_1 > n_2$: de vidrio a aire, de agua a aire, del núcleo al revestimiento de una fibra.	Ángulo crítico θ_c : el rayo refractado sale rasante, a 90° . Sobre θ_c hay reflexión total.	En Snell, si $\sin \theta_2 = 1$ ya no se puede aumentar más el ángulo; más allá no hay solución y todo se refleja.
$\theta_c = \arcsin \frac{1}{n}$	Prisma de vidrio o diamante rodeado de aire, o agua con aire.	Crítico frente al aire. Vidrio: 41.8° ; agua: 48.8° ; diamante: 24.4° .	Es el caso anterior con $n_2 = 1$. El diamante tiene un θ_c pequeño: la luz rebota mucho adentro y brilla.
$NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$	Diseño de fibra óptica de internet: n_1 núcleo, n_2 revestimiento.	Apertura numérica NA , sin unidades: qué tan abierto puede ser el cono de luz que entra y queda atrapado.	Sale de pedir que dentro de la fibra se cumpla $\theta > \theta_c$ después de refractarse en la entrada.
$\sin \theta_{\max} = \frac{NA}{n_0}$	Acoplar un láser o un LED a una fibra: ¿con qué ángulo entra la luz?	Ángulo máximo $\theta_{\max}$ de entrada medido desde el eje; n_0 es el medio de afuera (aire: 1).	Fuera de este cono, el rayo llega a la pared con ángulo menor que θ_c y se escapa.
$R = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2$	Luz que llega perpendicular a una frontera: reflexión parcial en un vidrio o una pantalla.	Fracción R de la luz reflejada en incidencia normal. Aire-vidrio: $R = 0.04$ (4 %).	Cuanto más distintos son n_1 y n_2 , más se refleja. Si son iguales, no hay reflexión alguna.
$n(\lambda) \approx A + \frac{B}{\lambda^2}$	Por qué el vidrio separa los colores: prismas y arcoíris.	Modelo de Cauchy: n depende de λ (μm). Vidrio: $A \approx 1.505$, $B \approx 0.0042 \mu\text{m}^2$.	La luz de menor λ interactúa más fuerte con el material y el medio la frena más.
$\delta = \theta_1 + \theta_4 - A$	Prisma de ángulo A en el vértice: cuánto se desvía el rayo total.	Desviación δ (grados). θ_1 es el ángulo de entrada y θ_4 el ángulo de salida.	Se desvía en las dos caras en el mismo sentido y se resta el ángulo A del prisma, por geometría.
$n = \frac{\sin \frac{A+\delta_{\min}}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$	Medir el índice de un vidrio en el laboratorio con un prisma y un goniómetro.	Con el ángulo A del prisma y la desviación mínima $\delta_{\min}$ se obtiene n .	Con la desviación mínima, el rayo cruza simétrico al prisma y Snell se simplifica.

EJEMPLO RESUELTO

Fibra con núcleo $n_1 = 1.48$ y revestimiento $n_2 = 1.46$. Paso 1: $\theta_c = \arcsin(1.46/1.48) = 80.6^\circ$ en la pared. Paso 2: $NA = \sqrt{1.48^2 - 1.46^2} = 0.243$. Paso 3: desde el aire, $\theta_{\max} = \arcsin(0.243) = 14.0^\circ$. Un haz que entre dentro de ese cono viaja kilómetros rebotando.

Prisma con $A = 60^\circ$ y $n = 1.50$: $\delta_{\min} = 37.2^\circ$. Con luz blanca, el violeta se desvía más que el rojo.

Gráficos de apoyo



TEMA 35

Refracción en superficies esféricas

Una superficie curva entre dos medios, como una gota o la córnea, forma imágenes. Es la pieza base de una lente. El convenio de signos decide si el resultado es real o virtual.

RECUERDA Mirar un pez desde arriba lo muestra más cerca de la superficie: el agua engaña a tus ojos.

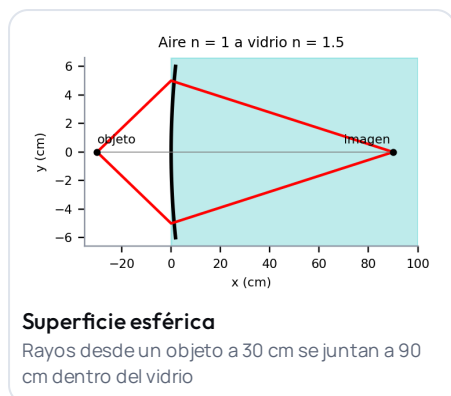
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{n_a}{s} + \frac{n_b}{s'} = \frac{n_b - n_a}{R}$	Luz que va del medio a al b por una superficie. $R > 0$ si el centro está del lado de salida.	Posición s' de la imagen (m). n_a y n_b son los índices; s la distancia del objeto.	Aplica Snell con rayos cercanos al eje (ángulos pequeños, $\sin \theta \approx \theta$) y geometría de triángulos.
$m = -\frac{n_a s'}{n_b s}$	Tamaño y orientación de la imagen en una gota, una bola de vidrio o la córnea.	Aumento lateral m . Negativo es invertida. Incluye los índices porque el rayo cambia de medio.	Se obtiene al seguir un rayo hacia el vértice de la superficie y aplicar Snell con ángulos pequeños.
$s' = -\frac{n_b}{n_a} s$	Superficie plana ($R \rightarrow \infty$): ver un pez desde arriba o un objeto bajo una placa de vidrio.	Con $R \rightarrow \infty$ el segundo término desaparece y queda esta relación. El signo menos: imagen virtual.	Un plano no concentra rayos. Solo los inclina, y por eso los rayos parecen venir de otra profundidad.
$m = +1$	Plano refractor: la imagen del pez tiene su mismo tamaño, no está deformada.	Con $R \rightarrow \infty$ la imagen es derecha y de igual tamaño que el objeto.	Todos los puntos se acercan o alejan en la misma proporción, así que la forma se conserva.
$f_2 = \frac{n_b R}{n_b - n_a}$	Hacia dónde se juntan los rayos paralelos que llegan a la superficie.	Foco de imagen f_2 (m): imagen cuando $s \rightarrow \infty$. Positivo: está dentro del medio b .	Con s muy grande el término n_a/s casi desaparece y queda $n_b/s' = (n_b - n_a)/R$.
$f_1 = \frac{n_a R}{n_b - n_a}$	Dónde poner un objeto para que los rayos salgan paralelos del otro lado.	Foco de objeto f_1 (m): posición de s para la que $s' \rightarrow \infty$.	Es el caso contrario: si la imagen va muy lejos, n_b/s' casi desaparece.
$P = \frac{n_b - n_a}{R}$	La córnea del ojo ($n = 1.376$, $R = 7.8$ mm) aporta unas 48 dioptrías.	Potencia P de la superficie en dioptrías (D). Se mide con R en metros. Más curva: más poderosa.	Mide cuánto dobla la luz: más diferencia de índices o más curva, más desvío.

EJEMPLO RESUELTO

Superficie aire-vidrio con $R = +10$ cm, $n_a = 1.0$, $n_b = 1.5$ y objeto a $s = 30$ cm. Paso 1: $1.5/s' = 0.5/10 - 1/30 = 0.0167$, así que $s' = 90$ cm (real, dentro del vidrio). Paso 2: $m = -(1)(90)/(1.5 \cdot 30) = -2$. Pez a 1.2 m de profundidad visto desde el aire: $s' = -(1/1.33)(1.2) = -0.90$ m; parece estar a 0.90 m.

Convenio: $R > 0$ si el centro de curvatura está del lado de la luz que sale (mediob); $R < 0$ en el caso contrario.

Gráficos de apoyo



TEMA 36

Lentes delgadas

Una lente delgada es un vidrio con dos superficies curvas. Si es más gruesa en el centro, es convergente ($f > 0$) y junta los rayos; si es más delgada en el centro, es divergente ($f < 0$) y los abre.

RECUERDA Una lupa de abuelo junta la luz del Sol en un punto: convergente. Unos lentes para miopía la abren: divergente.

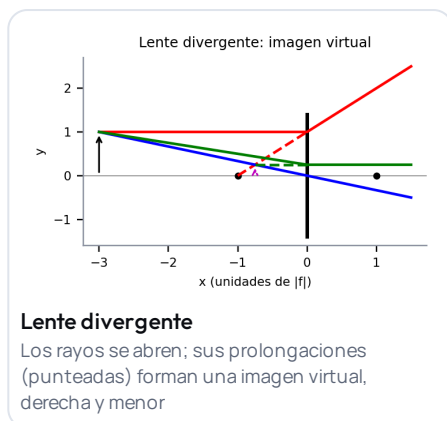
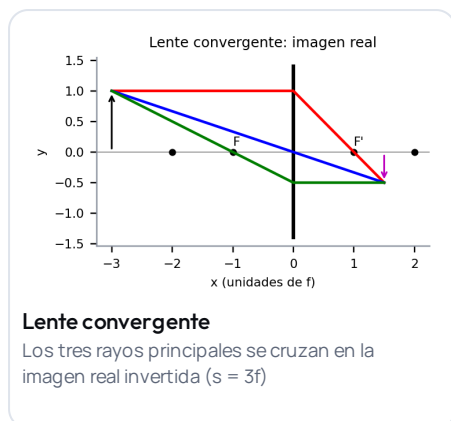
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$	Hallar la imagen de una lente. $s > 0$ objeto real; $s' > 0$ imagen real (del lado de salida).	Ecuación de Gauss. Con la distancia del objeto s y el foco f da la de la imagen s' , en metros.	Es la misma forma que la del espejo: lo que importa es que los rayos de cada punto se junten en otro punto.
$\frac{1}{f} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$	Diseñar una lente. $R_1 > 0$ si la cara de entrada es convexa; $R_2 < 0$ si la de salida es convexa.	Ecuación del fabricante de lentes. Da f a partir del índice n y los radios R_1 y R_2 de las caras (m).	Cada cara es una superficie esférica; al sumar sus efectos con grosor casi nulo sale esta fórmula.
$f = \frac{R}{2(n-1)}$	Lente biconvexa simétrica ($R_1 = R$, $R_2 = -R$), como una lupa común.	Foco de una lente con caras iguales. Con $R = 20$ cm y $n = 1.5$ da $f = 20$ cm.	Es el caso particular del fabricante de lentes: los dos términos se suman y quedan $2/R$.
$P = \frac{1}{f}$	Receta de lentes: la potencia se da en dioptrías. Una lente con $f = 20$ cm tiene $P = 5$ D.	Potencia P en dioptrías ($D = m^{-1}$), con f en metros. Negativa en divergentes.	Un foco corto es una lente fuerte; el inverso sube cuando la lente dobla más la luz.
$m = -\frac{s'}{s}$	Saber qué tan grande y en qué sentido sale la imagen de una cámara o un proyector.	Aumento lateral $m = h'/h$. Negativo: imagen invertida. Positivo: imagen derecha.	El rayo que pasa por el centro casi no se desvía, y de ese triángulo sale el cociente.
$(s-f)(s'-f) = f^2$	Forma de Newton: mide $s-f$ y $s'-f$ desde los focos. Útil para ajustar el enfoque.	Producto de las distancias desde cada foco hasta el objeto y la imagen, igual a f^2 (m^2).	Es la ecuación de Gauss reordenada, que sale al multiplicar y agrupar términos.
$\frac{1}{f} = \left(\frac{n_L}{n_m} - 1 \right) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$	Lente dentro de agua (buceo, ojo humano): el foco cambia según el medio.	Fabricante de lentes en un medio de índice n_m , con n_L el índice de la lente.	Lo que importa es el contraste de índices: si $n_L = n_m$ la lente desaparece y ya no desvía la luz.

EJEMPLO RESUELTO

Lente de vidrio ($n = 1.5$) con $R_1 = +20$ cm y $R_2 = -20$ cm. Paso 1: $1/f = 0.5 (1/20 + 1/20) = 0.05$, así que $f = 20$ cm y $P = 5.0$ D. Paso 2: objeto a $s = 60$ cm: $1/s' = 1/20 - 1/60$, de donde $s' = 30$ cm. Paso 3: $m = -30/60 = -0.50$ (real, invertida, a la mitad). Con $R_1 = -20$ y $R_2 = +20$: $f = -20$ cm (divergente).

En agua ($n_m = 1.33$) la misma lente de vidrio tiene $f = 78$ cm: unas 3.9 veces más larga que en aire.

Gráficos de apoyo



TEMA 37

Aumento, trazado de rayos y lentes combinadas

Para ubicar una imagen se dibujan tres rayos: el paralelo al eje (sale por el foco), el que pasa por el foco (sale paralelo) y el que pasa por el centro (no se desvía). Para varias lentes, la imagen de una es el objeto de la siguiente.

RECUERDA Es como una carrera de relevos: la imagen que forma la primera lente es lo que la segunda toma como objeto.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$m = \frac{h'}{h} = -\frac{s'}{s}$	Cualquier imagen de lente: cámara, proyector, ojo. $m < 0$ invertida; $ m > 1$ agrandada.	Aumento lateral m , sin unidades. h' y h son las alturas de imagen y objeto.	El rayo por el centro forma dos triángulos semejantes; su cociente es el aumento.
$s > 2f : f < s' < 2f, m < 1$	Lente convergente, objeto lejano: una cámara fotográfica enfocando un paisaje.	Imagen real, invertida y reducida, entre f y $2f$ de la lente.	Mientras más lejos está el objeto, más cerca del foco cae la imagen.
$s = 2f : s' = 2f, m = -1$	Fotocopiadora a escala 1:1.	Imagen real, invertida y del mismo tamaño que el objeto.	Es el punto simétrico: objeto e imagen están a la misma distancia $2f$ de la lente.
$f < s < 2f : s' > 2f, m > 1$	Proyector o diapositivas: la imagen es mucho mayor y está lejos.	Imagen real, invertida y agrandada, más allá de $2f$.	Al acercar el objeto al foco, la imagen se aleja y crece.
$s < f : s' < 0, m > 1$	Lupa: el objeto está dentro del foco y se ve más grande.	Imagen virtual, derecha y agrandada, del mismo lado que el objeto.	Los rayos salen aún abiertos y no se cruzan; el ojo los prolonga hacia atrás y ve la imagen.
$s_2 = d - s'_1$	Dos lentes separadas una distancia d (m): la imagen 1 es el objeto 2.	Distancia del objeto para la lente 2. Si $s_2 < 0$, la imagen 1 queda detrás de la lente 2 (objeto virtual).	La segunda lente solo ve una luz que se junta o parte de un punto; no le importa si es real o está en otra lente.
$m_{\text{tot}} = m_1 m_2$	Sistemas de dos lentes: microscopio, telescopio, cámara con varios elementos.	Aumento total: el producto de los aumentos de cada lente.	Cada lente multiplica el tamaño por su factor: el factor total es el producto, y los signos también se multiplican.

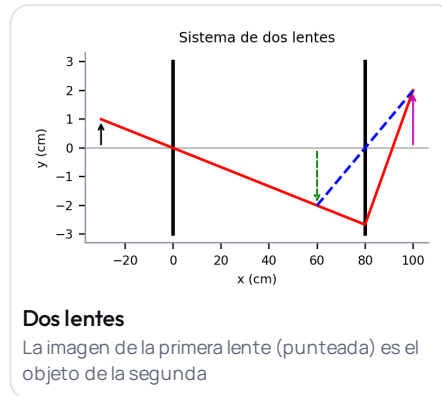
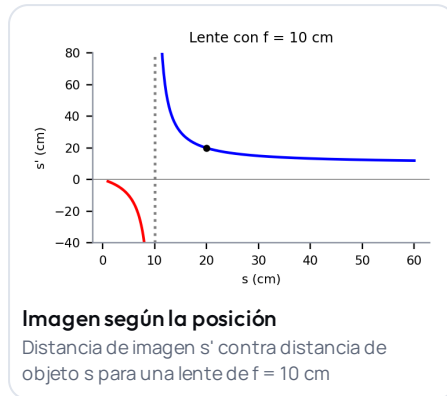
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$P = P_1 + P_2$	Dos lentes pegadas, como en un anteojo con capas o un doblete corregido.	Con las lentes en contacto, las potencias (D) se suman. Equivale a $1/f = 1/f_1 + 1/f_2$.	Cada lente dobla la luz un poco, y los dos efectos se juntan.

EJEMPLO RESUELTO

Dos lentes convergentes con $f_1 = 20$ cm y $f_2 = 10$ cm, separadas $d = 80$ cm; objeto a $s_1 = 30$ cm. Paso 1: $s'_1 = 60$ cm y $m_1 = -2$. Paso 2: $s_2 = 80 - 60 = 20$ cm, entonces $s'_2 = 20$ cm y $m_2 = -1$. Paso 3: $m_{tot} = (-2)(-1) = +2$. La imagen final es real, derecha, dos veces mayor y está 20 cm detrás de la segunda lente.

Con dos lentes en contacto de $f = 20$ cm y $f = 30$ cm: $P = 5 + 3.33 = 8.3$ D, es decir $f = 12$ cm.

Gráficos de apoyo



TEMA 38

Instrumentos ópticos básicos

El ojo, la lupa, el microscopio y el telescopio usan lentes para que algo se vea bajo un ángulo mayor. Lo que importa es el aumento angular M : cuánto crece el ángulo con que ves el objeto.

RECUERDA Ves un objeto más grande si lo acercas, pero hasta cierto punto. La lupa y los demás instrumentos te dejan acercarte más.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$M = \frac{\theta'}{\theta}$	Comparar un instrumento con el ojo sin ayuda: lupa, microscopio, telescopio.	Aumento angular M (sin unidades): θ' ángulo con instrumento y θ sin él (a 25 cm, si es cercano).	El tamaño aparente depende del ángulo que ocupa el objeto en tu ojo, no solo de su tamaño real.
$f = -x_{\text{lejano}}$	Miopía: el ojo no ve nítido lo lejano. Una lente divergente forma la imagen en el punto lejano.	Foco f (m) de la lente; x_{lejano} es el punto más lejano que ves bien. Con 80 cm: $P = -1.25$ D.	La lente debe hacer que lo lejano parezca estar justo en la última distancia donde el ojo sí enfoca.
$P = \frac{1}{0.25 \text{ m}} - \frac{1}{N}$	Hipermetría: lees a más de 25 cm. N es tu punto cercano (m); la lente es convergente.	Potencia P (D) de la lente para leer a 25 cm. Con $N = 1.0$ m: $P = +3.0$ D.	Mete la imagen virtual en el punto cercano N , que es el lugar más cerca donde el ojo logra enfocar.
$M = \frac{25 \text{ cm}}{f}$	Lupa con el objeto en el foco: la imagen está en el infinito y el ojo descansa.	Aumento angular de la lupa con f en cm. Una lupa de $f = 5$ cm da $M = 5$.	Sin lupa acercas el objeto a 25 cm; con lupa lo puedes tener a f , y el ángulo crece en $25/f$.
$M = 1 + \frac{25 \text{ cm}}{f}$	Lupa con la imagen en el punto cercano (25 cm): se ve más grande, pero el ojo se cansa más.	Aumento máximo de la lupa. Con $f = 5$ cm: $M = 6$.	Se ve un poco más grande si la imagen virtual se acerca a 25 cm, y por eso suma 1.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$M = -\frac{L}{f_o} \cdot \frac{25 \text{ cm}}{f_e}$	Microscopio: L separa los focos del objetivo y del ocular; f_o y f_e son sus focos.	Aumento del microscopio. Objetivo: $-L/f_o$. Ocular: $25/f_e$. Con $L = 16$, $f_o = 0.4$, $f_e = 2.5$ cm: -400 .	Dos etapas: el objetivo agranda la imagen real; el ocular, como lupa, la agranda otra vez.
$M = -\frac{f_o}{f_e}$	Telescopio refractor para ver la Luna o los planetas. f_o objetivo, f_e ocular.	Aumento angular del telescopio, sin unidades. El signo menos indica imagen invertida.	El objetivo forma una imagen real en su foco; el ocular la ve como lupa, y el ángulo crece por el cociente.
$L = f_o + f_e$	Largo del tubo de un telescopio, para saber si cabe en un maletín.	Longitud L del tubo, en metros. Es la suma de los focos, con la imagen en el infinito.	Para que los rayos salgan paralelos, el foco del objetivo debe coincidir con el del ocular.

EJEMPLO RESUELTO

Lupa de $f = 5$ cm: $M = 25/5 = 5$ (ojo relajado) o $M = 1 + 5 = 6$ (imagen a 25 cm). Telescopio con $f_o = 100$ cm y $f_e = 2.5$ cm: $M = -100/2.5 = -40$ (invertida) y $L = 102.5$ cm. Miopía con punto lejano de 80 cm: $f = -80$ cm y $P = -1/0.80 = -1.25$ D, una lente divergente.

El ojo humano enfoca de unos 25 cm (punto cercano) hasta el infinito; su cristalino cambia de potencia para enfocar.

Óptica ondulatoria y corpuscular

La luz como onda que interfiere, se difracta y se polariza, y como fotones que chocan y arrancan electrones.

TEMA 39

Interferencia y coherencia

Cuando dos ondas de luz se encuentran, se suman. Si llegan en fase se refuerzan (máximo); si llegan en contrafase se anulan (mínimo). Para ver un patrón estable las fuentes deben ser coherentes: misma λ y diferencia de fase fija.

RECUERDA Dos personas empujando un columpio: si empujan al mismo ritmo sube mucho; si una empuja y la otra frena, casi no se mueve.

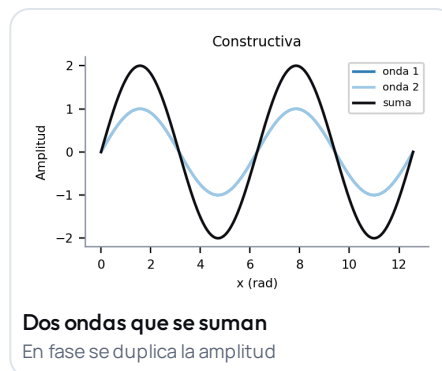
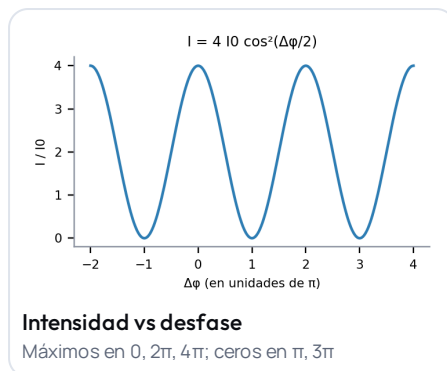
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta r = r_2 - r_1$	Dos rayos que salen de fuentes en fase y recorren caminos distintos hasta un punto de la pantalla.	Da la diferencia de camino Δr (m) entre los dos rayos que llegan al mismo punto.	La fase de una onda depende de cuánto ha viajado. Si uno viaja más, llega atrasado respecto al otro.
$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r$	Pasar de una diferencia de camino a una diferencia de fase en radianes.	Da el desfase $\Delta\phi$ (rad). Un camino extra de λ equivale a una vuelta completa, 2π .	Una longitud de onda es un ciclo completo de 2π rad. Cada fracción de λ es la misma fracción de 2π .
$\Delta r = m\lambda, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$	Franjas brillantes entre dos fuentes en fase, como dos rendijas iluminadas por el mismo láser.	Condición de interferencia constructiva (máximo). m es el orden de la franja y λ la longitud de onda (m).	Si el camino extra es un número entero de longitudes de onda, las crestas coinciden con crestas y se suman.
$\Delta r = (m + \frac{1}{2}) \lambda$	Buscar las franjas oscuras con las mismas fuentes en fase.	Condición de interferencia destructiva (mínimo). m es un entero y λ la longitud de onda (m).	Con medio ciclo de más, las crestas de una caen sobre los valles de la otra y se cancelan.
$I = 4I_0 \cos^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right)$	Intensidad en un punto cuando dos ondas iguales de intensidad I_0 se superponen.	Da la intensidad I (W/m ²) según el desfase $\Delta\phi$. Con $\Delta\phi = \pi/2$ sale $2I_0$.	Las amplitudes se suman, y la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud total.
$I_{\max} = 4I_0, \quad I_{\min} = 0$	Comparar el brillo de una franja clara con el brillo de una sola fuente.	El máximo vale cuatro veces una sola onda, no dos. El mínimo es oscuridad total.	Amplitud doble da intensidad cuádruple. La energía no se crea: lo que falta en los mínimos aparece en los máximos.
$\lambda_n = \frac{\lambda_0}{n}$	La luz entra a vidrio, agua o una película delgada y cambia su longitud de onda.	Da la longitud de onda λ_n dentro del medio con índice n ; λ_0 es la del vacío (o aire).	La frecuencia no cambia al entrar al material. La luz va más lenta ($v = c/n$) y las crestas quedan más juntas.

EJEMPLO RESUELTO

Dos fuentes coherentes en fase emiten $\lambda = 600$ nm. En un punto la diferencia de camino es $\Delta r = 1.5 \mu\text{m}$. Paso 1: $\Delta r/\lambda = 2.5$, es semientero, así que hay mínimo. Paso 2: $\Delta\phi = 2\pi(2.5) = 5\pi$ rad (contrafase). Paso 3: si fuera $\Delta r = \lambda/4$, $\Delta\phi = \pi/2$ y $I = 4I_0 \cos^2(\pi/4) = 2I_0$.

El láser es muy coherente. Una bombilla no lo es: sus átomos emiten sin ponerse de acuerdo, por eso hay que usar una rendija para obtener un patrón limpio.

Gráficos de apoyo



TEMA 40

Experimento de Young de doble rendija

La luz pasa por dos rendijas separadas una distancia d y forma en una pantalla lejana franjas claras y oscuras. La posición de cada franja sale de la diferencia de camino $\Delta r = d \sin \theta$. Los ángulos se miden desde la normal a las rendijas.

RECUERDA Dos parlantes separados en un patio: caminando de frente oyes zonas fuertes y zonas casi mudas.

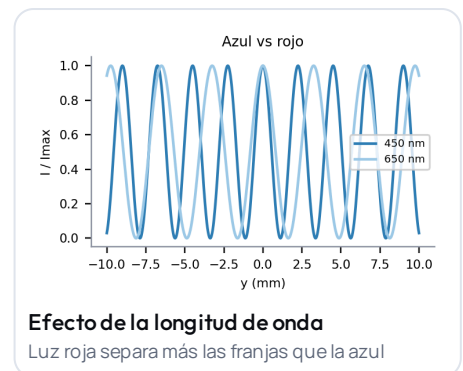
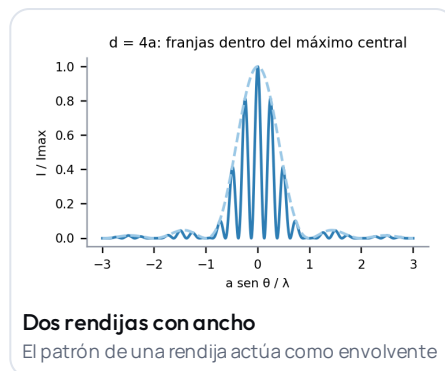
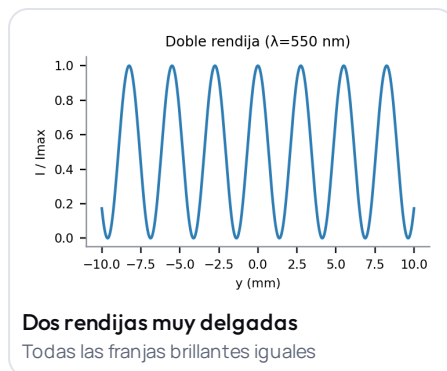
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$d \sin \theta = m \lambda$	Franjas brillantes en la pantalla; $m = 0$ es la central, justo frente al centro de las rendijas.	Da el ángulo θ del máximo de orden m ; d es la separación de rendijas (m), λ la longitud de onda.	El rayo de la rendija de abajo viaja $d \sin \theta$ más que el de arriba. Si eso es un número entero de λ , se suman.
$d \sin \theta = (m + \frac{1}{2}) \lambda$	Franjas oscuras entre dos franjas brillantes.	Da el ángulo θ del mínimo; $m = 0, \pm 1, \dots$ y d, λ como antes.	Con media longitud de onda de diferencia, las ondas llegan en contrafase y se anulan.
$y_m = \frac{m \lambda L}{d}$	Medir sobre la pantalla a distancia L cuando los ángulos son pequeños ($L \gg d$).	Da la posición y_m (m) de la franja brillante m medida desde el centro; L es la distancia a la pantalla.	Con ángulos chicos $\sin \theta \approx \tan \theta = y/L$. Se despeja y de la condición de máximo.
$\Delta y = \frac{\lambda L}{d}$	Hallar cuán separadas quedan las franjas brillantes vecinas.	Da el espaciado Δy (m) entre franjas. Más λ o más L las separa; mayor d las junta.	Es la diferencia entre y_{m+1} y y_m . Rendijas más juntas hacen el patrón más ancho.
$\lambda = \frac{d \Delta y}{L}$	Medir la longitud de onda de un láser en el laboratorio con regla y cinta métrica.	Da λ (m) a partir de d (m), el espaciado medido Δy (m) y la distancia L (m).	Es el espaciado despejado. Con lo fácil de medir (milímetros y metros) se obtiene algo de nanómetros.
$I = I_{\max} \cos^2 \left(\frac{\pi d y}{\lambda L} \right)$	Dibujar el brillo a lo largo de la pantalla para rendijas muy delgadas.	Da la intensidad I en la posición y ; $I_{\max}$ es el brillo de las franjas claras (todas iguales).	Es la fórmula de dos ondas con $\Delta \phi = 2\pi d y / (\lambda L)$, ya que $\Delta r = d y / L$.
$\theta_1 \approx \frac{\lambda}{d}$	Estimar rápido el ángulo de la primera franja brillante, en radianes.	Da el ángulo θ_1 (rad) del primer máximo. Con 550 nm y $d = 0.30$ mm: 1.8×10^{-3} rad.	Para $m = 1$ y ángulo chico, $\sin \theta \approx \theta$, y de la condición de máximo queda $\theta = \lambda/d$.

EJEMPLO RESUELTO

Rendijas con $d = 0.30$ mm, pantalla a $L = 1.5$ m, luz de $\lambda = 550$ nm. Paso 1: $\Delta y = \lambda L / d = (550 \times 10^{-9})(1.5) / (0.30 \times 10^{-3}) = 2.75$ mm. Paso 2: la tercera franja brillante está en $y_3 = 3 \Delta y = 8.25$ mm. Paso 3: la primera oscura está a medio espaciado, 1.38 mm del centro.

Si usas luz blanca, cada color tiene su propio Δy : el centro es blanco y los lados se ven con colores.

Gráficos de apoyo



TEMA 41

Interferencia en películas delgadas

Una película delgada (pompa de jabón, aceite sobre agua, lente con recubrimiento) refleja luz en su cara de arriba y en la de abajo. Las dos reflexiones interfieren. Importa el grosor t y si hay cambio de fase de media longitud de onda al reflejar.

RECUERDA En una pompa, cada color aparece donde el grosor deja pasar justo ese color; por eso se ven bandas que cambian.

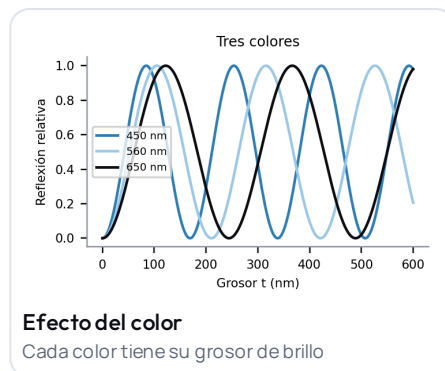
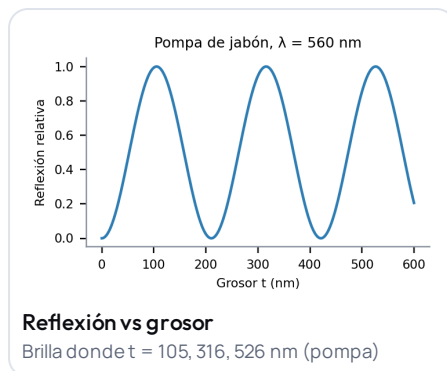
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$n_2 > n_1 \Rightarrow \Delta\phi = \pi$	Luz que se refleja al llegar a un medio con índice mayor (aire a vidrio, aire a agua).	Si el segundo medio tiene mayor n , la onda se invierte (media λ). Si tiene menor n , no.	Es como una cuerda que choca contra un extremo fijo: el pulso vuelve invertido. En un extremo libre vuelve igual.
$\Delta r = 2t$	Incidencia casi perpendicular sobre la película de grosor t (m).	El rayo que baja y vuelve recorre $2t$ extra respecto al rayo que se refleja arriba.	Baja una vez el grosor y lo sube de nuevo: dos veces t . Esto, medido en λ_n , da el desfase.
$2t = (m + \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{n}$	Pompa de jabón en el aire: solo una de las dos reflexiones se invierte. Condición de brillo.	Da los grosores t que dan reflexión intensa. n es el índice de la película y λ la del aire.	La inversión de una reflexión suma media vuelta. Para llegar en fase hace falta otro medio ciclo de camino.
$2t = \frac{m\lambda}{n}$	La misma pompa en el aire, buscando las franjas oscuras (el color que desaparece).	Da los grosores t en que la reflexión se anula. Con $m = 0$ ($t = 0$) la película se ve negra: la punta de una pompa.	Con una inversión de por medio, un número entero de ciclos de camino deja las ondas en contrafase.
$2t = \frac{m\lambda}{n}$	Recubrimiento sobre vidrio ($n_{\text{aire}} < n_{\text{rec}} < n_{\text{vidrio}}$): las dos reflexiones se invierten.	Da los grosores t de reflexión intensa cuando hay dos inversiones (o ninguna).	Si las dos invierten, el efecto se cancela entre ellas y solo cuenta el camino extra $2t$.
$2t = (m + \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{n}$	Lentes de cámara y gafas, para que no reflejen: capa antirreflejante.	Da los grosores t que anulan la reflexión cuando hay dos inversiones (o ninguna).	Al sobrar medio ciclo en el camino, la luz de las dos caras se cancela y pasa más luz a través del vidrio.
$t_{\min} = \frac{\lambda}{4n}$	Diseñar el grosor mínimo de un recubrimiento antirreflejante.	Da el grosor más delgado $t_{\min}$ (m) que anula el color λ en una capa de índice n .	Con $m = 0$, $2t = \lambda/(2n)$: el rayo extra recorre media longitud de onda, justo la contrafase.

EJEMPLO RESUELTO

Pompa de jabón en el aire ($n = 1.33$). Paso 1: una sola inversión, así que el brillo exige $2t = (m + \frac{1}{2})\lambda/n$. Para $\lambda = 560$ nm y $m = 0$: $t = 560/(4 \cdot 1.33) = 105$ nm; con $m = 1$, $t = 316$ nm. Paso 2: recubrimiento de MgF_2 ($n = 1.38$) sobre vidrio para $\lambda = 550$ nm: $t_{\min} = 550/(4 \cdot 1.38) = 99.6$ nm.

Convenio: λ en las fórmulas es la longitud de onda en el aire o vacío; la división entre n ya pasa a la del material.

Gráficos de apoyo



TEMA 42

Difracción de una rendija y criterio de Rayleigh

Cuando la luz pasa por una rendija de ancho a se abre en abanico. El patrón tiene un máximo central muy ancho y brillante, con mínimos a los lados. Por la difracción, dos puntos muy cercanos se ven como uno solo.

RECUERDA El sonido da la vuelta a una esquina porque su longitud de onda es grande. La luz también se abre, solo que muy poco.

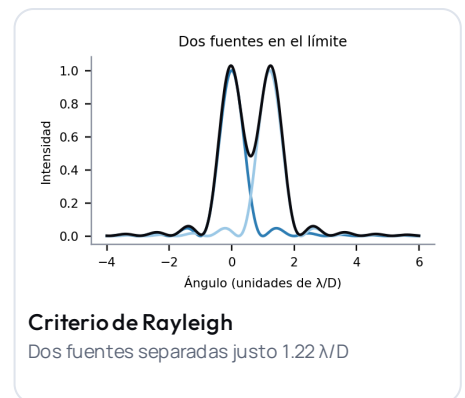
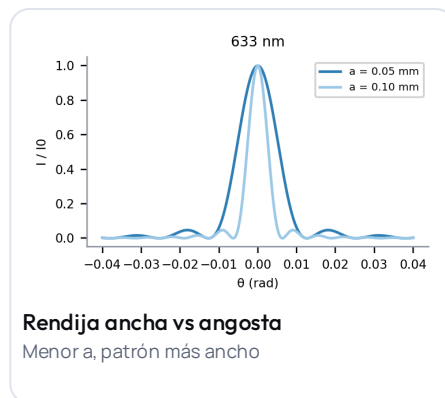
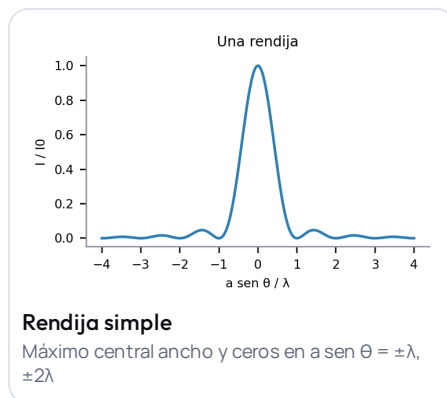
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$a \sin \theta = m\lambda, \quad m = \pm 1, \pm 2, \dots$	Hallar dónde la rendija de ancho a produce franjas oscuras en la pantalla (¡son mínimos!).	Da el ángulo θ del mínimo de orden m ; a es el ancho de la rendija (m). No existe $m = 0$.	Se divide la rendija en pares de puntos. Si el borde y el centro difieren media λ , cada par se cancela, y así todo.
$y_m = \frac{m\lambda L}{a}$	Posición de los mínimos sobre una pantalla a distancia L con ángulos pequeños.	Da la posición y_m (m) del mínimo de orden m , medida desde el centro de la pantalla.	Con ángulos chicos $\sin \theta \approx y/L$. Rendija más angosta (menor a) hace el patrón más ancho.
$w = \frac{2\lambda L}{a}$	Estimar cuánto mide de ancho la mancha brillante central de un láser que pasó por una rendija.	Da el ancho w (m) del máximo central, entre el primer mínimo de cada lado.	Es el doble de y_1 , pues el máximo central va de $-y_1$ a $+y_1$.
$I = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2, \quad \beta = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$	Dibujar el brillo del patrón de una rendija sobre la pantalla.	Da la intensidad I con I_0 la del centro. Es cero cuando $\beta = \pm\pi, \pm 2\pi, \dots$	Resulta de sumar las ondas de todos los puntos de la rendija. Los máximos laterales son mucho más débiles.
$\sin \theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$	Abertura circular de diámetro D : pupila del ojo, lente de cámara, telescopio o dron.	Da el primer mínimo del anillo de difracción (disco de Airy). D es el diámetro de la apertura (m).	Una apertura redonda se comporta como rendija, pero el 1.22 viene de integrar sobre un círculo.
$\theta_{\min} = 1.22 \frac{\lambda}{D}$	Decidir si un telescopio, una cámara o el ojo separan dos fuentes puntuales cercanas.	Da el ángulo mínimo $\theta_{\min}$ (rad) para distinguir dos puntos: el criterio de Rayleigh. Menor ángulo, mejor.	Dos manchas de luz se distinguen si el centro de una cae en el primer mínimo de la otra. Más D mejora.
$s = 1.22 \frac{\lambda L}{D}$	Hallar la separación s de dos objetos justo distinguibles a una distancia L .	Da la separación mínima s (m) en el objeto. L es la distancia al instrumento (m).	Es el ángulo de Rayleigh multiplicado por la distancia: ángulo por distancia da el arco que ocupa.

EJEMPLO RESUELTO

Láser de $\lambda = 633$ nm sobre una rendija de $a = 0.10$ mm; pantalla a $L = 2.0$ m. Paso 1: $\sin \theta_1 = \lambda/a = 6.33 \times 10^{-3}$, $y_1 = 12.7$ mm. Paso 2: ancho central $w = 25.3$ mm. Paso 3: ojo con pupila de 3.0 mm y $\lambda = 550$ nm: $\theta_{\min} = 2.24 \times 10^{-4}$ rad; dos faros a 1.5 m de distancia entre sí se separan hasta 6.7 km.

Rendija más angosta, patrón más ancho. Esto es lo opuesto a la intuición de 'cerrar más para enfocar'.

Gráficos de apoyo



TEMA 43

Red de difracción

Una red tiene muchísimas rendijas muy juntas, con la misma separación d . Los máximos quedan en los mismos ángulos que en Young, pero son muy finos y brillantes. Cada longitud de onda sale por un ángulo distinto, y por eso sirve para analizar colores.

RECUERDA Un CD o DVD refleja arcoíris porque sus pistas, muy juntas, funcionan como una red de difracción.

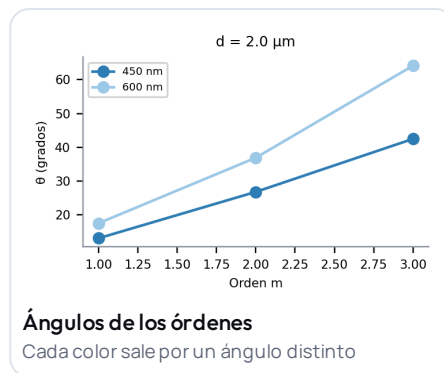
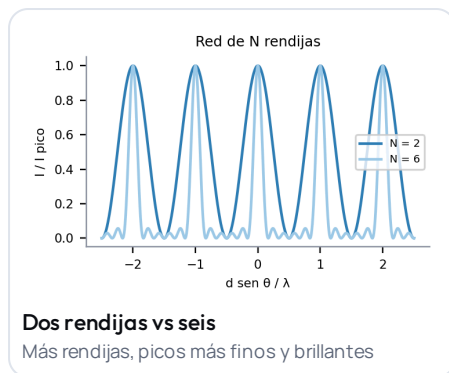
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$d = \frac{1}{N_{lin}}$	Datos del fabricante en líneas por milímetro, por ejemplo 500 líneas/mm.	Da la separación d (m) con las líneas por metro N_{lin} . 500 líneas/mm: $d = 2.0 \mu\text{m}$.	Si caben 500 líneas en 1 mm, cada una ocupa $1/500$ mm de espacio.
$d \sin \theta = m\lambda$	Hallar el ángulo al que sale cada color en un espectroscopio o espectrómetro.	Da el ángulo θ del máximo de orden $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ para la longitud de onda λ .	Es la misma condición de Young: cada rendija añade un camino extra de $d \sin \theta$ respecto a la vecina.
$m_{max} \leq \frac{d}{\lambda}$	Contar cuántos órdenes se pueden ver con una red y una luz dadas.	Da el orden máximo m_{max} (entero hacia abajo). Como $\sin \theta \leq 1$, no hay más órdenes.	Un seno nunca pasa de 1. Con $m\lambda > d$ el ángulo no existe.
$I_{pico} = N^2 I_0$	Comparar el brillo de los picos de una red de N rendijas con el de una sola.	Da la intensidad del pico principal. I_0 es la de una rendija y N el número de rendijas iluminadas.	Las N amplitudes se suman en fase y la intensidad sube con el cuadrado. Por eso los picos son tan brillantes.
$\Delta\theta_{pico} \approx \frac{\lambda}{Nd \cos \theta}$	Entender por qué más rendijas dan líneas espectrales más finas.	Da el ancho angular aproximado del pico (rad). Más N lo hace más fino.	Con muchas rendijas, un ángulo apenas distinto de θ ya hace que las ondas se desfases y se anulen entre sí.
$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = Nm$	Decidir si una red separa dos líneas espectrales muy cercanas.	Da el poder de resolución R (sin unidades); $\Delta\lambda$ es la mínima diferencia de λ resoluble.	Picos más finos permiten ver colores cercanos por separado. Más rendijas (N) y órdenes altos (m) ayudan.
$\Delta\lambda_{min} = \frac{\lambda}{Nm}$	Hallar cuán cercanos pueden estar dos colores para que la red todavía los separe.	Da la diferencia mínima $\Delta\lambda_{min}$ (m) que se resuelve en el orden m con N rendijas.	Es el poder de resolución despejado: se resuelve una diferencia proporcional a λ entre Nm .

EJEMPLO RESUELTO

Red de 500 líneas/mm ($d = 2.0 \mu\text{m}$) con $\lambda = 600 \text{ nm}$. Paso 1: $\sin \theta_m = m\lambda/d = 0.30m$, así que $\theta_1 = 17.5^\circ$, $\theta_2 = 36.9^\circ$, $\theta_3 = 64.2^\circ$. Paso 2: $d/\lambda = 3.33$, entonces $m_{max} = 3$. Paso 3: para separar el doblete del sodio (589.0 y 589.6 nm), $R = 589.3/0.6 \approx 982$; en $m = 2$ se necesitan $N \geq 491$ rendijas.

Convenio: m positivo y negativo son órdenes simétricos a ambos lados del máximo central ($m = 0$).

Gráficos de apoyo



TEMA 44

Polarización de la luz

La luz es una onda transversal: su campo eléctrico vibra perpendicular a la dirección en que viaja. Luz polarizada es la que vibra en una sola dirección. Un polarizador deja pasar solo la componente paralela a su eje de transmisión.

RECUERDA Una persiana deja pasar a una cuerda que vibra a lo largo de la rendija, y la detiene si vibra de lado.

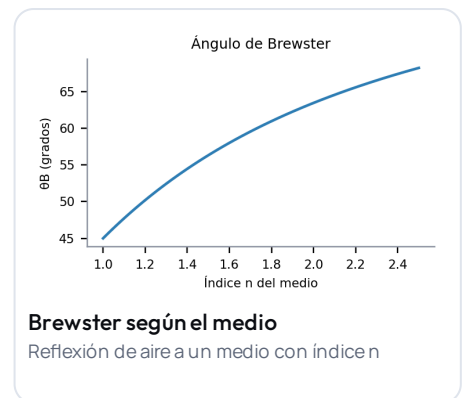
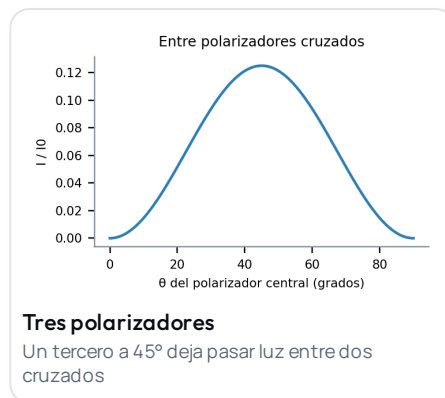
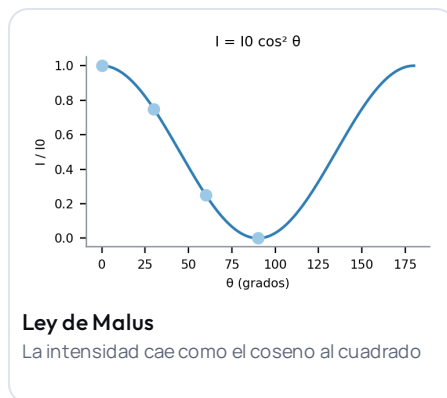
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$I = I_0 \cos^2 \theta$	Luz polarizada que llega a un polarizador (analizador) cuyo eje forma un ángulo θ con ella.	Ley de Malus. Da la intensidad I (W/m^2) que sale; I_0 es la incidente y θ el ángulo entre ejes.	Pasa solo la componente $E \cos \theta$ del campo, y la intensidad es proporcional al campo al cuadrado.
$E = E_0 \cos \theta$	Saber cuánta amplitud del campo eléctrico atraviesa un polarizador inclinado.	Da la amplitud del campo E que pasa; E_0 es la incidente y θ el ángulo entre la vibración y el eje.	El campo es un vector. Solo su proyección sobre el eje del polarizador pasa; la otra parte se absorbe.
$I = \frac{1}{2} I_0$	Luz natural (bombilla o Sol), que vibra en todas direcciones, entra al primer polarizador.	Da la intensidad después de un polarizador: la mitad de la luz natural I_0 , sin importar la orientación.	Al promediar $\cos^2 \theta$ sobre todos los ángulos se obtiene $1/2$: la mitad de la energía va en cada componente.
$I = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 \theta$	Luz natural que atraviesa dos polarizadores seguidos con ejes a un ángulo θ entre sí.	Da la intensidad final I (W/m^2). Con $\theta = 90^\circ$ (cruzados) sale 0.	El primero reduce a la mitad y deja luz polarizada; el segundo aplica Malus.
$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}$	Luz que se refleja en agua, vidrio o asfalto: el brillo de la superficie en la carretera.	Ángulo de Brewster θ_B (medido desde la normal). n_1 es el índice del primer medio y n_2 el del segundo.	A ese ángulo, la luz reflejada sale polarizada en la dirección de la superficie. Por eso sirven los lentes polarizados.
$\theta_B + \theta_r = 90^\circ$	Comprobar que el ángulo de Brewster se dio bien en vidrio o agua.	Con Brewster, el rayo reflejado y el refractado forman 90° entre sí; θ_r es el ángulo del rayo refractado.	Una carga que vibra no radia en su propia dirección de vibración. El refractado vibra en la dirección del reflejado.
$\tan \theta_B = n$ (aire a n)	Calcular el ángulo de Brewster cuando la luz viene del aire a un material de índice n .	Con $n_1 \approx 1$ el ángulo solo depende del material n . Aire a vidrio ($n = 1.50$): 56.3° .	Es la fórmula general con $n_1 = 1$ y $n_2 = n$.

EJEMPLO RESUELTO

Luz natural de $I_0 = 120 \text{ W}/\text{m}^2$ pasa por un primer polarizador y luego por un segundo con eje a 30° del primero. Paso 1: tras el primero, $I_1 = I_0/2 = 60 \text{ W}/\text{m}^2$. Paso 2: tras el segundo, $I_2 = 60 \cos^2 30^\circ = 45 \text{ W}/\text{m}^2$. Paso 3: el ángulo de Brewster aire a vidrio ($n = 1.50$) es $\theta_B = \arctan 1.50 = 56.3^\circ$ y el refractado sale a 33.7° .

Convenio: en Malus, θ se mide entre la vibración de la luz y el eje del polarizador. En Brewster, los ángulos se miden desde la normal.

Gráficos de apoyo



TEMA 4.5

Fotones y efecto fotoeléctrico

La luz también se comporta como un chorro de paquetes de energía, los fotones, cada uno con energía $E = hf$. Si un fotón arranca a un electrón de un metal, el electrón sale con la energía que sobra después de pagar la 'entrada' ϕ del metal.

RECUERDA Un fotón es una moneda que se gasta entera: o paga la entrada ϕ al metal, o no sirve. Lo que sobra es la propina.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$E = hf$	Energía de un solo fotón de luz de frecuencia f , por ejemplo luz azul o ultravioleta.	Da la energía E en J con la frecuencia f (Hz) y la constante de Planck $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s.	Planck propuso que la luz se entrega en paquetes cuya energía crece con la frecuencia, como las notas más agudas.
$E = \frac{hc}{\lambda}$	Cuando el dato del problema es la longitud de onda y no la frecuencia.	Da la energía del fotón E (J) con λ (m) y la velocidad de la luz $c = 3.00 \times 10^8$ m/s.	Se obtiene de $f = c/\lambda$. A menor longitud de onda, mayor frecuencia y más energía.
$E_{eV} \approx \frac{1240}{\lambda_{nm}}$	Cálculo rápido en la prueba, con λ en nanómetros y energía en electronvoltios.	Da E en eV con λ en nm. Luz verde de 500 nm: 2.48 eV. Además, $1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19}$ J.	Es hc expresado en eV·nm (1240). Evita trabajar con potencias de diez en cada problema.
$K_{\max} = hf - \phi$	Luz que llega a un metal (sodio, cobre) y arranca electrones. Se mide con una fotocelda.	Da la energía cinética máxima $K_{\max}$ del electrón emitido; ϕ es la función trabajo del metal (J o eV).	Es conservación de la energía: el fotón entrega hf , el metal cobra ϕ y el resto queda como movimiento.
$f_0 = \frac{\phi}{h}$	Saber si una luz arranca electrones de un metal; bajo f_0 no sirve, sin importar el brillo.	Da la frecuencia umbral f_0 (Hz). Si $f < f_0$ no sale ningún electrón.	Con $K_{\max} = 0$ el fotón apenas paga la entrada. Más brillo da más fotones, pero cada uno sigue sin alcanzar.
$eV_0 = K_{\max}$	Medir con una pila inversa la energía de los electrones arrancados: potencial de frenado.	Da el potencial de frenado V_0 (V). $e = 1.602 \times 10^{-19}$ C. Si $K_{\max} = 2.2$ eV, entonces $V_0 = 2.2$ V.	El voltaje opuesto frena justo a los electrones más veloces; el trabajo contra el campo es igual a su energía.
$V_0 = \frac{h}{e} f - \frac{\phi}{e}$	Graficar V_0 contra f en el laboratorio para encontrar h y ϕ .	Es una recta: la pendiente es h/e y el corte con el eje f es la frecuencia umbral f_0 .	Se obtiene dividiendo la ecuación fotoeléctrica entre e . La pendiente no depende del metal.
$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{E}{c}$	El fotón empuja un poco al chocar: velas solares, pinzas ópticas o el pequeño empuje de un láser.	Da el momento lineal p (kg·m/s) de un fotón de longitud de onda λ .	Un fotón no tiene masa, pero sí energía, y la luz con energía E empuja con $p = E/c$.

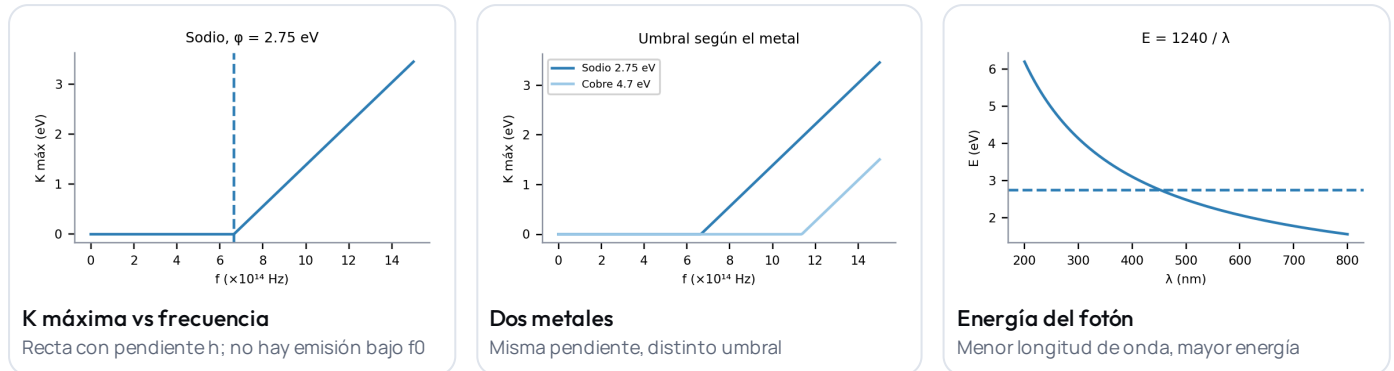
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$R = \frac{P}{hf}$	Contar cuántos fotones por segundo salen de un láser o llegan a un sensor.	Da el número de fotones por segundo R (s^{-1}) con potencia P (W) y energía hf de cada uno.	Potencia es energía por segundo; dividida entre la energía de cada fotón da cuántos salen por segundo.

EJEMPLO RESUELTO

Luz de $\lambda = 250$ nm sobre sodio, con $\phi = 2.75$ eV. Paso 1: $E = 1240/250 = 4.96$ eV. Paso 2: $K_{\max} = 4.96 - 2.75 = 2.21$ eV, así que $V_0 = 2.21$ V. Paso 3: la frecuencia umbral es $f_0 = \phi/h = 6.65 \times 10^{14}$ Hz, o sea $\lambda_0 = 451$ nm: la luz roja no arranca electrones aunque sea muy brillante.

El brillo (intensidad) solo cambia cuántos electrones salen por segundo, no con qué energía salen.

Gráficos de apoyo



TEMA 46

Dualidad onda-partícula

La luz se comporta como onda y como partícula. De Broglie propuso que toda partícula con momento p tiene una longitud de onda $\lambda = h/p$, y los electrones lo confirman al difractarse en cristales. Esto explica los niveles de energía del átomo.

RECUERDA Una pelota de béisbol también tiene onda, pero tan diminuta que jamás la notarías. Solo los electrones y átomos la muestran.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\lambda = \frac{h}{p}$	Cualquier partícula en movimiento: un electrón en un microscopio, un neutrón, un átomo.	Da la longitud de onda de de Broglie λ (m) con el momento $p = mv$ (kg·m/s).	Si la luz tiene $p = h/\lambda$, la idea de de Broglie es que la relación sirve al revés para toda la materia.
$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mK}}$	Partícula no relativista de masa m y energía cinética K conocidas.	Da λ (m) usando K (J) y m (kg), sin pasar por la velocidad.	Con $K = p^2/2m$ se despeja $p = \sqrt{2mK}$ y se sustituye en la fórmula de de Broglie.
$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}} \approx \frac{1.23}{\sqrt{V}} \text{ nm}$	Electrón acelerado desde el reposo por un voltaje V (V), como en un microscopio electrónico.	Da λ del electrón. Con $V = 100$ V: 0.123 nm, un poco menos que el espacio entre átomos.	El electrón gana $K = eV$ al acelerarse. Más voltaje, más rápido y menor longitud de onda.
$\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \phi)$	Rayos X que chocan con electrones y rebotan con mayor longitud de onda (dispersión de Compton).	Da el aumento de longitud de onda $\Delta\lambda$ (m) del fotón dispersado un ángulo ϕ . Máximo en 180° .	Al chocar como bolas de billar, el fotón cede energía al electrón y queda con menos frecuencia.
$\lambda_C = \frac{h}{m_e c} = 2.43 \text{ pm}$	Estimar cuánto cambia la longitud de onda en un choque de Compton a 90° .	Longitud de onda de Compton del electrón. A $\phi = 90^\circ$ el cambio es justo 2.43 pm.	Con $\cos 90^\circ = 0$ el factor entre paréntesis vale 1 y queda solo $h/(m_e c)$.

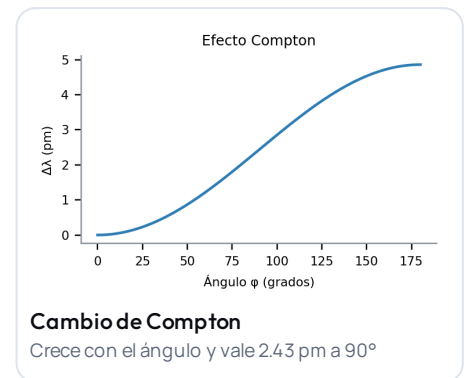
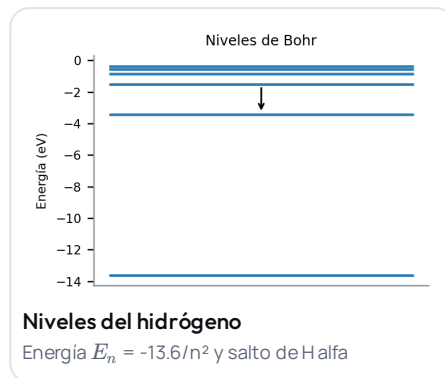
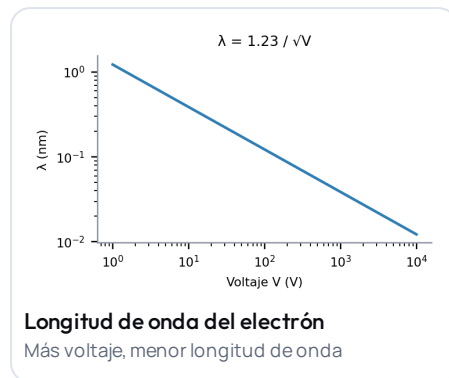
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}$	Niveles de energía del átomo de hidrógeno; $n = 1$ es el fundamental, $n = 2, 3, \dots$ son excitados.	Da la energía del electrón en el nivel n (eV). Es negativa porque el electrón está ligado.	Solo cabe una onda estacionaria completa en la órbita del electrón, y por eso solo hay ciertos niveles.
$hf = E_i - E_f$	Un átomo que baja de nivel y emite luz, como en las lámparas de gas o los letreros de neón.	Da la energía del fotón emitido. E_i es el nivel inicial (alto) y E_f el final (bajo).	La energía que pierde el átomo sale toda como un fotón. Solo salen ciertos colores y se ven como líneas.
$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$	Predecir las líneas del espectro del hidrógeno (por ejemplo, la serie visible de Balmer: $n_f = 2$).	Da $1/\lambda$ con $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ (constante de Rydberg). $n_i > n_f$ son enteros.	Sale de aplicar $hf = E_i - E_f$ con la energía de Bohr y $f = c/\lambda$.

EJEMPLO RESUELTO

Paso 1: un electrón acelerado por $V = 100 \text{ V}$ tiene $p = \sqrt{2m_e eV} = 5.40 \times 10^{-24} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$ y $\lambda = h/p = 0.123 \text{ nm}$. Paso 2: en el hidrógeno, el salto $n = 3 \rightarrow 2$ libera $13.6(1/4 - 1/9) = 1.89 \text{ eV}$, con $\lambda = 1240/1.89 \approx 656 \text{ nm}$ (línea roja H_α). Paso 3: en Compton a 60° , $\Delta\lambda = 2.43(1 - \cos 60^\circ) = 1.21 \text{ pm}$.

Para objetos grandes p es enorme y λ es minúscula: una persona al caminar tiene $\lambda \approx 10^{-36} \text{ m}$, imposible de detectar.

Gráficos de apoyo



Formulario general

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema.

PARTE 1 Electrostática

1 Carga eléctrica

$$q = n e \quad \text{Cuantización de la carga}$$

$$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C} \quad \text{Carga elemental}$$

$$Q = (N_p - N_e) e \quad \text{Carga neta}$$

$$\sum Q_{\text{antes}} = \sum Q_{\text{despues}} \quad \text{Conservación de la carga}$$

$$q_f = \frac{q_1 + q_2}{2} \quad \text{Contacto entre esferas iguales}$$

$$E_{\text{dentro}} = 0 \quad \text{Conductor en equilibrio}$$

2 Ley de Coulomb

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \quad \text{Ley de Coulomb}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2 \quad \text{Constante de Coulomb}$$

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2) \quad \text{Permitividad del vacío}$$

$$\mathbf{F}_{\text{neta}} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \dots \quad \text{Superposición}$$

$$x = \frac{d}{1 + \sqrt{q_2/q_1}} \quad \text{Punto de equilibrio}$$

3 Campo eléctrico

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_0} \quad \text{Definición de campo}$$

$$E = k \frac{|q|}{r^2} \quad \text{Campo de carga puntual}$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \dots \quad \text{Superposición de campos}$$

$$\mathbf{F} = q \mathbf{E} \quad \text{Fuerza en un campo}$$

$$a = \frac{q E}{m} \quad \text{Aceleración en el campo}$$

$$y = \frac{q E}{2m} \left(\frac{x}{v_0} \right)^2 \quad \text{Desviación en placas}$$

$$p = q d \quad \text{Momento dipolar}$$

$$\tau = p E \sin \varphi \quad \text{Torque sobre un dipolo}$$

4 Ley de Gauss

$$\Phi_E = E A \cos \theta \quad \text{Flujo eléctrico}$$

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \quad \text{Ley de Gauss}$$

$$E = \frac{k Q}{r^2} \quad (r \geq R) \quad \text{Esfera, afuera}$$

$$E = \frac{k Q r}{R^3} \quad (r < R) \quad \text{Esfera aislante, adentro}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad \text{Línea infinita}$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \text{Conductor y placas}$$

5 Energía potencial y potencial eléctrico

$$U = k \frac{q_1 q_2}{r} \quad \text{Energía de dos cargas}$$

$$V = k \frac{q}{r} \quad \text{Potencial de carga puntual}$$

$$V = \sum_i \frac{k q_i}{r_i} \quad \text{Potencial de varias cargas}$$

$$\Delta U = q \Delta V \quad \text{Cambio de energía}$$

$$V_a - V_b = E d \quad \text{Voltaje en campo uniforme}$$

$$E_x = -\frac{dV}{dx} \quad \text{Campo desde el potencial}$$

$$v = \sqrt{\frac{2|q|\Delta V}{m}} \quad \text{Rapidez tras acelerar}$$

$$1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J} \quad \text{Electronvoltio}$$

6 Capacitores y energía almacenada

$$C = \frac{Q}{V} \quad \text{Capacidad}$$

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \quad \text{Placas paralelas}$$

$$E = \frac{V}{d} \quad \text{Campo entre placas}$$

$$U = \frac{1}{2} C V^2 \quad \text{Energía del capacitor}$$

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \quad \text{Densidad de energía}$$

7 Capacitores en serie, en paralelo y dieléctricos

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots \quad \text{Paralelo}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots \quad \text{Serie}$$

$$Q_1 = Q_2 = Q_{total} \quad \text{Carga en serie}$$

$$Q_i = C_i V \quad \text{Carga en paralelo}$$

$$C = \kappa C_0 \quad \text{Dieléctrico}$$

$$E = \frac{E_0}{\kappa} \quad \text{Campo con dieléctrico}$$

PARTE 2 Circuitos eléctricos de corriente continua

8 Corriente eléctrica y densidad de corriente

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad \text{Corriente}$$

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad \text{Corriente constante}$$

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} I dt \quad \text{Carga total}$$

$$I = n q v_d A \quad \text{Corriente y deriva}$$

$$v_d = \frac{I}{n q A} \quad \text{Velocidad de deriva}$$

$$J = \frac{I}{A} \quad \text{Densidad de corriente}$$

$$\mathbf{J} = n q \mathbf{v}_d \quad \text{J como vector}$$

9 Resistividad y resistencia

$$R = \frac{\rho L}{A} \quad \text{Resistencia de un cable}$$

$$\rho = \frac{R A}{L} \quad \text{Resistividad}$$

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \quad \text{Conductividad}$$

$$E = \rho J \quad \text{Ohm microscópica}$$

$$\rho = \rho_0 [1 + \alpha (T - T_0)] \quad \text{Resistividad y temperatura}$$

$$R = R_0 [1 + \alpha (T - T_0)] \quad \text{Resistencia y temperatura}$$

10 Ley de Ohm y potencia eléctrica

$$V = I R \quad \text{Ley de Ohm}$$

$$I = \frac{V}{R} \quad \text{Corriente en un resistor}$$

$$R = \frac{V}{I} \quad \text{Resistencia medida}$$

$$P = V I \quad \text{Potencia}$$

$$P = I^2 R \quad \text{Potencia con I}$$

$$P = \frac{V^2}{R} \quad \text{Potencia con V}$$

$$E_{kWh} = P_{kW} t_h \quad \text{Energía en kWh}$$

$$\text{Costo} = E_{kWh} \cdot c \quad \text{Costo de la energía}$$

11 Fuerza electromotriz y resistencia interna

$$V_{ab} = \varepsilon - I r \quad \text{Voltaje en bornes}$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r} \quad \text{Corriente con fuente real}$$

$$\varepsilon I = I^2 R + I^2 r \quad \text{Balance de potencia}$$

$$P_R = \frac{\varepsilon^2 R}{(R + r)^2} \quad \text{Potencia en la carga}$$

$$\eta = \frac{R}{R + r} \quad \text{Eficiencia}$$

$$I_{cc} = \frac{\varepsilon}{r} \quad \text{Corriente de cortocircuito}$$

$$P_{\max} = \frac{\varepsilon^2}{4r} \quad (R = r) \quad \text{Potencia máxima}$$

12 Resistores en serie y en paralelo

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots \quad \text{Resistencia en serie}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots \quad \text{Resistencia en paralelo}$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{Dos en paralelo}$$

$$V_1 = V_2 = V \quad \text{Voltaje en paralelo}$$

$$V_1 = V \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad \text{Divisor de voltaje}$$

$$I_1 = I \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{Divisor de corriente}$$

$$R_{eq} = \frac{R}{N} \quad \text{N iguales en paralelo}$$

13 Leyes de Kirchhoff

$$\sum I_{\text{entra}} = \sum I_{\text{sale}} \quad \text{Regla de nodos}$$

$$\sum \Delta V = 0 \quad \text{Regla de mallas}$$

$$\sum \varepsilon I = \sum I^2 R \quad \text{Balance de potencia}$$

14 Circuitos RC e instrumentos de medida

$$\tau = RC \quad \text{Constante de tiempo}$$

$$q(t) = C\varepsilon (1 - e^{-t/\tau}) \quad \text{Carga del capacitor}$$

$$V_C(t) = \varepsilon (1 - e^{-t/\tau}) \quad \text{Voltaje al cargar}$$

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{R} e^{-t/\tau} \quad \text{Corriente al cargar}$$

$$q(t) = Q_0 e^{-t/\tau} \quad \text{Descarga del capacitor}$$

$$I(t) = \frac{V_0}{R} e^{-t/\tau} \quad \text{Corriente al descargar}$$

$$t = \tau \ln \frac{V_0}{V} \quad \text{Tiempo de descarga}$$

$$R_{sh} = \frac{I_g R_g}{I - I_g} \quad \text{Amperímetro (shunt)}$$

$$R_s = \frac{V}{I_g} - R_g \quad \text{Voltímetro (en serie)}$$

PARTE 3 Circuitos electrónicos

15 Corriente alterna y valores rms

$$v = V_{\max} \sin(\omega t) \quad \text{Voltaje alterno}$$

$$i = I_{\max} \sin(\omega t - \varphi) \quad \text{Corriente alterna}$$

$$f = \frac{1}{T} \quad \text{Frecuencia y periodo}$$

$$\omega = 2\pi f \quad \text{Frecuencia angular}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\overline{v^2}} \quad \text{Definición de rms}$$

$$V_{rms} = \frac{V_{\max}}{\sqrt{2}} \quad \text{Voltaje rms}$$

$$I_{rms} = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}} \quad \text{Corriente rms}$$

$$P_{prom} = I_{rms}^2 R \quad \text{Potencia promedio en R}$$

17 Circuito RLC en serie e impedancia

$$X = X_L - X_C \quad \text{Reactancia neta}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \quad \text{Impedancia}$$

$$V = I Z \quad \text{Ohm en AC}$$

$$\tan \varphi = \frac{X_L - X_C}{R} \quad \text{Ángulo de fase}$$

$$V_R = IR, \quad V_L = IX_L, \quad V_C = IX_C \quad \text{Voltajes parciales}$$

$$V^2 = V_R^2 + (V_L - V_C)^2 \quad \text{Suma de voltajes}$$

$$Z_{RL} = \sqrt{R^2 + X_L^2} \quad \text{Impedancia RL}$$

16 Reactancia en resistor, inductor y capacitor

$$v_R = i R \quad \text{Resistor en AC}$$

$$X_L = \omega L \quad \text{Reactancia inductiva}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \quad \text{Reactancia capacitiva}$$

$$V_L = I X_L \quad \text{Voltaje en la bobina}$$

$$V_C = I X_C \quad \text{Voltaje en el capacitor}$$

$$\varphi_L = +90^\circ, \quad \varphi_C = -90^\circ \quad \text{Desfase en L y C}$$

$$\omega \rightarrow 0 : X_L \rightarrow 0, \quad X_C \rightarrow \infty \quad \text{Caso de corriente continua}$$

18 Resonancia, factor de potencia y potencia en AC

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{Resonancia (rad/s)}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad \text{Resonancia (Hz)}$$

$$I_{res} = \frac{V}{R} \quad \text{Corriente en resonancia}$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} \quad \text{Factor de calidad}$$

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} \quad \text{Factor de potencia}$$

$$P_{prom} = V_{rms} I_{rms} \cos \varphi \quad \text{Potencia promedio}$$

$$P_{prom} = I_{rms}^2 R \quad \text{Potencia en R}$$

$$I_{rms} = \frac{P}{V_{rms} \cos \varphi} \quad \text{Corriente y factor de potencia}$$

19 Transformadores

$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$	Relación de voltajes
$k = \frac{N_2}{N_1}$	Razón de vueltas
$V_1 I_1 = V_2 I_2$	Conservación de potencia
$\frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2}$	Relación de corrientes
$I_2 = \frac{V_2}{R}$	Corriente en la carga
$R_{ef} = R \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$	Resistencia equivalente
$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\%$	Eficiencia

21 Compuertas lógicas y tablas de verdad

$Y = \bar{A}$	NOT
$Y = A \cdot B$	AND
$Y = A + B$	OR
$Y = \overline{A \cdot B}$	NAND
$Y = \overline{A + B}$	NOR
$Y = A \oplus B$	XOR
$Y = \overline{A \oplus B}$	XNOR
$\text{filas} = 2^n$	Filas de la tabla

20 Sistemas numéricos: binario, decimal y hexadecimal

$N_{10} = \sum_i b_i 2^i$	Binario a decimal
$N = 2q + r, \quad r \in \{0, 1\}$	Decimal a binario
$N_{10} = \sum_i d_i 16^i$	Hexadecimal a decimal
$16 = 2^4$	Agrupar en 4 bits
$C = 2^n$	Combinaciones con n bits
$N_{\max} = 2^n - 1$	Valor máximo
$1 \text{ B} = 8 \text{ bits}$	Byte
$1_2 + 1_2 = 10_2$	Suma binaria

22 Álgebra booleana y circuitos combinacionales

$A \cdot 0 = 0, \quad A + 1 = 1$	Dominación
$A + \bar{A} = 1, \quad A \cdot \bar{A} = 0$	Complemento
$A + A \cdot B = A$	Absorción
$A \cdot B + A \cdot \bar{B} = A$	Factor común
$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$	De Morgan 1
$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$	De Morgan 2
$S = A \oplus B, \quad C = A \cdot B$	Semisumador
$S = A \oplus B \oplus C_{in}$	Suma completa
$C_{out} = A \cdot B + C_{in} (A \oplus B)$	Acarreo de salida

PARTE 4 Ondas mecánicas y electromagnéticas

23 Ondas y sus parámetros

$v = \lambda f$	Rapidez de una onda
$T = \frac{1}{f}$	Periodo
$k = \frac{2\pi}{\lambda}$	Número de onda
$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$	Frecuencia angular
$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t)$	Onda viajera
$v_{y, \max} = \omega A$	Rapidez transversal máx.

25 Superposición e interferencia

$y = y_1 + y_2$	Superposición
$\varphi = 2\pi \frac{\Delta r}{\lambda}$	Fase y camino
$\Delta r = m \lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$	Condición constructiva
$\Delta r = (m + \frac{1}{2}) \lambda$	Condición destructiva
$A_{res} = 2A \cos \frac{\varphi}{2}$	Amplitud resultante
$I_{res} = 4 I_0 \cos^2 \frac{\varphi}{2}$	Intensidad resultante

24 Ondas en una cuerda: rapidez y potencia

$\mu = \frac{m}{L}$	Densidad lineal
$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$	Rapidez en una cuerda
$P_{\max} = \sqrt{\mu F} \omega^2 A^2$	Potencia máxima
$P_{med} = \frac{1}{2} \sqrt{\mu F} \omega^2 A^2$	Potencia media
$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$	Ecuación de onda

26 Ondas estacionarias en cuerdas y tubos

$y(x, t) = 2A \sin(kx) \sin(\omega t)$	Onda estacionaria
$f_n = n \frac{v}{2L} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$	Armónicos de una cuerda
$f_1 = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{F}{\mu}}$	Fundamental de cuerda
$f_n = n \frac{v}{2L} \quad (\text{tubo abierto})$	Tubo abierto
$f_n = n \frac{v}{4L} \quad (n = 1, 3, 5, \dots)$	Tubo cerrado

27 Sonido: rapidez, intensidad y decibeles

$$v \approx 331 + 0.6 T_C \text{ m/s}$$

Rapidez del sonido en aire

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$$

Rapidez en un fluido

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

Fuente puntual

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}, \quad I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$$

Nivel de intensidad

$$\beta_2 - \beta_1 = 10 \log \frac{I_2}{I_1}$$

Diferencia de decibeles

29 Ondas electromagnéticas y espectro

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

Rapidez de la luz

$$c = \lambda f$$

Longitud de onda y frecuencia

$$E = c B$$

Relación E = cB

$$E_y(x, t) = E_{max} \cos(kx - \omega t)$$

Campo eléctrico de la onda

$$400 \text{ nm} \lesssim \lambda \lesssim 700 \text{ nm}$$

Luz visible

$$f_\gamma > f_X > f_{UV} > f_{vis} > f_{IR} > f_{micro} > f_{radio}$$

Orden del espectro

28 Efecto Doppler y batidos

$$f_L = f_S \frac{v + v_L}{v + v_S}$$

Doppler general

$$f_L = f_S \frac{v}{v - u_S}$$

Fuente se acerca

$$f_L = f_S \frac{v}{v + u_S}$$

Fuente se aleja

$$f_b = |f_1 - f_2|$$

Frecuencia de batido

30 Energía y presión de la radiación electromagnética

$$u = \epsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0}$$

Densidad de energía

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$$

Vector de Poynting

$$I = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_{max}^2$$

Intensidad de la onda

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

Fuente puntual

$$p_{rad} = \frac{I}{c} \quad (\text{superficie que absorbe})$$

Presión (absorbente)

$$p_{rad} = \frac{2I}{c} \quad (\text{superficie que refleja})$$

Presión (reflectante)

PARTE 5 Óptica geométrica

31 Rayos de luz y reflexión en un espejo plano

$$\theta_i = \theta_r$$

Ley de reflexión

$$s' = -s$$

Espejo plano: posición

$$m = \frac{h'}{h} = +1$$

Espejo plano: aumento

$$d_{obj-imag} = 2s$$

Distancia a la imagen

$$h_{esp} = \frac{h}{2}$$

Espejo mínimo

$$\varphi = 2\alpha$$

Giro del rayo

$$N = \frac{360^\circ}{\theta} - 1$$

Dos espejos en ángulo

32 Espejos esféricos

$$f = \frac{R}{2}$$

Foco del espejo

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$$

Ecuación del espejo

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{2}{R}$$

Con el radio

$$m = -\frac{s'}{s}$$

Aumento lateral

$$s \rightarrow \infty \Rightarrow s' = f$$

Rayos paralelos

33 Refracción e índice de refracción

$$n = \frac{c}{v}$$

Índice de refracción

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

Ley de Snell

$$\sin \theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1$$

Ángulo refractado

$$v = \frac{c}{n}$$

Rapidez en el medio

$$\lambda_n = \frac{\lambda_0}{n}$$

Longitud de onda en el medio

$$d = \frac{t \sin(\theta_1 - \theta_2)}{\cos \theta_2}$$

Desplazamiento en una placa

34 Reflexión total interna, dispersión y prismas

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

Ángulo crítico

$$\theta_c = \arcsin \frac{1}{n}$$

Crítico con aire

$$NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

Apertura numérica

$$n(\lambda) \approx A + \frac{B}{\lambda^2}$$

Dispersión (Cauchy)

$$\delta = \theta_1 + \theta_4 - A$$

Desviación del prisma

35 Refracción en superficies esféricas

$$\frac{n_a}{s} + \frac{n_b}{s'} = \frac{n_b - n_a}{R} \quad \text{Superficie esférica}$$

$$m = -\frac{n_a s'}{n_b s} \quad \text{Aumento en superficie}$$

$$s' = -\frac{n_b}{n_a} s \quad \text{Superficie plana}$$

$$f_2 = \frac{n_b R}{n_b - n_a} \quad \text{Foco de imagen}$$

$$f_1 = \frac{n_a R}{n_b - n_a} \quad \text{Foco de objeto}$$

$$P = \frac{n_b - n_a}{R} \quad \text{Potencia de superficie}$$

36 Lentes delgadas

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f} \quad \text{Ecuación de Gauss}$$

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad \text{Fabricante de lentes}$$

$$f = \frac{R}{2(n - 1)} \quad \text{Biconvexa simétrica}$$

$$m = -\frac{s'}{s} \quad \text{Aumento de lente}$$

$$(s - f)(s' - f) = f^2 \quad \text{Forma de Newton}$$

$$\frac{1}{f} = \left(\frac{n_L}{n_m} - 1 \right) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad \text{Lente en otro medio}$$

37 Aumento, trazado de rayos y lentes combinadas

$$m = \frac{h'}{h} = -\frac{s'}{s} \quad \text{Aumento lateral}$$

$$s > 2f : f < s' < 2f, |m| < 1 \quad \text{Caso } s > 2f$$

$$s = 2f : s' = 2f, m = -1 \quad \text{Caso } s = 2f$$

$$f < s < 2f : s' > 2f, |m| > 1 \quad \text{Caso } f < s < 2f$$

$$s < f : s' < 0, m > 1 \quad \text{Caso } s < f$$

$$m_{\text{tot}} = m_1 m_2 \quad \text{Aumento total}$$

$$P = P_1 + P_2 \quad \text{Lentes en contacto}$$

38 Instrumentos ópticos básicos

$$M = \frac{\theta'}{\theta} \quad \text{Aumento angular}$$

$$P = \frac{1}{0.25 \text{ m}} - \frac{1}{N} \quad \text{Corrección de hipermetropía}$$

$$M = \frac{25 \text{ cm}}{f} \quad \text{Lupa (ojo relajado)}$$

$$M = 1 + \frac{25 \text{ cm}}{f} \quad \text{Lupa (imagen a 25 cm)}$$

$$M = -\frac{L}{f_o} \cdot \frac{25 \text{ cm}}{f_e} \quad \text{Microscopio}$$

$$M = -\frac{f_o}{f_e} \quad \text{Telescopio}$$

$$L = f_o + f_e \quad \text{Largo del telescopio}$$

PARTE 6 Óptica ondulatoria y corpuscular

39 Interferencia y coherencia

$$\Delta r = r_2 - r_1 \quad \text{Diferencia de camino}$$

$$\Delta \phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r \quad \text{Desfase por camino}$$

$$\Delta r = m\lambda, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad \text{Máximo (constructiva)}$$

$$\Delta r = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad \text{Mínimo (destructiva)}$$

$$I = 4I_0 \cos^2 \left(\frac{\Delta \phi}{2} \right) \quad \text{Intensidad de interferencia}$$

$$\lambda_n = \frac{\lambda_0}{n} \quad \text{Onda en un medio}$$

40 Experimento de Young de doble rendija

$$d \sin \theta = m\lambda \quad \text{Máximos de Young}$$

$$d \sin \theta = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad \text{Mínimos de Young}$$

$$y_m = \frac{m\lambda L}{d} \quad \text{Posición de franjas}$$

$$\Delta y = \frac{\lambda L}{d} \quad \text{Espaciado de franjas}$$

$$\lambda = \frac{d \Delta y}{L} \quad \text{Longitud de onda con Young}$$

41 Interferencia en películas delgadas

$$n_2 > n_1 \Rightarrow \Delta \phi = \pi \quad \text{Cambio de fase al reflejar}$$

$$2t = \frac{m\lambda}{n} \quad \text{Brillo con 0 o 2 inv.}$$

$$2t = \left(m + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{n} \quad \text{Oscuridad con 0 o 2 inv.}$$

$$t_{\text{min}} = \frac{\lambda}{4n} \quad \text{Capa de cuarto de onda}$$

42 Difracción de una rendija y criterio de Rayleigh

$$a \sin \theta = m\lambda, \quad m = \pm 1, \pm 2, \dots \quad \text{Mínimos de una rendija}$$

$$w = \frac{2\lambda L}{a} \quad \text{Ancho del máximo central}$$

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2, \quad \beta = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} \quad \text{Intensidad de una rendija}$$

$$\theta_{\text{min}} = 1.22 \frac{\lambda}{D} \quad \text{Criterio de Rayleigh}$$

43 Red de difracción

$$d = \frac{1}{N_{lin}} \quad \text{Separación de la red}$$

$$d \sin \theta = m\lambda \quad \text{Máximos de la red}$$

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = N m \quad \text{Poder de resolución}$$

45 Fotones y efecto fotoeléctrico

$$E = hf \quad \text{Energía del fotón}$$

$$E = \frac{hc}{\lambda} \quad \text{Energía con longitud de onda}$$

$$K_{max} = hf - \phi \quad \text{Ecuación fotoeléctrica}$$

$$f_0 = \frac{\phi}{h} \quad \text{Frecuencia umbral}$$

$$eV_0 = K_{max} \quad \text{Potencial de frenado}$$

$$V_0 = \frac{h}{e} f - \frac{\phi}{e} \quad \text{Recta de Millikan}$$

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{E}{c} \quad \text{Momento del fotón}$$

44 Polarización de la luz

$$I = I_0 \cos^2 \theta \quad \text{Ley de Malus}$$

$$I = \frac{1}{2} I_0 \quad \text{Luz natural: 50 \%}$$

$$I = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 \theta \quad \text{Dos polarizadores}$$

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1} \quad \text{Ángulo de Brewster}$$

46 Dualidad onda-partícula

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad \text{Longitud de de Broglie}$$

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mK}} \quad \text{De Broglie con energía}$$

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}} \approx \frac{1.23}{\sqrt{V}} \text{ nm} \quad \text{Electrón acelerado}$$

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \phi) \quad \text{Efecto Compton}$$

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2} \quad \text{Niveles de Bohr}$$

$$hf = E_i - E_f \quad \text{Fotón emitido}$$

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \quad \text{Fórmula de Rydberg}$$